

Image

近世代数图片转写待审核稿

由图片与 Markdown 笔记整理而成

作者：Codex 自动生成，待人工复核

时间：May 3, 2026

目录

第 1 章 群论图片转写待审核稿	1
第 2 章 环论图片转写待审核稿	71
第 3 章 分解理论与多项式图片转写待审核稿	111
第 4 章 作业图片转写待审核稿	136
第 5 章 未分类图片转写待审核稿	153

第1章 群论图片转写待审核稿

东邪的 tip 1.1

本文件为图片与 Markdown 笔记整理出的待审核转写稿，已尽量按 elegantbook 环境归类；正式并入正文前仍建议逐条复核。

1.10 阿贝尔群

 笔记 [来源上级主题]

1.2 群 (1%202%E7%BE%A4%201ecd2efa3f4280cf8df9c881d186f2a4.md)

 笔记 [1.10 阿贝尔群]

子级项目: 引理 1.1 么半群的逆元构成群 (EBC9E790861201E5B9BAE58D8AE7BEA4E7
常见的群, 加群最为普遍

 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. dd068fda-ce9f-4c25-982c-dccc2d5878e8.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/1 10 阿贝尔群 1cbd2efa3f4280bfa73dc117dd0d632c.md

1.1 幺半群

 笔记 [1.1 么半群]

子级项目：么半群的定义定义 1.2 定义 1.3 (%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%B9%

定义 1.3 群中的幂 (%E5%AE%9A%E4%B9%89%203%E7%BE%A4%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%B9%82%201cad2efa3f42

广义结合律与数学归纳法 (%E5%B9%BF%E4%B9%89%E7%BB%93%E5%90%88%E5%BE%8B%E4%B8%8E%E6%95%B0%E

定义 1.4 么半群的子群还是么半群 (%E5%AE%9A%E4%B9%89%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%E7%9A%84

定义 1.5 么半群的同态 (%E5%AE%9A%E4%B9%89%205%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%90%8

定义 1.6 由子集生成的自么半群

命题 1.5 证明 A 生成的子幺半群是包含 A 的最小子幺半群

定义 1.7 么半群的同构

命题 1.7 证明方法把单位元拆解然后用结合律引出新的东西唯一性证明 (%E5%91%BD%E9%A2%981%207%E8%AF%81%E6%)

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/1 1 么半群 1cad2efa3f4280628789c382df95fdc5.md

1.2 群

 笔记 [1.2 群]

子级项目: 定义 1.9 么半群加逆元就是群(%E5%AE%9A%E4%B9%891%209%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%E

定义 1.8 么半群的逆元

1.10 阿贝尔群 (1%2010%E9%98%BF%E8%B4%9D%E5%B0%94%E7%BE%A4%201cbd2efa3f4280bfa73dc117dd0d632c.md),

定义 1.1 n 阶一般线性群 ($GL_n(\mathbb{F})$) 是指由所有 $n \times n$ 可逆矩阵组成的群。

定义 1.12 n 阶特殊线性群行列式是 1 (%E5%AE%9A%E4%B9%89%2012n%E9%98%B6%E7%89%B9%E6%AE%8A%E7%BA%

定义 1.13 定义子群根本目的是证明它是一个群
定义 1.15 群同态下定义核是映射到 e' 的原像集 imf 是像集
定义 1.16 群同态
命题 1.17 同态就是拆括号的游戏
定义 1.18 两个群直积还是群

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/1 2 群 1ecd2efa3f4280cf8df9c881d186f2a4.md

1.3 有限群

笔记 [1.3 有限群]

子级项目: 定义 1.19 一族群的值积定义 1.20 还需再看
定义 1.22 x 的幂
定义 1.23 由 x 生成子群
定义 1.24 子集生成群证明
定义 1.25 循环群
命题 1.2.6 带余除法和阶 n 的结合
 n 阶循环群互相同构无限循环群彼此同构命题 1.2.9 (n 阶循环群互相同构无限循环群彼此同构)
命题 1.30 循环群的生成元的幂指数和循环群阶数互素
子群的阶定义拉格朗日定理
左陪集定义
命题 1.3.3 子群陪集要不然相等要不然无交
定义 1.28 商集与指数
拉格朗日定理
子群里面的元素当陪集的 x , 则这个陪集还是原来子群 $xH=H$
命题 1.34 1.35 嵌套子群的配集

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/1 3 有限群 1ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md

1.4 正规子群

笔记 [1.4 正规子群]

子级项目: 定义 1.29 正规子群
命题 1.36 良定义
命题 1.37 商群
引理 1.4 正规子群
命题 1.38 正规子群的交集还是正规子群
命题 1.39 1.40e 和自己都是自己的正规子群交换群的子群都是正规子群

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/1 4 正规子群 1ead2efa3f428095a412e65ae0862a5d.md

4 元群



笔记 [来源上级主题]

3.4 (3%204%20209d2efa3f4280eca043fa61064594c9.md)



笔记 [4 元群]

特征是加法所有非零元素的阶阶数

特征的定义对加法所有非零元素共同的阶

拉格朗日定理

子群的阶定义拉格朗日定理

有限域一定有阶阶只能是 4 或 2 只有 2 是素数只能是 2

域一定有特征特征只能 2



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. 11021749127514_.pic.jpg

2. image.png

3. image 1.png



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/4 元群 209d2efa3f42801c9f8ef20ec54114ef.md

a 和 a 的逆阶数一样



笔记 [来源上级主题]

定义 1.20 元素的阶 (%E5%AE%9A%E4%B9%891%2020%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E9%98%B6%201afd2ef



笔记 [a 和 a 的逆阶数一样]

设 a 的阶数是 m a 逆的 m 次方也是 e m 大于等于 a 逆的阶数

同理设 a 逆的阶数是 n a 的 n 次方也是 e n 大于等于 a 的阶数

m 大于等于 n n 大于等于 m



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/a 和 a 的逆阶数一样 1b1d2efa3f4280c9848ef6cf1a5a43d6.md

n 次对称群 S_n 的阶是 n!



笔记 [来源上级主题]

置换群 (%E7%BD%AE%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201bad2efa3f4280228c17c29195a2c525.md)



笔记 [n 次对称群 S_n 的阶是 n!]

EH 1 nwo S, Hen.

RERNRZB-BRA-TERWES. ROA SHRAMM, KN

ASS —At. RINB—T+ BM

T: A; —>aQ,, 5 l=1, 2, 5 n

RP BRT RAM ERASE ATU C1, Rid, (2, hed, or, Cn, kh, KN

WEAR. RNR BRYN B—THEMAEY EXT BRS MK
 1 2 eee n
 (., kp om .):
 EXMRATER, BHA n SRE KPERRATARA, WARWE
 BY « Fe 11th By A
 2 1 3 n
 (ok bm kL)
 KRM. ATRNAMRS HIRE 1, 2, +, nXPKF, HK RAEA
 Bey AA. FVAMTAS—A Gi.

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
 图片 1 (image.png)

EH 1 nwo S, Hen.
 RERNRZB-BRA-TERWES. ROA SHRAMM, KN
 ASS — At. RINB—T+ BM
 T: A; —>aQ,, 5 1=1, 2, 5 n
 RP BRT RAM ERASE ATU C1, Rid, (2, hed, or, Cn, kh, KN
 WEAR. RNR BRYN B—THEMAEY EXT BRS MK
 1 2 eee n
 (., kp om .):
 EXMRATER, BHA n SRE KPERRATARA, WARWE
 BY « Fe 11th By A
 2 1 3 n
 (ok bm kL)
 KRM. ATRNAMRS HIRE 1, 2, +, nXPKF, HK RAEA
 Bey AA. FVAMTAS—A Gi.

 **笔记** [来源路径]
 近世代数/近世代数/无标题/n 次对称群 S_n 的阶是 $n!$ 1bad2efa3f4280749db7c5ede391c5b3.md

不变子群的中心

 **笔记** [不变子群的中心]
 S12 NAIA SHCG HAA PHM n,
 na=an, AE a eG HBP
 MBA NE GCH-THEFE. AA N2 ec, ALN RESH. KM
 NA=AN,y NA=AN>N N.a=N, any =aN, Ny
 na=an>n ‘a=n ann! =n’’nan’=an!
 mEN, mE N>nn EN; n©N>n!€N
 Hill, 8, #1, NE—TTHR. AGHS tio TUNA
 B70 n Hk, UREA Na=aN, El NBREFR,
 i “PY AB EE FRE AY file G AY AR.

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
 图片 1 (image.png)

S12 NAIA SHCG HAA PHM n,
 na=an, AE a eG HBP

MBA NE GCH-THEFE. AA N2 ec, ALN RESH. KM
 NA=AN,y NA=AN>N N.a=N, any =aN, Ny
 na=an>n 'a=n ann! =n''nan'=an!
 mEN, mE N>nn EN; n@N>n!€N

Hill, 8, #1, NE—TTHR. AGHS tio TUNA

B70 n Hk, UREA Na=aN, El NBREFR,
 i "PY AB EE FRE AY file G AY AR.



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/不变子群的中心 1cad2efa3f428043b357e2e9c7c9ce6b.md

不变子群的陪集叫商群



笔记 [不变子群的陪集叫商群]

商群的阶是



笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

EH3 —THFEPTRORRMF EDM EH RARER
 — HF.

TEAR ATER EMRE. 1. ON. VaR.

1. oR,

I. (zNyN) zN= [(ry) N] zN= (zryz) N

xN(yNzN) =xN((yz) N] = (xyz) N

1V. eNaN= (er) N=2xN

V. x 'NxN= (2x7!r) N=eN iE st

EX EG INDABA BES BT TE BY Yi

TSAR. MERITS G/N Rem.



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/不变子群的陪集叫商群 1cad2efa3f428038a9add2a529077225.md

交换群阿贝尔群



笔记 [来源上级主题]

群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac



笔记 [交换群阿贝尔群]

群的定义 + 交换律 =abel 群

交换群就是证明 ab=ba

1. image.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/例子 1c4d2efa3f428049872dd61c51dda43e.md

关系的定义二元关系

 笔记 [来源上级主题]

分类与关系 (%E5%88%86%E7%B1%BB%E4%B8%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB%201aed2efa3f42802491cdeb2b56b5f1f7.

定义 1.2 (关系的定义二元关系)

二元关系每一个映射都叫做 A 的一个关系 D 中对错是固定的集合 D 不一定要 S 的每个划分都以自然的方式产生一个关系 R ，即对于 $x, y \in S$ ，当且仅当 x 和 y 处于划分的同一个单元时， xRy 。在集合表示法中，我们将写成 xRy ，表示 $(x, y) \in R$ relation
 R 可以代表所有比较符号甚至定义的关系；
 R 也可以是 $A \times A$ 的一个子集；
我们引入了集合 A 的元素与集合 B 的元素相关的概念，我们可能会用 aRb 表示。符号 aRb 展示了元素 a 和元素 b 从左到右的顺序，就像 $A \times B$ 中元素 (a, b) 的顺序一样。这使我们对关系 R 作为集的定义如下；
从定义上来将 aRb 的意思是 $(a, b) \in R$

 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

2. IMG_2643.jpg

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/关系的定义二元关系 1a7d2efa3f42802f89cbe2c78b33686d.md

凯莱定理任何群都是同一个群的同构

 笔记 [来源上级主题]

变换群 (%E5%8F%98%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201c3d2efa3f4280a3a416f8493ad4dae2.md)

定理 1.1 (凯莱定理任何群都是同一个群的同构)

transform group 置换群
第一步构造映射 g 到 gx 这个操作叫做 taox
每一个元都有一种变换再构建变换和元素之间的映射
 x 对应的是
前面的假定也是 taox 的一部分
 gx 之间是由定义的运算连接的而不是乘法
同构
这步证明的是 $g(xoy) = g(x)og(y)$
变换群

 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png
2. image 1.png
3. image 2.png
4. image 3.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/凯莱定理任何群都是同一个群的同构 1b5d2efa3f42805cb494c5d6269c2742.md

分类

笔记 [来源上级主题]

分类与关系 (%E5%88%86%E7%B1%BB%E4%B8%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB%201aed2efa3f42802491cdeb2b56b5f1f7.

笔记 [分类]

1. $A = \cup A_i$ 2. A_i 非空 3. 任意 A_i 和 A_j 交集是空

分类是所有类的全体

类里面一个元素就是代表

一个子集叫一个类所有属于一个类的元素组成的集合叫做 A 的一个分类

我们可以把 0 看作是能被 2 整除的整数，而 1 则是当被 2 整除时余数为 1 的整数。这个概念同样适用于 2 以外的正整数。例如，我们可以把 $\mathbb{Z}$ 分割成三个单元：

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png
2. image 1.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/分类 1a7d2efa3f428051977beee16bb06dae.md

分类与关系

笔记 [来源上级主题]

基本概念 (%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%A6%82%E5%BF%B5%201c3d2efa3f4280648bdcd081c8508c78.md)

笔记 [分类与关系]

子级项目：关系的定义二元关系 (%E5%85%B3%E7%B3%BB%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%B9%89%20%E4%BA%8C%
分类 (%E5%88%86%E7%B1%BB%201a7d2efa3f428051977beee16bb06dae.md), 等价关系 (%E7%AD%89%E4%BB%B7%E5%85%
每一个分类都决定了 A 的一个等价关系 (%E6%AF%8F%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%88%86%E7%B1%BB%E9%83%BD%
集合 A 的任一个等价关系都可确定 A 的一个分类 (%E9%9B%86%E5%90%88A%E7%9A%84%E4%BB%BB%E4%B8%80%E4%
同余关系模 n 的剩余类 (%E5%90%8C%E4%BD%99%E5%85%B3%E7%B3%BB%20%E6%A8%A1n%E7%9A%84%E5%89%A9

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/分类与关系 1aed2efa3f42802491cdeb2b56b5f1f7.md

剩余类加群

笔记 [来源上级主题]

群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac

笔记 [剩余类加群]

剩余类加群有 A 必有 $n-A$

笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

```
Z, = {(0), [1], [2], ..., [n-1]}
b1e [a]+[o]=[a+ 5]
PARI AAI :
*[a]=[4'], [4]=[4']

=> [a]+[o]=[a+5], [a']+[o']=[a'+5"]
fg UE AY [4+ 5] =[a'+ 5"]
"nja—a',n|b—b' .ni|a—a'+b—b'
n|(a+b)—(a'+b') => [a+b] =[a'+5']
```

图片 2 (image 1.png)

```
(1L) 28s
(2) GRACE
(a + [4]) + [c] oe [a +b+ c] a [a] + ([5] + [e])
(3) BAAS ft7c [0]
[]+[4]=[4]
(4) @#zB I [-4]
[-2]+[4]=[9]
TEER, PERN RRA.
ive (Z.,+) BUICE Z,
```

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/剩余类加群 1aed2efa3f4280428135f1eab5e513d0.md

加群定义

笔记 [来源上级主题]

第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

定义 1.3 (加群定义)

分割



笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

```
EM — PACA — PIE, TR RT a RBs FY
%, FAAS +RRM.
```

图片 2 (image 1.png)

```
Hi BWAZH SREB AHN RBS Fy ik ST FAA A. A
KEMREBRNABERAA SHOE. FSW, FSITRMMNERYR
th BR a BS. BLE FR TT fai A HP A PS PT A.
```

```
AFMBHMEBAAAE, nS3Ga1> Aer **%s An NMA R SM, Pd
```

MRAVER AES D1a, HAR,

Sa, S04, ag "TH 2% +P Bae

— 7S Dn FF BS ME — A BA OR OO HRN, FARE UMS. RNAW

PISA :

Ota=at0=a (a HERI). (1)

Toa WHE MMR INA —a KRM, HAE MMe HAT MRM a).

Ttat(—bd) RNS mab Sma WM). Aix SE MURR HM,

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/加群定义 1ecd2efa3f4280c5a839d3c295d23a6b.md

单位元

 **笔记** [来源上级主题]

群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac

 **笔记** [单位元]

在代数中，一个集合上的操作可能具有另一个重要的性质。0 和 1 作为实数具有特殊的作用，因为对于任何实数 a ， $a + 0 = a$ 和 $a \times 1 = a$ 。由于这些性质，0 被称为 R 中加法单位元，1 被称为 R 中乘法单位元。通常，我们有以下单位元的定义。

定义 Let S 是一个具有二元运算 $*$ 的集合。如果对于集合 S 中的所有 a ， $a * e = e * a = a$ ，那么 e 被称为是二元运算 $*$ 的单位元

定理（恒等式的唯一性）具有二元运算 $*$ 的集合最多有一个单位元

示例继续使用示例 1.7，设 F 为所有将实数映射到实数的函数的集合。我们验证由 $\iota(x) = x$ 定义的函数是操作函数复合的恒等函数。设 $f \in F$ 。则 $f \circ \iota(x) = f(\iota(x)) = f(x)$ 和 $\iota \circ f(x) = \iota(f(x)) = f(x)$ 。函数 $m(x) = 1$ 是操作函数乘法的恒等函数， $a(x) = 0$ 是函数加法的恒等函数，但函数减法没有恒等元素。

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/单位元 1aad2efa3f42804aa677fdb25912917d.md

单位元唯一性证明

 **笔记** [来源上级主题]

么半群的定义定义 1.2 定义 1.3 (%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%B9%89%20%

证明

数学中唯一性证明通常设存在两个再证明这两个相等

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/单位元唯一性证明 1cad2efa3f428021acabe9e17d5b39d5.md

单射满射

 **笔记** [来源上级主题]

映射与集合基础知识 (%E6%98%A0%E5%B0%84%E4%B8%8E%E9%9B%86%E5%90%88%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%

笔记 [单射满射]

<https://www.notion.so>

单射就是原像不同像不同

映射原像相等像相等像相等原像不一定相等

单射原像不等像一定不等像相等原像一定相等

A 到 A 的映射叫做 A 的一个变换

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/单射满射 1a1d2efa3f4280a7ab9bf96427741ce6.md

变化群的意义

笔记 [来源上级主题]

变换群 (%E5%8F%98%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201c3d2efa3f4280a3a416f8493ad4dae2.md)

笔记 [变化群的意义]

可以通过一个简单的例子来理解。设想你有一个正方形，你可以对这个正方形进行各种操作（旋转、翻转等），这些操作我们称为“变换”。现在考虑以下几点：

1. 变换的组合（封闭性）

如果你先对正方形进行一次变换，再进行另一次变换，整体效果依然是一个变换。比如先旋转 90° 再旋转 90° ，结果等于旋转 180° 。这说明当你把两个变换组合在一起时，结果仍然是一个有效的变换。

2. 顺序无关“括号”（结合律）

对于三个变换来说，不论你先组合哪两个，最后的结果是相同的。也就是说，如果你有变换 f 、 g 和 h ，那么 $(f \circ g) \circ h$ 与 $f \circ (g \circ h)$ 得到的效果相同。这与我们日常操作中“先后顺序”的某些情况相似，只要变换的顺序保持不变，组合的方式（如何分组）不会改变最终结果。

3. 存在一个“无操作”的变换（单位元）

在所有变换中，有一种变换什么也不做（称为单位元），比如旋转 0° 或者“不翻转”的操作。无论你先做任何变换，再做这个“无操作”的变换，或者反过来，效果都是原来的变换不变。

4. 每个变换都有一个“撤销”动作（逆元）

对于任意一次变换，都可以找到另一个变换来把它“撤销”，使得整体效果恢复到最初状态。比如，如果你旋转正方形 90° ，那么再旋转 270° （或者旋转 -90° ）就能把正方形转回原来的位置。这个“撤销”的变换就是原变换的逆元。

总的来说，一个群就是满足这四个性质的集合。在这里，每一个对正方形的变换（例如旋转、翻转）都可以看成群的一个元素，它们之间的“运算”就是把两个变换连续执行。因为这些变换组合起来总能得到另一个变换，而且有“无操作”和“撤销操作”，所以它们构成了一个群，通常称为对称群或变换群。

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/变化群的意义 1b7d2efa3f4280e3baffc1d56b67f68e.md

变换群

笔记 [来源上级主题]

变换群 (%E5%8F%98%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201c3d2efa3f4280a3a416f8493ad4dae2.md)

笔记 [变换群]

变换得自己往自己身上映射
变换乘法恒等变换变换群里面的元素是变换
变换群里面都是变换
线性变换多项式

1. image.png
image 1.png
image 2.png

近世代数/近世代数/无标题/变换群 1b5d2efa3f4280bc8c6bf24cc87fed3c.md

群论 (%E7%BE%A4%E8%AE%BA%201c3d2efa3f428064a77dd3ff465d3548.md)

子级项目：构造同态同构(%E6%9E%84%E9%80%A0%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%201b5d2efa3f4280bc8c6bf24cc87fed3c.md), **变换群证明**(%E5%8F%98%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201b5d2efa3f4280bc8c6bf24cc87fed3c.md), **凯莱定理任何群都是同一个群的同构**(%E5%87%AF%E8%8E%B1%E5%AE%9A%E7%90%86%E4%BB%BB%E4%BD%95%E7%BC%9B%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201b5d2efa3f4280bc8c6bf24cc87fed3c.md), **变化群的意义**(%E5%8F%98%E5%8C%96%E7%BE%A4%E7%9A%84%E6%84%8F%E4%B9%89%201b7d2efa3f4280e3baffc1d5)

近世代数/近世代数/无标题/变换群 1c3d2efa3f4280a3a416f8493ad4dae2.md

变换群 (%E5%8F%98%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201c3d2efa3f4280a3a416f8493ad4dae2.md)

子级项目: 无标题 (%E6%97%A0%E6%A0%87%E9%A2%98%201b7d2efa3f42802dbdaecc7643526bbe.md)
逆元
变化乘法就规定了不同变化之间的连接方式
变换群 G 是群所以 G 的每个元素必须有逆元, 运算封闭还有单位元

1. image.png
image 1.png

近世代数/近世代数/无标题/变换群证明 1b5d2efa3f42802e858cebf98bd17fd6.md

只要不相连就可以快速求阶数而且有交换律

 **笔记** [来源上级主题]
置换群 (%E7%BD%AE%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201bad2efa3f4280228c17c29195a2c525.md)

 **笔记** [只要不相连就可以快速求阶数而且有交换律]
pr bz bon CLL) (¥)
gk) =

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

pr bz bon CLL) (¥)
gk) =

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/只要不相连就可以快速求阶数而且有交换律 1bcd2efa3f4280e9add2d922e72a6f5d.md

右陪集的定义

 **笔记** [来源上级主题]
子群的陪集 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%E7%9A%84%E9%99%AA%E9%9B%86%201c3d2efa3f42806a85b0f0113028b20)

定义 1.4 (右陪集的定义)

子群子群类比子集, 右陪集是一种类是满足等价关系的元素的集合等价关系是定义的不是等于
陪集是陪伴着出现的没有对象就不存在陪伴

a 和 b 满足这个关系当且仅当 ab 逆在 H 子群中

下面的三条是证明这个关系是等价关系定义的时候就是 H 中每一个元素乘 a, 这里的乘是抽象的
Ha 就是 H 中每一个元素乘 a aH 一般不是群但是可以与 H 构成双射



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png
2. image 1.png
3. image 2.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/右陪集的定义 1c3d2efa3f428044a7f6c58dda5da09f.md

同余关系模 n 的剩余类

 **笔记** [来源上级主题]
分类与关系 (%E5%88%86%E7%B1%BB%E4%B8%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB%201aed2efa3f42802491cdeb2b56b5f1f7)

 **笔记** [同余关系模 n 的剩余类]
a-b 能整除 n 说明 a/n 和 b/n 的余数相同

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

EM ERM O<neZ, WUE Z
Pie —MSiKA
R:Va,beZ,aRbs nla —b
Ma RAR n WERAR, #48 aRb
itt a=b(n) = (ala RbtRn)
MHAARAARENDRPHWRAR 1
RI.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/同余关系模 n 的剩余类 1a8d2efa3f4280ffbd5ffb8a8131fb1b.md

同态同构的意义

 **笔记** [来源上级主题]

群的同态同构 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%201c3d2efa3f428076a46

 **笔记** [同态同构的意义]

同态保持运算，同构完全一致

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (IMG_2903.jpeg)

NikHE, FTAA EH. SE, TEA ge “S|? BT AT AA cS HAAS, SEE, te
HY DAMME A 0 8 | LR A RTE PPE FT TD, FES BES ABT VAS | LHP ARTE.
ANSE “TRAY” . LE, BRERA A DU pea]. WARE ASH MUL
EMAC , MAR MM CesEe— BUS. SEE — PY, RACE BT VA ER [i] FE
TD, BVT DAS ho eS EE es TEU LE, AI ee, PREP, TEAR)
——thtee, ROY Sa (LEM ARAB) POME—DB Ste “PAE AN TA]” .

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/同态同构的意义 1cad2efa3f42801b93c4f525f7a94957.md

同态的定义

 **笔记** [来源上级主题]

映射与集合基础知识 (%E6%98%A0%E5%B0%84%E4%B8%8E%E9%9B%86%E5%90%88%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7

定义 1.5 (同态的定义)

同态映射 A 这边对两个元素操作 A 得到的和 A' 中华对这两个元素在 A '中的映射操作 A 得到的还是映射鹿丸的影子模仿

同态映射 + 满射出呢说是同态满射同态满射才能说 A 与 A '是同态

同态映射可以非单射，非满射

xy 对应的应该是 2xy 但是 A 进行操作后是 4xy

同态传递结合律分配律交换律

运算符也可以说同态



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. IMG_2919.jpeg

2. image.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/同态的定义 1a1d2efa3f428051bf6ddd4a0bc015cf.md

同态的意义

笔记 [来源上级主题]

群的同态同构 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%201c3d2efa3f428076a46

笔记 [同态的意义]

群就是要找单位元逆元还有运算封闭

同态已经说明两个群有很多性质是一样的很多东西都能找到对应，同构更是严格表明他们的相似，同构同态就是通过群之间的特殊关系通过拉以知群的线头把未知群需要的东西来出来。

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

2. image 1.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/同态的意义 1b5d2efa3f42801ba4aed9823eb1a0ae.md

同构

笔记 [来源上级主题]

映射与集合基础知识 (%E6%98%A0%E5%B0%84%E4%B8%8E%E9%9B%86%E5%90%88%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7

笔记 [同构]

自同构

同态的定义

同构 = 同态 + 限制必须一一对应既单又满

单和满看能不能一对多，还有逆向也是映射满射

同构只看运算规律，把复杂集合的运算同构简化

自己到自己叫自同构

证明任意 $\phi(aob) = \phi(c) = d$

$\phi(a) \circ \phi(b) = d$

假设不是同构不能用同态构造矛盾，特殊点就是切入口

单射反证就是一对多

定义 11 线性空间的同构

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

2. image 1.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/同构 1a7d2efa3f4280a5b953fd47d4b69430.md

命题 1.11 证明

 **笔记** [来源上级主题]

定义 1.13 定义子群根本目的是证明它是一个群 (%E5%AE%9A%E4%B9%89%2013%E5%AE%9A%E4%B9%89%E5%AD

证明

第二个条件 x 可以是 e , y 则是 H 中任意元素证明了每一个都有逆元再证明 $x.y$ 属于 H 即可

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2916.jpeg

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 1 11 证明 1cbd2efa3f4280679acbe2813bc3b4e4.md

命题 1.12 特殊线性群是群

 **笔记** [来源上级主题]

定义 1.13 定义子群根本目的是证明它是一个群 (%E5%AE%9A%E4%B9%89%2013%E5%AE%9A%E4%B9%89%E5%AD

命题 1.1 (命题 1.12 特殊线性群是群)

因为它的定义就是行列式是 1, 1×1 永远是 1 所以封闭性极好逆元也是自己啥都有了

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2917.jpeg

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 1 12 特殊线性群是群 1cbd2efa3f4280bc9d1cfc2496d61576.md

命题 1.13 群同态单位元对单位元逆元对逆元

 **笔记** [来源上级主题]

群的同态同构 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%201b5d2efa3f42803aaaa

命题 1.2 (命题 1.13 群同态单位元对单位元逆元对逆元)

证明思路因为 $e.e=e$ 所以要添项减少项目的时候 e 就是很有用 e 也可以拆成两个互逆的元素相乘把我们想要的东西引入

定义 1.5 么半群的同态同态保持所有运算并且把特殊的元素映射到特殊的元素上面

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2920.jpeg

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 1 13 群同态单位元对单位元逆元对逆元 1cbd2efa3f4280048341d86cd285853a.md

命题 1.14

 **笔记** [来源上级主题]

群的同态同构 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%201c3d2efa3f428076a46

命题 1.3 (命题 1.14)

命题 1.12 特殊线性群是群

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (IMG_2923.jpeg)

PEP R, FAT FEE BURA ELT APIS TERS, FEUEHW Ee PE, FRAT
FTN PRY ASHE. TMT 1 MARCA Lc, PERRI TT SS I PE BEY (FRE)
HEA AS 6

fit jel 1.14

DOA PE CR ESE , FECA, FAT AZS EATEN. AB ARPA VEREE Te? “EP ee ait ae Eb AB 4
DRE LTC Ca. (HERE) PASE (PH). ABA—PROR UL, AEA EAE IALAS RB AA cH MA
eS e? HAE REN. MAARRINAAGE, RAMRAA CE TH, MAIER TH, teat ST
SZ, TRASH, ER HE. TS PE, FATT A AOR is BEY
S#, RSZIBMH AA, PEE SRM AIT HZ. PIRI ZA BE.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 1 14 1cbd2efa3f4280569ab4d1fcc291e1bc.md

命题 1.17 同态就是拆括号的游戏

 **笔记** [来源上级主题]

1.2 群 (1%202%E7%BE%A4%201ecd2efa3f4280cf8df9c881d186f2a4.md)

命题 1.4 (命题 1.17 同态就是拆括号的游戏)

同态就是拆括号合括号的游戏

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (IMG_2939.jpeg)

4H 1.17 —
EW AA fo EH, PRT RAE fo! ZBAA. Oxy' € GC' , Mix' = f(x) = fly).
x'xy=f(x-y), KS TO *y)=x-yaf la): fly). RRART EW.

FOF EL BA, BEB OR” , +), (C",+) RENOIR. FRAT MAT, DOR EAVTREEE SIC FH RNY FB RFA
VERN, POAT. BRA ARF HE, BEATA AT DAE EATS FR RE LR EZ PE? 8
AVES AR, top eT DSS RRL. EIGEN. BAVA MA IPI.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 1 17 同态就是拆括号的游戏 1d1d2efa3f42800d9bf2efcc79be14a6.md

命题 1.3.3 子群陪集要不然相等要不然无交

 笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

命题 1.5 (命题 1.3.3 子群陪集要不然相等要不然无交)

$a1=bh2*h1$ 逆两边都能加 h

比如说剩余类加群 $\{0,1,2,3,4,5\}$ 子群, 有 1 阶的就是 $\{0\}$, 2 阶 $\{0,3\}$ 生成元是 3 $a1=2$ 则 $a1H=\{2,5\}$

$b1=1$ $b1H=\{1,4\}$ 因为这些陪集都互不相交所以他们总能最终填满整个 G



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2981.jpeg

2. IMG_2983.jpeg

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 1 3 3 子群陪集要不然相等要不然无交 1d2d2efa3f42806da9c1eaa41dc2aa66.md

命题 1.34 1.35 嵌套子群的配集

 笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

命题 1.6 (命题 1.34 1.35 嵌套子群的配集)

$<$ 是子群的意思

拉格朗日定理

证明 1 $|G| \mid |H| * |H| \mid |E|$

证明 2 I, J 表示的就是能让他们形成不相交配集的代表元, 需要证明两件事一件事是枚举了所有配集也就覆盖 G , 第二件事就是证明集合两两不交

商群性质

不变子群的陪集叫商群



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2988.jpeg

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 1 34 1 35 嵌套子群的配集 1d2d2efa3f428089be3ecd9b4c4dbf6c.md

命题 1.36 良定义

 笔记 [来源上级主题]

1.4 正规子群 (1%204%E6%AD%A3%E8%A7%84%E5%AD%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f428095a412e65ae0862a5d.md)

命题 1.7 (命题 1.36 良定义)

正规子群就是良定义, 良定义在数学里面就是不同表达方式下的取值说一样的, 和选取的代表元无关



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/命题 1 36 良定义 1d8d2efa3f4280f894b7ef35415e3855.md

命题 1.37 商群

 **笔记** [来源上级主题]
1.4 正规子群 (1%204%E6%AD%A3%E8%A7%84%E5%AD%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f428095a412e65ae0862a5d.md)

命题 1.8 (命题 1.37 商群)

命题 1.36 良定义 N 是正规子群，商群是 N 的陪集组成的群，是 aN , bN 组成的群， aN 和 bN 都是不相交的

命题 1.3.3 子群陪集要不然相等要不然无交

定义 1.28 商集与指数 G/N 就是 N 所有的陪集，指数就是陪集的数量

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/命题 1 37 商群 1d8d2efa3f4280a2ab8bc71b5decdd72.md

命题 1.38 正规子群的交集还是正规子群

 **笔记** [来源上级主题]
1.4 正规子群 (1%204%E6%AD%A3%E8%A7%84%E5%AD%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f428095a412e65ae0862a5d.md)

命题 1.9 (命题 1.38 正规子群的交集还是正规子群)

Aria 1.38

& (Nidier HH G MH IEM FFF, MEAN REG RE G AEA a, BP

(Ni dG (1.75)

tel 6

WE 4, RN TETRA ERRATA. RPA STRAW ARKRTRHEWAZILERA-RN, HK

BMRA, PHR=EAR HH WAR T.

ALARM REE EAE. RFA BHR. Fae Gne Nice Ni, RN RAMEE ana! € je Nie

fERiel, WineN;. HEN AG, RMA ana'eN;. Ash, ana e€\jie Nico KRIEHT Nie Ni AG.

WBA ARH, BEAL AT DAUEBA, 3-7 SE ABET DAZE MIELE, RE SCA TA EL FEY TE

PULP RENI ACER , TMG SACRA EP IERL SE. FEL, FR Barat, RRR eae AT DAE SS TTB

FR TTD 4 AS —SE TELE BI. TSE, SF EERE (G,-), EPL SHE {e} AUR -SHE G ARIES HE, BN

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (image.png)

Aria 1.38

& (Nidier HH G MH IEM FFF, MEAN REG RE G AEA a, BP

(Ni dG (1.75)
tel 6
WE 4, RN TETRA ERRATA. RPA STRAW ARKTRHEWAZILERA-RN, HK
BMRA, PHR=EAR HH WAR T.
ALARM REE EAE. RFA BHR. Fae Gne Nice Ni, RN RAMEE ana! € je Nie
fERiel, WineN;. HEN AG, RMA ana'eN;. Ash, ana e€\jie Nico KRIEHT Nie Ni AG.
WBA ARH, BEAL AT DAUEBA, 3-7 SE ABET DAZE MIELE, RE SCA TA EL FEY TE
PULP RENI ACER , TMG SACRA EP IERL SE. FEL, FR Barat, RRR eae AT DAE SS TTB
FR TTD 4 AS — SE TELE BI. TSE, SF EERE (G,-), EPL SHE {e} AUR -SHE G ARIES HE, BN

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 1 38 正规子群的交集还是正规子群 1d8d2efa3f428001ba66de6c2e2fde67.md

命题 1.39 1.40e 和自己都是自己的正规子群交换群的子群都是正规子群

笔记 [来源上级主题]

1.4 正规子群 (1%204%E6%AD%A3%E8%A7%84%E5%AD%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f428095a412e65ae0862a5d.md)

命题 1.10 (命题 1.39 1.40e 和自己都是自己的正规子群交换群的子群都是正规子群)

待根据图片进一步人工校对。

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 1 39 1 40e 和自己都是自己的正规子群交换群的子群都是正规子群 1d8d2efa3f4280beb4f3c

命题 1.5 证明 A 生成的子么半群是包含 A 的最小子么半群

笔记 [来源上级主题]

1.1 么半群 (1%201%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%201cad2efa3f4280628789c382df95fdc5.md)

证明

由一个子集 A 生成的子结构就是包含了 A 的所有子结构的交集

所有么半群都有 e 自然在交集了吗, 证明 x, y 有 $x*y$ 就有因为每一个群 x, y 在交集里面所以每个么半群里面都有, 所以每个么半群里面也有 $x*y$ 所以 $x*y$ 也在交集里面

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2906.jpeg

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 1 5 证明 A 生成的子么半群是包含 A 的最小子么半群 1cad2efa3f4280d7aeccdd9429149cb4.

命题 1.7 证明方法把单位元拆解然后用结合律引出新的东西唯一性证明

笔记 [来源上级主题]

1.1 么半群 (1%201%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%201cad2efa3f4280628789c382df95fdc5.md)

证明

fiz jel: 1.7

A (S,:) EP AER. PGR x eS HATA, WHE. LHL, Ry, y eSMREMUA, 2

$y=y's$ -

UW Rik yw Mex He. $My-x=e$, $x-y=e$, RNERRAA-POWHER 'RREW" RIE

$y=y'o$

$y=y-e=y-x-y=e-y'=y'$ (1.21)

HPRNAAY ce $z\text{tirt}$, WR (OX) SOE (AARNBRA MEST).

FRAT KI ZA APES ES TA CRAB CN) (ADRAC) , SPOENS RRS, ATONE

EK RY. TMI AAS, RHE Re, GEAR ME (AN eee, Ee a CPE

JERE HO ZRIA ANS ad). SSE, PEPER Ae, FRE A ABE De, TA RE OE

FEA ES PRA, ASAT SEAR AY. RAE

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (IMG_2908.jpeg)

fiz jel: 1.7

A (S,:) EP AER. PGR x eS HATA, WHE. LHL, Ry, y eSMREMUA, 2

$y=y's$

UW Rik yw Mex He. $My-x=e$, $x-y=e$, RNERRAA-POWHER 'RREW" RIE

$y=y'o$

$y=y-e=y-x-y=e-y'=y'$ (1.21)

HPRNAAY ce $z\text{tirt}$, WR (OX) SOE (AARNBRA MEST).

FRAT KI ZA APES ES TA CRAB CN) (ADRAC) , SPOENS RRS, ATONE

EK RY. TMI AAS, RHE Re, GEAR ME (AN eee, Ee a CPE

JERE HO ZRIA ANS ad). SSE, PEPER Ae, FRE A ABE De, TA RE OE

FEA ES PRA, ASAT SEAR AY. RAE

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 17 证明方法把单位元拆解然后用结合律引出新的东西唯一性证明 1cbd2efa3f428061b991

商群性质

 **笔记** [商群性质]

Rata ROI ARTE:

DH G/N hh= [G: N].

2) |G RARE, URE

lel

G/N 't= [G: N] = IN]

3) ARR AUR, ESC ROBY OT

)NQG.H e=eN=N 8B GIN

wees, a Now aN wrx.

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

Rata ROI ARTE:

DH G/N hh= [G: N].

2) |G RARE, URE
lel
G/N 't= [G: N] = IN]
3) ARR AUR, ESC ROBY OT
)NQG.H e=eN=N 8B GIN
wees, a Now aN wrx.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/商群性质 1cad2efa3f42800d9fd2d13889aa2844.md

子群

笔记 [子群]

子级项目: 定理 1 子群充要条件 (%E5%AE%9A%E7%90%861%E5%AD%90%E7%BE%A4%E5%85%85%E8%A6%81%E6%
定理 2 非空子集充要条件 (%E5%AE%9A%E7%90%862%E9%9D%9E%E7%A9%BA%E5%AD%90%E9%9B%86%E5%85%85%
定理 3 子群充要条件非空有限子群 (%E5%AE%9A%E7%90%863%E5%AD%90%E7%BE%A4%E5%85%85%E8%A6%81%E6%
循环子群 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E5%AD%90%E7%BE%A4%201bdd2efa3f428088afeae785ed4258af.md), 学
子群的意义 (%E5%AD%A6%E5%AD%90%E7%BE%A4%E7%9A%84%E6%84%8F%E4%B9%89%201c6d2efa3f428082a2a0c319
继承运算
子群也得是群而且运算和父空间一样

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png
2. image 1.png
3. image 2.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/子群 1bdd2efa3f42801b985de1cf59e5ed5f.md

子群的阶定义拉格朗日定理

笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

定理 1.2 (子群的阶定义拉格朗日定理)

EM 1.26 =
SHRG ATH, MAA, ie |A|, CLAHMHREK). GSH AMRF IZ |A| = 0, .
ASH BER SE TY IPE «
fir WH 1.32
GHAG HTH, RHYME GC AU, BP
wilicl (1.54)
a
ROC AA REY RE ABS ERY), EL EY BO A EY A. CS LT DAR Fi
REP A EFL (HT DA ee BN A EPEC). BEEN Sie, Be ee |

笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EM 1.26 =
 SHRG ATH, MAA, ie |A|, CLAHMHREK). GSH AMRF IZ |A| = 0, .
 ASH BER SE TY IPE «
 fir WH 1.32
 GHAG HTH, RHYME GC AU, BP
 wilic1 (1.54)
 a
 ROC AA REY RE ABS ERY), EL EY BO A EY A. CS LT DAR Fi
 REP A EFL (HT DA ee BN A EPEC). BEEN Sie, Be ee |

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/子群的阶定义拉格朗日定理 1d2d2efa3f4280abb951d3f9b92ef54b.md

子群的陪集

 **笔记** [子群的陪集]

子级项目: 陪集的意义 (%E9%99%AA%E9%9B%86%E7%9A%84%E6%84%8F%E4%B9%89%201c6d2efa3f42801ba4c4d1f6
 右陪集的定义 (%E5%8F%B3%E9%99%AA%E9%9B%86%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%B9%89%201c3d2efa3f428044a7f6c5
 例子 (%E4%BE%8B%E5%AD%90%201c4d2efa3f428049872dd61c51dda43e.md), 陪集的定义 (%E9%99%AA%E9%9B%86%E7%
 左陪集 (%E5%B7%A6%E9%99%AA%E9%9B%86%201c3d2efa3f4280bebcadc5fc4efa6e1e.md), 定理 1 左右陪集个
 数相等, 有限还相等或都是无限 (%E5%AE%9A%E7%90%861%20%E5%B7%A6%E5%8F%B3%E9%99%AA%E9%9B%86%E4%
 定义. 陪集个数为指数 (%E5%AE%9A%E4%B9%89%EF%BC%8E%20%E9%99%AA%E9%9B%86%E4%B8%AA%E6%95%B0%
 定理 2 (%E5%AE%9A%E7%90%862%201c3d2efa3f42808d86d9d910407f5566.md), 定理 3 有限群的阶都是父群因
 子的阶 (%E5%AE%9A%E7%90%863%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%E7%9A%84%E9%98%B6%E9%83%BD%E6%9
 奇偶排列素数阶的群一定是循环群 (%E5%A5%87%E5%81%B6%E6%8E%92%E5%88%97%E7%B4%A0%E6%95%B0%E9%98

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/子群的陪集 1c3d2efa3f42806a85b0f0113028b207.md

子群里面的元素当陪集的 x , 则这个配集还是原来子群 $xH=H$

 **笔记** [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

 **笔记** [子群里面的元素当陪集的 x , 则这个配集还是原来子群 $xH=H$]

这里就把前面的 g 可以分为 H 里面的和 $G-H$ 里面的, 核心原因是子群对乘法封闭

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2987.jpeg

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/子群里面的元素当陪集的 x , 则这个配集还是原来子群 $xH=H$ 1d2d2efa3f4280d29dd3d8346705ba

学子群的意义

 **笔记** [来源上级主题]

子群 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%201bdd2efa3f42801b985de1cf59e5ed5f.md)

 **笔记** [学子群的意义]

1, SEAREE ROHAN

SREB “POE” . BATRA ATE, BATEIAT RPA eA

Qa, ANDRO AE, ON, AF RT MERE OR, B

AU HRA, AMUBTRMAEN MERRIER.

2. fa HC EBRAD AE

ARRRLOGM, BTIUAE-TFRARASIC, REBORN. BI

i, TPR OREAN, ASSAM MAF MLE MP REE EEN

#215 SORT

3. BAO ASS BE

FH, CHALMTH, QOBRASMSAHEM, BUMATH, BATTLE LE

ROAR, TARAS RHA, IATARERTAUR (HR), BMITEMIIA, BCH

RDPB SLR CARES ABE EE

4. RES BLA

EXIM, FRA CRA BEB” LBD” WOMEN. HIM, ZEA. ME

SAUCER, —MANEAMMEEE TORRE TF MME, BT

BY, BATRA BigP PRS A AME RN

5. MI OIF ARO

FRARUEAT WESRBAMNLA, REN, BUI TRORMETFER

CAMA, BATTEN FR RG, MRNBCS MASTER.

82, PREBTLEERRESANWK, LRBUBES, SECM SHMA

(OUEST, DRELS) ML. BRAS IFH, RRNA

BRA, SPANAIR.

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (IMG_2826.jpeg)

1, SEAREE ROHAN

SREB “POE” . BATRA ATE, BATEIAT RPA eA

Qa, ANDRO AE, ON, AF RT MERE OR, B

AU HRA, AMUBTRMAEN MERRIER.

2. fa HC EBRAD AE

ARRRLOGM, BTIUAE-TFRARASIC, REBORN. BI

i, TPR OREAN, ASSAM MAF MLE MP REE EEN

#215 SORT

3. BAO ASS BE

FH, CHALMTH, QOBRASMSAHEM, BUMATH, BATTLE LE

ROAR, TARAS RHA, IATARERTAUR (HR), BMITEMIIA, BCH

RDPB SLR CARES ABE EE

4. RES BLA

EXIM, FRA CRA BEB” LBD” WOMEN. HIM, ZEA. ME

SAUCER, —MANEAMMEEE TORRE TF MME, BT

BY, BATRA BigP PRS A AME RN

5. MI OIF ARO

FRARUEAT WESRBAMNLA, REN, BUI TRORMETFER

CAMA, BATTEN FR RG, MRNBCS MASTER.

82, PREBTLEERRESANWK, LRBUBES, SECM SHMA

(OUEST, DRELS) ML. BRAS IFH, RRNA

BRA, SPANAIR.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/学子群的意义 1c6d2efa3f428082a2a0c319d06b2a4e.md

定义 1.11n 阶一般线性群

 **笔记** [来源上级主题]

1.2 群 (1%202%E7%BE%A4%201ecd2efa3f4280cf8df9c881d186f2a4.md)

定义 1.6 (定义 1.11n 阶一般线性群)

BAT F ARLE nen PUK LER RAY RAAF, RA (KH LhAy) n SAAB, IVE (GL(n,R),-). W

FPR TES AGH TARAR, Ast

$GL(n, R) = \{A \in M(n, R) : \det(A) \neq 0\}$ (1.26) .

FER, DOWN WAZE- MEF, AAAS 2h n « n SEE PAEXTHETE PM AR RE (PEL A AE) , BE POR FETT FY

Wc, WEE THRACE. 49K, FTA RBCEN, ABPACEY , SHE AR PERE

fe Bl) FAA PETES EAS BGA IRA VERE



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (IMG_2913.jpeg)

BAT F ARLE nen PUK LER RAY RAAF, RA (KH LhAy) n SAAB, IVE (GL(n,R),-). W

FPR TES AGH TARAR, Ast

$GL(n, R) = \{A \in M(n, R) : \det(A) \neq 0\}$ (1.26) .

FER, DOWN WAZE- MEF, AAAS 2h n « n SEE PAEXTHETE PM AR RE (PEL A AE) , BE POR FETT FY

Wc, WEE THRACE. 49K, FTA RBCEN, ABPACEY , SHE AR PERE

fe Bl) FAA PETES EAS BGA IRA VERE

图片 2 (image.png)

FATE — PY, PRUE AACE GL (n, R) LEAP IRA HERE SL(n, R) PRET A Za PN? DLE AG

yy, AA

$\det : GL(n, R) \rightarrow R^*$ (1.89)

Fe MRIS, HL $\ker(\det) = SL(n, R)$, SWE — ERE, BTA

$GL(n, R)/SL(n, R) \sim R^*$ (1.90)

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 11n 阶一般线性群 1cbd2efa3f4280dda90ce3802a0d1200.md

定义 1.12n 阶特殊线性群行列式是 1

 **笔记** [来源上级主题]

1.2 群 (1%202%E7%BE%A4%201ecd2efa3f4280cf8df9c881d186f2a4.md)

定义 1.7 (定义 1.12n 阶特殊线性群行列式是 1)

we SL 1.12

(KH LAG) WAFER ERE Wy ARLE ATF ASAE 1g nen RHEE MAY RABE, IDE (SL(n,R),:), PP

$SL(n,R) = \{A \in M(n,R) : \det(A) = 1\}$ (127) |

TERE, KMEGEM AAR REND, AEA ILHAM ee TE. SEP, Ee SP. BEATE

AAS FREI ARE? TERN FRAT 2A FZ PRE AR EAB EE



笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (IMG_2914.jpeg)

we SL 1.12

(KH LAG) WAFER ERE Wy ARLE ATF ASAE 1g nen RHEE MAY RABE, IDE (SL(n,R),:), PP

$SL(n,R) = \{A \in M(n,R) : \det(A) = 1\}$ (127) |

TERE, KMEGEM AAR REND, AEA ILHAM ee TE. SEP, Ee SP. BEATE

AAS FREI ARE? TERN FRAT 2A FZ PRE AR EAB EE



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 12n 阶特殊线性群行列式是 1 1cbd2efa3f42805e8f6be357d2dce70f.md

定义 1.13 定义子群根本目的是证明它是一个群



笔记 [来源上级主题]

1.2 群 (1%202%E7%BE%A4%201ecd2efa3f4280cf8df9c881d186f2a4.md)

证明

子级项目: 命题 1.11 证明 (%E5%91%BD%E9%A2%981%2011%E8%AF%81%E6%98%8E%201cbd2efa3f4280679acbe2813b

命题 1.12 特殊线性群是群 (%E5%91%BD%E9%A2%981%2012%E7%89%B9%E6%AE%8A%E7%BA%BF%E6%80%A7%E7%B



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. IMG_2915.jpeg



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 13 定义子群根本目的是证明它是一个群 1cbd2efa3f4280ee903ac1e652f44dec.md

定义 1.15 群同态下定义核是映射到 e ‘的原像集 imf 是像集



笔记 [来源上级主题]

1.2 群 (1%202%E7%BE%A4%201ecd2efa3f4280cf8df9c881d186f2a4.md)

定义 1.8 (定义 1.15 群同态下定义核是映射到 e ‘的原像集 imf 是像集)

核是映射到对方单位元对应的原像集，像是 G 能映射到 G ‘的所有 G’ 的元素。但是因为同态不要求单满所以 imf (f) 至少 G 的子集

要证两件事 1 有单位元 2.x, y 在这里面那么 xy-1 次方也在，用 kerf 的定义也就是验证这个东西能不能映射到 e ‘上。e’ 本身就是一个群，反正要把运算通过同态的性质转化到已知的群上。



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. IMG_2933.jpeg
2. IMG_2934.jpeg
3. IMG_2935.jpeg

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 15 群同态下定义核是映射到 e' 的原像集 $\text{im} f$ 是像集 1d1d2efa3f42808daa56cdc3a30925f6.

定义 1.16 群同态

 **笔记** [来源上级主题]

1.2 群 (1%202%E7%BE%A4%201ecd2efa3f4280cf8df9c881d186f2a4.md)

定义 1.9 (定义 1.16 群同态)

左乘，同态最好的就是可以拆括号让 x 和 x 逆相遇



 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (IMG_2938.jpeg)

we SL 1.16

—

Sf (G) 4 (Gs) RAMA, BUNA SRA

. A, Milt f R-DMAAY f Rho, thf R-PHMAS f RH

a

图片 2 (IMG_2936.jpeg)

& fi: (G, ') > (G' , *) 7a —/ FFA AS, ny) f VBA SAWS $\ker(f) = \{e\}$. ALU, —/ # a A

Bay HAA HK RF LAY.

VED) BR f 2h, MARA fle)= e' ' , Alte f(x) = e' ' , WHABHNERRIN-CAx= e , RREW

图片 3 (IMG_2937.jpeg)

KEP. (RAFAZERM)

BDFARMA BR. RAVE $\ker(f) = \{e'\}$. ik xx' eG, HA $f(x) = f(x')$, RA RAGE $x = x'$.

ERE, ANAM ER SO'), BS COLO) = fax) = e . WAAKE FILM, PED QAA $xx!$ = e .

EPRAHGR x' , RMR xx' . RRL RAM.

f ; f

— G'

G'

~

G'

Pe] 1.2: ESLRRIAS, WRAL AS.

VERE, ZE3C/MIEBAIUPE BE, FRITH RT SAMIR CE, HEBIREPER (ETE) FECL, BE

TABULA (AGE, REPGRAMARIN). AK, RNASE UINR MAC, HARA WR cde

HL. URE, BCS BLL ROR TRA HE (UDETE). ARRAS, JCM UTE RE Ha eh nit

HET REIS, BRAY SRS. BONE RMI ZOE SD

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 16 群同态 1d1d2efa3f4280dfbb71fb6ae82fca39.md

定义 1.18 两个群直积还是群

 笔记 [来源上级主题]

1.2 群 (1%202%E7%BE%A4%201ecd2efa3f4280cf8df9c881d186f2a4.md)

定义 1.10 (定义 1.18 两个群直积还是群)

EL 1.18 —

4 (G1), (G' , -2) RANA, AME C11 BR, Kit (GxG' , *). WF wy) A yWIEEXKG' , K

NV LRA ADR AR, A

(xy) *@, y) = x, y 2') (1.39) .

fir el 1.18

iW) HAMM: BAG #1 FHA, CO £2. THA, WExG HRFRPZBLREXM, WExe st

* = (41, -2) Rta 3t Hl BY.

BLT: RRMA, (c, e') EHRW BET. HER (x, y) ∈ GxG' , BINA (wy) # (0, e') = (x-1e, 9-2e') =

(x, y), A-Wthe AH, RHE T (ee) LHRH BLT.



 笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (IMG_2940.jpeg)

EL 1.18

—

4 (G1), (G' , -2) RANA, AME C11 BR, Kit (GxG' , *). WF wy) A yWIEEXKG' , K

NV LRA ADR AR, A

(xy) *@, y) = x, y 2') (1.39) .

fir el 1.18

iW) HAMM: BAG #1 FHA, CO £2. THA, WExG HRFRPZBLREXM, WExe st

* = (41, -2) Rta 3t Hl BY.

BLT: RRMA, (c, e') EHRW BET. HER (x, y) ∈ GxG' , BINA (wy) # (0, e') = (x-1e, 9-2e') =

(x, y), A-Wthe AH, RHE T (ee) LHRH BLT.

图片 2 (IMG_2941.jpeg)

7G: MAA ERA, UTHER ye GxG' , wLy ley) He. EHRAUM, RESM.

BEA SIME ELAR, Bet AT VASSAL ae SC R-II. ERE a,

SOTA VAT ERE, ECE. ARITA SI ty)

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 18 两个群直积还是群 1d1d2efa3f4280189fb9c52e96214d0c.md

定义 1.19 一族群的值积定义 1.20 还需再看

 笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

定义 1.11 (定义 1.19 一族群的值积定义 1.20 还需再看)

xe SL 1.19
 (Gi, -iicr HARA, HP 1 eK. MTA LEN MARA (Te Gi *), APBTRAMRER.
 MF (xdier, Wdier € je Gi, RAVEN
 (ai ier * Wdier = OG i Yidier (1.40) *
 JEWS, FAN
 fir jel 1.19
 & (Gi, ier HARA, MCA AAR ([je, Gi, *) LEV FF. “
 UE HEA SRSA, KAM ROB -KER. HMESHSOEEEEAWN. BE (edie, M W)ie H#
 Toe (x; ”ier
 IZ LY Bil-F A a nn SSO (R, +) FEBIAY CR”, +). FETE A EY AS EM EY IY
 TORE IE EIA. AK, TERA TEU TOL BF, FTA ERIE CHINE) WRG,
 FRAT (BME) «
 FRIAR STR RAR FRA, EAR EI PA. ERMAN EE, SE PEASE TAB FRAP
 PFE
 TEX IE, (Gi, tier HE RAE, fe 1 eR, FETE BUN hs 7 RESON
 pj: |[Gi > G; (1.41)
 tel
 WH Giier, FETE CAA HY
 pj(Xi)ier) =X; (1.42)
 AY cK, FAUNA BAER RR Amie. 49K, SETA RRR CAR) 28
 WOR Aie AFAR ROR FRR (AR) EL. AB, Fe Sei RA SSS: MCRAE EER A
 fib EAS. AK, FUN A WMA.



 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (IMG_2942.jpeg)

xe SL 1.19
 (Gi, -iicr HARA, HP 1 eK. MTA LEN MARA (Te Gi *), APBTRAMRER.
 MF (xdier, Wdier € je Gi, RAVEN
 (ai ier * Wdier = OG i Yidier (1.40) *
 JEWS, FAN
 fir jel 1.19
 & (Gi, ier HARA, MCA AAR ([je, Gi, *) LEV FF. “
 UE HEA SRSA, KAM ROB -KER. HMESHSOEEEEAWN. BE (edie, M W)ie H#
 Toe (x; "ier
 IZ LY Bil-F A a nn SSO (R, +) FEBIAY CR", +). FETE A EY AS EM EY IY
 TORE IE EIA. AK, TERA TEU TOL BF, FTA ERIE CHINE) WRG,
 FRAT (BME) «
 FRIAR STR RAR FRA, EAR EI PA. ERMAN EE, SE PEASE TAB FRAP
 PFE
 TEX IE, (Gi, tier HE RAE, fe 1 eR, FETE BUN hs 7 RESON
 pj: |[Gi > G; (1.41)
 tel
 WH Giier, FETE CAA HY
 pj(Xi)ier) =X; (1.42)
 AY cK, FAUNA BAER RR Amie. 49K, SETA RRR CAR) 28

WOR Aie AFAR ROR FRR (AR) EL. AB, Fe Sei RA SSS: MCRAE EER A
fib EAS. AK, FUN A WMA.

图片 2 (IMG_2943.jpeg)

fri 1.20 “
% (Gi, tier RHA, GET RIERA, Wa pj: [], <, Gi > Gj RP AAA. ‘
WEA eA ay AY, (AKA AER TSC EE. NGL APRRRE Lvl, CHEMIE TA BEA Ei] — Mi
ae “ELBA, GEMMA HA, BES ASN PA eT TF .” (APLAR RI AE GE , EAN AS a AEB A RE I AS
WE, APBD A BA EE, ABLE BR TT A Se oy
UE) + (ier, Wier € Tier Gi, Ml
Pi((XiNier) =Xj, Pi(Nidier) =Y; (1.43)
Pj(Xaier * (Vidier) = Pj(ii Ydier) =X; +7 V7 = PJ (Xier) +7 Pj (Ndier) (1.44)

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 19 一族群的值积定义 1 20 还需再看 1d1d2efa3f4280bbb5e6c6260092ce70.md

定义 1.2.4 子集生成群证明

 笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%20lead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

证明

定义 1.6 由子集生成的自么半群

 笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (IMG_2948.jpeg)

ESL 1.24
4 (G,) RP #H, SCG. Nh SARA, IDE (S), CLA
(S)=({Hc G:H>S,H<G} (1.47)
&
MOOR, Fe Ser EAE) (S) WASE ETM.
fir 1.24
& (G,+) e—/FF, ALSCG, WM (S) <G. “
ULV) AE, RN RETR KASCH HL, ERAPHC Pha.
Ri EX, (SS) LHMALST SHG HTHRSRMR AREA.
Bi: ESAS HARSH, KEMNNWKREMES BT.
FIKH APE: Bik x,y e(S), ER—+PESTY SHFRA, WxyeH. HAH RTH, KryedH, Pry
xy €(S).
HAMM: 5 EMR -AAHAW, BIER (S) PRAM TRES—PREW A, EIR
(S)
AIK, GHP S AE HE, SEA SS Waa) PH
AAA Ee Hc 8 AE EY, DORE A PEEL BCAA

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 2 4 子集生成群证明 1d1d2efa3f42805fa62fd5a0548e8041.md

定义 1.20 元素的阶

 笔记 [来源上级主题]

群的基础知识

定义 1.12 (定义 1.20 元素的阶)

子级项目: a 和 a 的逆阶数一样

有限群每一个元素都有元

阶数与奇偶

阶的例题

乘法不是真正的乘法

a 的 n 次方 $= a \circ a \circ a$ 就是 n 次运算, 运算可以定义

阶是最小正整数阶的符号和绝对值一样

有限群每个元素的阶均有限 a 和阶和 a 逆的阶一样

定义 1.22 x 的幂

交换群可以拆括号

交换群阿贝尔群

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2944.jpeg

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 20 元素的阶 1afd2efa3f42804abe31e7c2129a941d.md

定义 1.22 x 的幂

 **笔记** [来源上级主题]

1.3 有限群

定义 1.13 (定义 1.22 x 的幂)

x 的幂是群同态 f 得是同态映射

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (IMG_2945.jpeg)

fiz je: 1.22

4S (G,) RH, HBX EG. NS: (Z4) 9G), ZLA $f(n) = x^n$, R-DHAA.

MSE b, BAAR RE SG POIRIER, PAGS eM EJS Be I. PECL, FRAT lth LEX.

cE SL 1.22

$\&(G,) RPAH, HxeeG. \$neN,, MAIL x = (x!)"$, FeV $x = e$.

SUE, BRAVA Hy Lik a ETE HA

UY) Re xeG. $\&mneZ, RA KRAGEW f(m+n) = f(m): f(n), WE x" ax" - x"$,

BEERS, MR mneEN,, UK LEASE RUA ER. $\% m Kn * 0, All FA AL 7c BY Ei$

HABA. HRM TUARAAE, Bm $<0, Wm!' = -m, Mama" = (rel)$.

$\#n<0, in' = -n, WRB, x = (e)"$, Bama (1) RE mn EM, FERALET.

HO $<n<m, Mam sx = (NN mata)" 0l)"$, RE-E-h, AMER

i, tHE.

And $>m', Ax FAR ('), AAWEAES HO AERAW, RERKIEM, CARS$

HERE, DOHLREWISORANATR, AE, TSE LITA EE AT AEN. ae

wee [FH REAR TE BEET PRT IS. FR BIE, BORE "SEZ" AERO A IN LI, TE

图片 2 (IMG_2946.jpeg)

fi 1.23
4 (G, :) = F, x e G. &mneZ, Wx = (x)",
VED) TEA EAA. HERE.
RPK, AVSIM HER, FTA Ree HE, MAPLES, that
{x" sn € Z} (1.45)
fe OS PRE, BRA HH x AE CEH.

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 22 x 的幂 1d1d2efa3f42801fbf26e402d99d9fbb.md

定义 1.23 由 x 生成子群

 笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

定义 1.14 (定义 1.23 由 x 生成子群)

定义 1.6 由子集生成的自么半群

定义 1.20 元素的阶只是 n 次方可以等于 e 没有说 n 次方的过程, 这 n 个元素就是群中所有的元素



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2947.jpeg
2. IMG_2949.jpeg

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 23 由 x 生成子群 1d1d2efa3f428063a543c4b613e77eac.md

定义 1.28 商集与指数

 笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

定义 1.15 (定义 1.28 商集与指数)

命题 1.3.3 子群陪集要不然相等要不然无交

指数就是左配集个数



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2984.jpeg

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 28 商集与指数 1d2d2efa3f4280779550ef45dc732f24.md

定义 1.29 正规子群

 笔记 [来源上级主题]

1.4 正规子群 (1%204%E6%AD%A3%E8%A7%84%E5%AD%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f428095a412e65ae0862a5d.md)

定义 1.16 (定义 1.29 正规子群)

得给商集群结构, a 和 a' 是不同代表元, 正规子群才是三角, 普通子群只是小于等于证明



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2989.jpeg
2. IMG_2990.jpeg

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 29 正规子群 1d2d2efa3f428009a478d7345a44f7a0.md

定义 1.3 群中的幂

 **笔记** [来源上级主题]

1.1 么半群 (1%201%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%201cad2efa3f4280628789c382df95fdc5.md)

定义 1.17 (定义 1.3 群中的幂)

牢记幂只是把多个乘法换了一种写法表示了, 乘法只是一种运算



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2898.jpeg

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 3 群中的幂 1cad2efa3f4280fa8cbac5abca50f603.md

定义 1.4 么半群的子群还是么半群

 **笔记** [来源上级主题]

1.1 么半群 (1%201%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%201cad2efa3f4280628789c382df95fdc5.md)

定义 1.18 (定义 1.4 么半群的子群还是么半群)

eC ML 1.4

&(S,-) RP APR, ST CS, KAI (T, +) %&(S,-) HDF ASH, BeeT, AT ERAFHA, BP ecT (1.12)

Vx,yeET,xyeT (1.13)

&

ee CARA MEI, SOUMEET PA ABE ERE PHF

fir jel 1.4

VEY) Ro TBH HRN, FRSA (AME) RHR, RRARNSHHMRREARLH. BH,

BeEt SPCRR HR, SAMT RRB (TTR). BER, RW, CUTMAS PRARE

Bi, AMT T PAP eB H.

HAA, ZS EBERT MY RC “TRIAS” . TRASH E “PRS” . TA HEA

RW “REIRIAS” , “SRTAAS” , SSR. OW TILE pe fh Bk —EN (ATR), FTF AA a,

ALEC LA DER. GH, FRAT APES.



笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (IMG_2900.jpeg)

eC ML 1.4
&(S,-) RP APR, ST CS, KAI (T, +) %&(S,-) HDF ASH, BeeT, AT ERAFHA, BP
ecT (1.12)
Vx,yeET,xyeT (1.13)
&
ee CARA MEI, SOUMEET PA ABE ERE PHF
fir jel 1.4
VEY) Ro TBH HRN, FRSA (AME) RHR, RRARNSHHMRREARLH. BH,
BeEtT SPCRR HR, SAMT RRB (TTR). BER, RW, CUTMAS PRARE
Bi, AMT T PAP eB H.
HAA, ZS EBERT MY RC "TRIAS" . TRASH E "PRS" . TA HEA
RW "REIRIAS" , "SRTAAS" , SSR. OW TILE pe fh Bk — EN (ATR), FTF AA a,
ALEC LA DER. GH, FRAT APES.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 4 么半群的子群还是么半群 1cad2efa3f4280a186e5ff06d952436b.md

定义 1.5 么半群的同态

笔记 [来源上级主题]

1.1 么半群 (1%201%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%201cad2efa3f4280628789c382df95fdc5.md)

定义 1.19 (定义 1.5 么半群的同态)

这里是把自然数中的 x 映射到了 x 的 n 次方这个元素是在另一个么半群里面的
这两个要素证明的就是同态的条件



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. IMG_2902.jpeg

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 5 么半群的同态 1cad2efa3f4280878f7ace8395a0a565.md

定义 1.6 由子集生成的自么半群

笔记 [来源上级主题]

1.1 么半群 (1%201%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%201cad2efa3f4280628789c382df95fdc5.md)

定义 1.20 (定义 1.6 由子集生成的自么半群)

是包含 A 的所有子么半群，如果 A 本身就是么半群它不需要添加项就可以生成子么半群。但是如果 A 本身元素构成不了么半群你们就要引入新的元素显然新的元素 $+A$ 是包含 A 的，所有 A 生成的子么半群里面都有全部的 A 。所有的交集也就 $A+$ 最少构成子么半群需要添加的元素，这个最少代价形成的么半群就

是 A 生成的子么半群



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. IMG_2904.jpeg

笔记 [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/定义 1 6 由子集生成的自么半群 1cad2efa3f4280c8b8e4ca2c6bd26b3d.md

定义 1.7 么半群的同构

笔记 [来源上级主题]
1.1 么半群 (1%201%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%201cad2efa3f4280628789c382df95fdc5.md)

定义 1.21 (定义 1.7 么半群的同构)

同构概念可以类比全等
双射，原函数同态



笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (IMG_2907.jpeg)

cE SL 1.7
(Rik (S,-), (T,*) EAR AHH, BP SOT SPOR, BNI Sf R-PAERAM, Hf e---PRM
Ht, Het AA.
f RH (1.17)
 $Vx,y \in S, f(x-y) = f(x) * f(y)$ (1.18)
 $f(e) = e'$ (1.19)
HY, e foe' ZH (S,-) Fo (T, *) B12.
KR ie ES, TRIS AE. EE ERB, BE OSE RAR, AU HE. TT
FR ABORT f AERA, ARBOR fo! AERIS (A f ROU, RDA fo! ae FETE). RK
x ERM AN SP 3) tise 4 & EE I) PA ee et A EEA AS. AIT, BES AE RET AY Ae at H
PRET. AKI AE, REM LT A, PS, SEELEY. TEAM A SEE BOE FY
BEE HY ee FSR RE, FBR SEL, Te BETH PSE RA ETA AS.
fii jel 1.6
Gf:(S) 9 (1,9) RPA ERA, MPT OSR-PEZERAA. Ast, fp uap4tew
Hy
a
Sear bk, e-SUEW AE AEN. I EE EF EI Be PEI BCE A. 4A "TR" ei],
it "le" WAN SEG AKA, MS KA Te ARE. AE AA, KE ADM? ae aE
HAT RRE 5

笔记 [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/定义 1 7 么半群的同构 1cbd2efa3f4280e49eafe83547a86380.md

定义 1.8 么半群的逆元

笔记 [来源上级主题]

1.2 群 (1%202%E7%BE%A4%201ecd2efa3f4280cf8df9c881d186f2a4.md)

定义 1.22 (定义 1.8 么半群的逆元)

ET eee

A (S,-) EP AFH, ES. MANTRA VTA, HAMS

Aye S,x-y=y-x=e (1.20)

Sip y RARA x agtk, ite x!

&



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (IMG_2911.jpeg)

ET eee
A (S,-) EP AFH, ES. MANTRA VTA, HAMS
Aye S,x-y=y-x=e (1.20)
Sip y RARA x agtk, ite x!
&

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 8 么半群的逆元 1cbd2efa3f4280ab8ab0c76329b68410.md

定义 1.9 么半群加逆元就是群

 **笔记** [来源上级主题]

1.2 群 (1%202%E7%BE%A4%201ecd2efa3f4280cf8df9c881d186f2a4.md)

定义 1.23 (定义 1.9 么半群加逆元就是群)

这里有着为什么加逆符号这个需要改变 x, y 的位置



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (IMG_2909.png)

=a eee
(Gy) RRA FH, PN C R—DF, BG PHA CHP TUN. REZ, SRG La—*
=A HH, WAI (G,-) EAA, RGR HMA, HRPABLHRASH, SEP, HADATE
FLAT. Fit—bRA RIL, MASI, Fe G LAN—PAAAH, MAMIE (G,-) EP, 4
 $Vx,y,2\in G,x-(y-z)=(x-y)-z$ (1.22)
 $deeG,Vx\in G,x-e=e-x=x$ (1.23)
 $Vx\in G,dayeG,x-y=y-x=e$ (1.24)
&
YER, OPH, FOSSA G, DARBY ALK, BATE Scae group. WHb, FRATGE x Wy wiocid
Vex! — “S ASRWOHEIE EE, BED TC RI BETC AME I (MXP BEAR BI PAHIC)
ABA Wi CHY Wie Ee — FE ce A AWE? RE EN
fir jel 1.8
&(G,) RH, Saxe G, Wel) =x.
ry
VED) WHR, RNAyax!, FHax- yay-x=e. RNB y lax, WkHey- xax-y=e, LAR
Me RRIEAT RON REA, FOTANA HH.
fit jel: 1.9

&(G,) RMA, SxyeG, M(eyytaytat,
 UE RATA ERIE. —HH, AIA MAO, (wy) Cl x !)=e; F-FH, ABABA A-W
 WEA, RE RR we yytsyt ext.
 FONT RE ACHE, FRM AEs A CHEE. PRL SEERA DUAR OE ACHE OT HR, AC EEA
 AA HS BN Beg ee bn] DL ANB
 6

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 9 么半群加逆元就是群 1cbd2efa3f4280789737e0626b159cd6.md

定义. 陪集个数为指数

 **笔记** [来源上级主题]

子群的陪集 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%E7%9A%84%E9%99%AA%E9%9B%86%201c3d2efa3f42806a85b0f0113028b20

定义 1.24 (定义. 陪集个数为指数)

EM —PEG WPS FEA OR CBR ZEB SE) BY PhS HY A EG
 ENE £8
 P Wa Be ATT EF a Br Se RE BA LS BS eB. A eB SA eB SEY A
 HE, Suze BOTT AP FA a Be Se 9 He Ze BY DA cB SR

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

EM — PEG WPS FEA OR CBR ZEB SE) BY PhS HY A EG
 ENE £8
 P Wa Be ATT EF a Br Se RE BA LS BS eB. A eB SA eB SEY A
 HE, Suze BOTT AP FA a Be Se 9 He Ze BY DA cB SR

图片 2 (image 1.png)

S12 —} FH HSH DB—SAGR Ho Zi RES ——— BRN.
 WE AA g: h—>ha
 Zz H 5 Ha fA ——— PRY. A
 G) A Kj —P 70h ASE WK ha
 Gi) Ha K#—P otha 2H W7ch WR;
 Git) RW hia=h,a, PHAh,=h2. ws.
 AIX 5, RTWB RES HEH 2 AE 3.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义. 陪集个数为指数 1c3d2efa3f4280d4ae10d01394813e30.md

定理 1 左右陪集个数相等，有限还相等或都是无限

 **笔记** [来源上级主题]

子群的陪集 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%E7%9A%84%E9%99%AA%E9%9B%86%201c3d2efa3f42806a85b0f0113028b20

定理 1.3 (定理 1 左右陪集个数相等, 有限还相等或都是无限)

先构造左陪集和右陪集的一个映射

i 是证明 a, b 的选取不影响



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

2. image 1.png



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 1 左右陪集个数相等, 有限还相等或都是无限 1c3d2efa3f4280489fb7c3b3a78e65b1.md

定理 1 不变子群的判定

定理 1.4 (定理 1 不变子群的判定)

正规子群的意义就是为了让看看陪集是不是群



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EH 1 —THGW—ThTHN B2—TAET HY SO Mh

Fh BE RE

aNa '=N

FGM TER— Phot a AX

|



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 1 不变子群的判定 1cad2efa3f42806f994edf8fc55ae209.md

定理 1 子群充要条件



笔记 [来源上级主题]

子群 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%201bdd2efa3f42801b985de1cf59e5ed5f.md)

定理 1.5 (定理 1 子群充要条件)

子群单位元是原群的单位元, 子群的逆元也是原群的逆元

继承最重要的



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 1 子群充要条件 1bdd2efa3f428096a849dfb1aa61075c.md

定理 2



笔记 [来源上级主题]

子群的陪集 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%E7%9A%84%E9%99%AA%E9%9B%86%201c3d2efa3f42806a85b0f0113028b20

定理 1.6 (定理 2)

$N=nj$



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EH 2 (he H E—TARBRG M—TSFR. BAH WB n MEEG B
Wie 7 AREER C MPT N, FFA
 $N=n$).

图片 2 (image 1.png)

1A GHUBIN MAAR, A Mbt n Mi Abe A RIE BA. GC hh
N *7cRA MARR, MAS. B—TERBA n Soc, PU
e 54 «@

图片 3 (image 2.png)

tH Allagrange xe
cM RRG HRA HARA)
BEAN CA BR ERTCI) A HW FE G PAFR SK.
WHE (G: H),
 $f_{11} G=S, H=\{(1), (12)\}$
 $H(I)=\{(1), (02) \quad H(12)= (12) ()\}.$
 $(13) = \{(13), (123)\} \quad (23) = \{(23), (132)\}$
 $H(123)= \{(123), (13)\}, \quad H (132) = \{(132), (23)\}.$
 $(G:H)=3$



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 2 1c3d2efa3f42808d86d9d910407f5566.md

定理 2 不变子群判定方式 2

定理 1.7 (定理 2 不变子群判定方式 2)

定理 1 不变子群的判定



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EEL —MEGH-TTEN B-TAR FRR
ADEE:
 $a \in G, n \in \mathbb{N} \Rightarrow a^n \in N$
EM ARIPO, JEL ALR. RITE
EWERAN. BEXTRA MU. BAM GC HE —*F 70 a
Kit
(1) $aNa''CN$
RH, Ana 'the GW, RNA
 $a 'NaCN, a (a 'Na) a@'CaNa !$
(2) $NCaNa !$

FR 0(1) f1 (2) aNa7' =N
Am aeHE 1, NEROTH. IES

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/定理 2 不变子群判定方式 2 1cad2efa3f42808ca4e0c22a6b95ca07.md

定理 2 非空子集充要条件

 **笔记** [来源上级主题]
子群 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%201bdd2efa3f42801b985de1cf59e5ed5f.md)

定理 1.8 (定理 2 非空子集充要条件)

子群
定理 3 子群充要条件非空有限子群
定理 1 子群充要条件
定理 2 就是简化的定理 1

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/定理 2 非空子集充要条件 1bdd2efa3f4280eca5fdd0e948316100.md

定理 3 子群充要条件非空有限子群

 **笔记** [来源上级主题]
子群 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%201bdd2efa3f42801b985de1cf59e5ed5f.md)

定理 1.9 (定理 3 子群充要条件非空有限子群)

EHS —tT#HGCH—TIES ARTE H ERG MNH—hTBRW REA
4 Fe
a, be H>abc€ H.

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (image.png)

EHS —tT#HGCH—TIES ARTE H ERG MNH—hTBRW REA
4 Fe
a, be H>abc€ H.

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/定理 3 子群充要条件非空有限子群 1bdd2efa3f4280bfbf36f4060b3612ad.md

对称群

 **笔记** [来源上级主题]

置换群 (%E7%BD%AE%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201bad2efa3f4280228c17c29195a2c525.md)

笔记 [对称群]

EM —PAA n SIMRAN EAB PRE BY HY i n WOT RR. XA

» AD «

笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

EM — PAA n SIMRAN EAB PRE BY HY i n WOT RR. XA

» AD «

图片 2 (image 1.png)

HIRATA S, RRA.

40 Se RR AG» on SUN RFA nh. BRA DIEW, RA

BYfEn SINTER, MER SRP we PMR, RATS a1 EH

AM, AnH RE, BET WI, Ba. HN, PRAn——1 PARE, HF

A, FEA Bl

$n(n-1)2 \cdot 11 = n!$

AAR TAA ER. DORE, BTA

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/对称群 1bad2efa3f42809caaf1ff2a6c16b526.md

封闭二元运算

笔记 [来源上级主题]

代数运算 (%E4%BB%A3%E6%95%B0%E8%BF%90%E7%AE%97%201aed2efa3f4280d597defe353a625299.md)

笔记 [封闭二元运算]

乘法与乘积运算的所有元素都是 A 里面的元素

实数集 $+$ $*$ 是二元运算

二元运算也称为 A 上的代数运算如在有理域上的代数运算

定义对集合 S 进行二元运算 $*$ 是一个将 $S \times S$ 映射到 S 的函数。对于集合 $S \times S$ 中每对 (a,b)，我们将用 $a*b$ 表示 S 中元素 $*$ ((a,b))。直观上，我们可以将 S 上二元运算 $*$ 视为将 S 的每个有序对 (a,b) 映射到 S 的元素 $a*b$ 。二元运算是指我们将 S 的元素对映射到 S。我们也可以将三元运算定义为将 S 的三元组映射到 S 的函数，但我们不需要这种类型的运算。在本书中，我们通常会省略二元运算这个词，使用运算这个词来表示二元运算。

实数域上 $+$ $*$ 复合都是封闭——对于函数

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/封闭二元运算 1a1d2efa3f4280c1abc9d4dc388cc80c.md

左陪集

笔记 [来源上级主题]

子群的陪集 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%E7%9A%84%E9%99%AA%E9%9B%86%201c3d2efa3f42806a85b0f0113028b20

笔记 [左陪集]

A ERE ER RAR ~ :

a~b 4AM ab" CH it

HAMAS. EMR MMe—SRA~' :

a~'b SAM4b acH i,

PRARMWE—RAWBH, ~hE—TSER KA. MAKTSHRKA, RMN

AAS G HA-*FAR.

EM HSRKA~ MRENKUYMTH HA MAB. BAe HA

AAS aH RRM.

FL, E—FER WE: aH WIA MANUS

ah (hEH)

ESA G ATC.

笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

A ERE ER RAR ~ :

a~b 4AM ab" CH it

HAMAS. EMR MMe—SRA~' :

a~'b SAM4b acH i,

PRARMWE—RAWBH, ~hE—TSER KA. MAKTSHRKA, RMN

AAS G HA-*FAR.

EM HSRKA~ MRENKUYMTH HA MAB. BAe HA

AAS aH RRM.

FL, E—FER WE: aH WIA MANUS

ah (hEH)

ESA G ATC.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/左陪集 1c3d2efa3f4280bebcadc5fc4efa6e1e.md

左陪集定义

笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

定义 1.25 (左陪集定义)

& GRA, H<G RY TH, AEG. NaH RH MH AK (Ha sl), CLA

aH = {ax : x ∈ H} (1.55) *

thteb, Ha STH A AYZZCBASR, Wi a Ace A PCR OTE. ps, eH = A th

Fe PACS, AREA AE, TE A ETE RLS REI AE, FATT VA rE SOB SEY ARIA , TT CENT IC MERAY BRE

eH = A yee BI PACED

FRNTARAL LAT BREE) Ze FE



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

& GRA, H<G RY TH, AEG. NaH RH MH AK (Ha sl), CLA
 $aH = \{ax : x \in H\}$ (1.55) *
 thteb, Ha STH A AYZzCBASR, Wi a Ace A PCR OTE. ps, eH = A th
 Fe PACS, AREA AE, TE A ETE RLS REI AE, FATT VA rE SOB SEY ARIA , TT CENT IC MERAY BRE
 $eH = A yee BI PACED$
 FRNTARAL LAT BREE) Ze FE

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/左陪集定义 1d2d2efa3f4280fdbd2fd7e28903354a.md

么半群的定义定义 1.2 定义 1.3

 **笔记** [来源上级主题]

1.1 么半群 (1%201%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%201cad2efa3f4280628789c382df95fdc5.md)

定义 1.26 (么半群的定义定义 1.2 定义 1.3)

子级项目: 单位元唯一性证明 (%E5%8D%95%E4%BD%8D%E5%85%83%E5%94%AF%E4%B8%80%E6%80%A7%E8%AF%

么半群只要求有单位元, 还有满足结合律

么半群的单位元是唯一的



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2894.jpeg

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/么半群的定义定义 1 2 定义 1 3 1cad2efa3f42800ea08fdf383be45a9a.md

广义结合律与数学归纳法

 **笔记** [来源上级主题]

1.1 么半群 (1%201%E5%B9%BA%E5%8D%8A%E7%BE%A4%201cad2efa3f4280628789c382df95fdc5.md)

 **笔记** [广义结合律与数学归纳法]

数学归纳法先对 1 一个证明成立然后假设 k 成立证明 k 成立的时候可以借鉴证明特殊的做法再证明 k+1 成立, 因为 k 就是 1 为了推广写成 k

这里需要证明的原因就是为了 1.3 命题为什么这里需要证明因为针对不是加法或者乘法而是所有的二元运算包括自定义的

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2899.jpeg

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/广义结合律与数学归纳法 1cad2efa3f42803e8230cae3ea9f46af.md

引理 1.1 么半群的逆元构成群

 **笔记** [来源上级主题]

1.10 阿贝尔群 (1%2010%E9%98%BF%E8%B4%9D%E5%B0%94%E7%BE%A4%201cbd2efa3f4280bfa73dc117dd0d632c.md)

引理 1.1 (引理 1.1 么半群的逆元构成群)

5 BH 1.1

FRA TERE A ABR PY AT BCR “PL” , AE G ATA Ge PRA (tei EE APE).
WEY) PREOERSRAK ES, REE. WEST, AlkhecG. MP ZEWG PETRA
(Gay) Ht, MILF ARAN. Mix eG, Wx 2TH CA, KRiRyeS, Hx -yay-x=eRLE
HERRIRRAAREy ELSSES +). RPRANEEH yeG, Wy TH, WMRELAW, AAr ESCH
wo Phy eG. 3x, MILT (G,-) eH.
Bilin, FERMI, (Z,-) SrA Awaz NEAL (+1,-), SEAS, (A Bee.



笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (image.png)

5 BH 1.1

FRA TERE A ABR PY AT BCR “PL” , AE G ATA Ge PRA (tei EE APE).
WEY) PREOERSRAK ES, REE. WEST, AlkhecG. MP ZEWG PETRA
(Gay) Ht, MILF ARAN. Mix eG, Wx 2TH CA, KRiRyeS, Hx -yay-x=eRLE
HERRIRRAAREy ELSSES +). RPRANEEH yeG, Wy TH, WMRELAW, AAr ESCH
wo Phy eG. 3x, MILT (G,-) eH.

Bilin, FERMI, (Z,-) SrA Awaz NEAL (+1,-), SEAS, (A Bee.



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/引理 1.1 么半群的逆元构成群 1edd2efa3f4280479e2be2b835b83ca6.md

引理 1.4 正规子群



笔记 [来源上级主题]

1.4 正规子群 (1%204%E6%AD%A3%E8%A7%84%E5%AD%90%E7%BE%A4%20lead2efa3f428095a412e65ae0862a5d.md)

引理 1.2 (引理 1.4 正规子群)

3) 5H 1.4 —

4 (G,:) RAF, ALN <G, MFA PRS

1 NGA EMR, BP

Va€G,aN = Na (1.72)

2.

Va € G,aNa”! CN (1.73)

3.

Va € G,W¥n € N,ana”!€N (1.74) 5

UEW) BARBOSA EMREALESH. RN REEAB—DAEK RIKI APEI

—FH, RIVRRNEGHEMTH. SacG, MlaN=Na. ARARa!|HH-+HEASCKA, RMN
4245] Y aNa! CN.

B-HB, RNMARBXIDAH. Sa G, I aNa! CN BB) aN CNa, aN (a) CN AI

NacaN,. Aik, aN=Na.

SESE, GAO APPA BERTRAM, ESHER —SAR EAR

—aL ae, WR TE LPP FE RIK EPL



 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

3) 5H 1.4 —
4 (G, :) RAF, ALN <G, MFA PRS
1 NGA EMR, BP
 $Va \in G, aN = Na$ (1.72)
2.
 $Va \in G, aNa! CN$ (1.73)
3.
 $Va \in G, Wn \in N, ana! \in N$ (1.74) 5
UEW) BARBOSA EMREALESH. RN REEAB—DAEK RIKI APEI
—FH, RIVRRNEGHEMTH. SacG, MlaN=Na. ARARa!|HH--+HEASCKA, RMN
4245] Y aNa! CN.
B-HB, RNMARBXIDAH. Sa G, I aNa! CN BB) aN CNa, aN (a) CN Al
NacaN,. Aik, aN=Na.
SESE, GAO APPA BERTRAM, ESHER — SAR EAR
— aL ae, WR TE LPP FE RIK EPL

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/引理 1 4 正规子群 1d8d2efa3f4280599a3fd672105fee0c.md

拉格朗日定理

定理 1.10 (拉格朗日定理)

$j \in SE_2$ (Lagrangese HE) ARH CG ,
 $H \langle G \rangle W$ |el|=|a|(G:A) .
WER AN a <Gc, PO BRA,
Ail W fEG PARR ANISAHBARE. i
(G:H)=rhG=a,H Va,HU—UaH
HEBEL, | a,H |=|4,H |= ||
Ary,
 $|G|=|4,H|+|a,H|+4,0|=r|H|=|A|(G:H)$



 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

$j \in SE_2$ (Lagrangese HE) ARH CG ,
 $H \langle G \rangle W$ |el|=|a|(G:A) .
WER AN a <Gc, PO BRA,
Ail W fEG PARR ANISAHBARE. i
(G:H)=rhG=a,H Va,HU---UaH
HEBEL, | a,H |=|4,H |= ||
Ary,
 $|G|=|4,H|+|a,H|+4,0|=r|H|=|A|(G:H)$

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/拉格朗日定理 1cad2efa3f4280aab6f1ee857a182752.md

拉格朗日定理

 笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

定理 1.11 (拉格朗日定理)

G 的阶等于商群的数量成子群的阶比如

循环群 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ 子群 $\{0, 3\}$ 他生成的商群 $\{1, 4\} \{2, 5\} \{0, 3\} 6=3*2$

子群的阶一定是父群阶的因数

命题 1.30 循环群的生成元的幂指数和循环群阶数互素生成元的幂指数和子群的阶完全不是一个东西



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2985.jpeg

2. IMG_2986.jpeg

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/拉格朗日定理 1d2d2efa3f42801fa5fdf15cafbdc4e.md

指数是 2 的子群一定是不变的

 笔记 [指数是 2 的子群一定是不变的]

也就是要不然 g 就在 eN 里面左乘右乘没区别, 要不然因为已经有一个 eN 了右陪集, 左陪集只有一个一个座位所以他们只能是一个

 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. IMG_2888.jpeg

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/指数是 2 的子群一定是不变的 1cad2efa3f4280a49122f16b85f73100.md

无标题

 笔记 [来源上级主题]

变换群证明 (%E5%8F%98%E6%8D%A2%E7%BE%A4%E8%AF%81%E6%98%8E%201b5d2efa3f42802e858cebf98bd17fd6.

 笔记 [无标题]

待根据图片进一步人工校对。

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/无标题 1b7d2efa3f42802dbdaecc7643526bbe.md

无标题

 笔记 [来源上级主题]

变换群 (%E5%8F%98%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201b5d2efa3f4280bc8c6bf24cc87fed3c.md)

 笔记 [无标题]

待根据图片进一步人工校对。

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/无标题 1bad2efa3f42802aa86ec37cd6544448.md

无标题

 **笔记** [来源上级主题]

变换群 (%E5%8F%98%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201b5d2efa3f4280bc8c6bf24cc87fed3c.md)

 **笔记** [无标题]

待根据图片进一步人工校对。

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/无标题 1bad2efa3f42803389efdacc7eedffb9.md

无标题

 **笔记** [来源上级主题]

群同构第三定理 (%E7%BE%A4%E5%90%8C%E6%9E%84%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%AE%9A%E7%90%86%201ea

 **笔记** [无标题]

待根据图片进一步人工校对。

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/无标题 1ead2efa3f4280d8976efa8f012a8275.md

映射与集合基础知识

 **笔记** [来源上级主题]

基本概念 (%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E6%A6%82%E5%BF%B5%201c3d2efa3f4280648bdcd081c8508c78.md)

 **笔记** [映射与集合基础知识]

子级项目: 群 (%E7%BE%A4%201a0d2efa3f4280e5ab23eef494b59a4c.md), 集合的积 (%E9%9B%86%E5%90%88%E7%9A%

集合的映射 (%E9%9B%86%E5%90%88%E7%9A%84%E6%98%A0%E5%B0%84%201a1d2efa3f428022b697d8ac2040bd12.md),

单射满射 (%E5%8D%95%E5%B0%84%E6%BB%A1%E5%B0%84%201a1d2efa3f4280a7ab9bf96427741ce6.md), 同

态的定义 (%E5%90%8C%E6%80%81%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%B9%89%201a1d2efa3f428051bf6ddd4a0bc015cf.md),

同构 (%E5%90%8C%E6%9E%84%201a7d2efa3f4280a5b953fd47d4b69430.md)

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/映射与集合基础知识 1aed2efa3f42800c8261da73ac826269.md

映射的核与像

 **笔记** [来源上级主题]

群的同态同构 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%201c3d2efa3f428076a46

 **笔记** [映射的核与像]

2M 1.15 = “

& f i (G,-) > (G' ,*) Z-PARAA, MAMIE f KER, ite ker(f) 5 im(f), HA

ker(f) = { x ∈G: f(x) =e } CG (1.35)

$$\text{im}(f) = \{y \in G' : \exists x \in G, y = f(x)\} = \{f(x) : x \in G\} \subseteq G' \quad (1.36)$$

&

FIX, FBS Bere CEA, MEERA. Kink, Boe (Hh, PUTRI TASH.

TEMUWIA DENY, Bea Be BEEN.

9

1.2 ##

,

G G'

Al 1.1: BSRWKAREEA.

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (IMG_2924.png)

2M 1.15

= “

& f i (G, -) > (G', *) Z-PARAA, MAMIE f KER, ite ker(f) 5 im(f), HA

$$\ker(f) = \{x \in G : f(x) = e\} \subseteq G \quad (1.35)$$

$$\text{im}(f) = \{y \in G' : \exists x \in G, y = f(x)\} = \{f(x) : x \in G\} \subseteq G' \quad (1.36)$$

&

FIX, FBS Bere CEA, MEERA. Kink, Boe (Hh, PUTRI TASH.

TEMUWIA DENY, Bea Be BEEN.

9

1.2 ##

,

G G'

Al 1.1: BSRWKAREEA.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/映射的核与像 1cbd2efa3f428060a500d68691e7bbdf.md

有限群每一个元素都有元

 **笔记** [来源上级主题]

定义 1.20 元素的阶 (%E5%AE%9A%E4%B9%891%2020%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E9%98%B6%201afd2ef

 **笔记** [有限群每一个元素都有元]

不能不相等是因为如果都不相等就会出现无限了

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

4. 74 PY — PCY BT ob PR.

fe SGHR-TARRM CORGHE—UR, BA

FRMAA. RUGELILME i fDi, Bat=ol. Fy

oi Rem, -

(1) ai ize

poy, FPTEIEM A I-7, fh (1) RO. Bee

ERA, fF a"=e, XP, TOMBE.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/有限群每一个元素都有元 1b1d2efa3f428077b99af9bef5e16a15.md

构造同态同构

笔记 [来源上级主题]

变换群 (%E5%8F%98%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201c3d2efa3f4280a3a416f8493ad4dae2.md)

笔记 [构造同态同构]

G@ 2H, AMRARHKRERTUR—H, HRBEBMBHR AME, EURFET
AIC B25 ON TREK.

RR

1. $\text{fel\#}$ (Homomorphism)

» ABBR RRA:

$\phi(a-b) = \phi(a) * \phi(b)$

- wig, (R. +) A(R.) BBA), (ABATED SAAR SY $O(w) = \text{CER EA}$,
(FHA.

2. $\text{fal\#3}$ (Isomorphism)

> RI BARRA, PRADA.

HF

1. ZRF REFERS

- 18 (Z, +) BR MIDAR, $(Z/rZ, +)$ BH n MKB.

» MO: $Z92/nZ$ 414 2modn,

- REMEABAIIDA, (EZ BIDAR, Mite 2/2 BIRKS MN.

- HAMM, PENERY (ANEREHH).

2. BETRERERM

» (R, +) 5 (R'', x) BAAR, (BERR $O(@) = e$ BT:

$(a+b) = e = e''$ $eb = (a) - 6b)$

3. GRAFRAAES

-@G=(Z,+) Mm H=(Z,~x),

-@GH1+1=2, Ge AH, 1) O01) DASF 2), BBM IIARIE (IRIE

FES TRIR ST, OES AREY).

+ BTCA BI iE ARE ASIEF MERRY

BS

-HYATRANRGR, HRWEHR SREY, YAIR BAKA.

-ASTERMH, (WM BAKA.

-AMERMS, BME BRAARH RM, MPSS Tel, tA

jZILEKA.

UMRMABRAHRS MBS, TH -SRTS REVERSE.

笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (IMG_2708.jpeg)

G@ 2H, AMRARHKRERTUR—H, HRBEBMBHR AME, EURFET

AIC B25 ON TREK.

RR

1. $\text{fel\#}$ (Homomorphism)

» ABBR RRA:

$o(a-b) = \$ (a) * o(b)$

- wig, (R. +) A(R.) BBA), (ABATED SAAR SY O(w) = CER EA,
(FHA.

2. fal#3 (Isomorphism)

> RI BARRA, PRADA.

HF

1. ZRF REFERS

- 18 (Z, +) BR MIDAR, (Z/rZ, +) BH n MKB.

» MO: Z92/nZ 414 2modn,

- REMEABADA, (EZ BIDAR, Mite 2/2 BIRKS MN.

- HAMM, PENERY (ANEREHH).

2. BETRERERM

» (R, +) 5 (R", x) BAAR, (BERR O(@) =e BT:

$(a + b) = e = e" \quad eb = (a) - 6b)$

3. GRAFRAAES

-@G=(Z,+) Mm H=(Z,~x),

-@GH1+1=2, Ge AH, 1) O01) DASF 2), BBM IIARIE (IRIE
FES TRIR ST, OES AREY).

+ BTCA Bl iE ARE ASIEF MERRY

BS

-HYATRANRGR, HRWEHR SREY, YAIR BAKA.

-ASTERMH, (WM BAKA.

-AMERMS, BME BRAARH RM, MPSS Tel, tA
jZILEKA.

UMRMABRAHRS MBS, TH -SRTS REVERSE.



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/构造同态同构 1b5d2efa3f42802ba396ef3b35139369.md

正规子群定义

定义 1.27 (正规子群定义)

循环群 $N_a = aN$ 是用于验证的
任何两个群的两个平凡子群都是不变子群
交换群的子群都是不变子群
素数阶的群都是循环群
代表选取不影响是重点



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png
2. IMG_2882.jpeg



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/正规子群定义 1cad2efa3f4280be908adb4819bd31ae.md

正规子群的意义就是为了让看看陪集是不是群

 **笔记** [正规子群的意义就是为了让看看陪集是不是群]

加群逆元就是相反数，乘群逆元就是倒数

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (IMG_2883.jpeg)

28H Z7(BRE) RAFH 3Z = {..., 6, -3, 0, 3, 6, ...}

-WE-BM o, ERS 0 +3Z RTMBS o ARF a (3) HBR, GI, 4
a=1ff,

1432 = {..., -5, -2, 1, 4, 7, ...}.

- MED A-TEM a =4, \$B4518R83, AN41-1=-3 BF 32, As

44+ 3Z=1432Z.

SUHEA 1 A1 4 ATEN BE 1432 ORT. HRS, YARNS ot =a

BY (XB SE 1+3Z2=4+3Z), RNRANE 154 RF Re, SB

HirBEMKRI.

-EZH, SH=3Z,

.1+H= {1, 4, 7, ..., -2, -5, ...};

44+ H= {4, 7, 10, ..., 1, -2, ...};

~>AF 1+ H=44+4, P14 PEMA.

LML-TAFRERAKRTHA AGF.

图片 2 (IMG_1075.jpeg)

| - s a | . Ce C sa
| aa - ciStHs-n-
has, - =
2
- =<
: mee @ B1Bn eH @ 3H B |
- ai ol ii
EEE <
a 0 na) =φ H a ei => d | i= o0 | h {
& late eo ee Jw eet. iL ') <—_ ae KE : LLS Phin jy a >) am “ — XY 4
eee re Be
— is - oe cee tieenengtilindie Sameeenetilines taal eet ee tt tw. mt
V- WViH j j
oo iM. « a4 ae pee os a aay 'ee ee Bek

Baar >d 4 Fe Sh pea Sa ee Nee! ae A _ ee, — see ne oy pa
[= Se. Goa [te | Ey, ame |
. TD pret ee Fic 4
J iss 3 See | ls, j PD oe hue bi ve J] P
— } Re L Poe ni re 5

图片 3 (IMG_2884.jpeg)

RGAH, HAGWT#H, AaH=d'H, RRRBa5q0 BFR-TABR, hit
Bik, CNS HEX FES.

BRA, aH = d HNS RAE

aH=adH = a'a eH.

RA a TUS Ka S HR SBA, Bla' =ahtERTR he A,
RF, RADAR o A' SARE CH NNR. Hein, FR
BRANT ARAL EAIZBEN RI, ENZEAARAKAZD.

Alt,cH = HWSatte2 oS ATe—BR, HMA ENZBRWCRT.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/正规子群的意义就是为了让看看陪集是不是群 1cad2efa3f42800b9c25e9e1bc63b83c.md

每一个分类都决定了 A 的一个等价关系

笔记 [来源上级主题]

分类与关系 (%E5%88%86%E7%B1%BB%E4%B8%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB%201aed2efa3f42802491cdeb2b56b5f1f7.

笔记 [每一个分类都决定了 A 的一个等价关系]

等价关系

产生一个分类就能产生一个等价关系

因为一个分类里面都是有同一种性质的元素

把这种性质作为等价的判定自然能够构造出一种等价关系

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/每一个分类都决定了 A 的一个等价关系 1a7d2efa3f4280eeabf8d5f851e06cc2.md

消去律成立与证明 G 是一个群重点

笔记 [来源上级主题]

群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac

证明

封闭有限集有限有限不需要找单位元和逆元

消去律是未来解方程

群可以用消去律

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png
2. IMG_0586.jpeg

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/消去律成立与证明 G 是一个群重点 1aed2efa3f42802bbde2ff09c5d7753f.md

看 maki 的习题课是最好的，构建关系

 **笔记** [看 maki 的习题课是最好的，构建关系]

待根据图片进一步人工校对。

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/看 maki 的习题课是最好的，构建关系 1c3d2efa3f42800db761fc4973d5b01e.md

等价关系

 **笔记** [来源上级主题]

分类与关系 (%E5%88%86%E7%B1%BB%E4%B8%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB%201aed2efa3f42802491cdeb2b56b5f1f7.

 **笔记** [等价关系]

关系的定义二元关系

aRa

aRb 则 bRa

aRc bRa 则 bRc 显然这里是 R 代表更广义的 $=$ 除了等于的意思还表示 (a, c) 属于集合 R

比如大于号就不是等价关系

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/等价关系 1a7d2efa3f4280a0ae90db267cbf3328.md

结合律交换律分配律

 **笔记** [来源上级主题]

代数运算 (%E4%BB%A3%E6%95%B0%E8%BF%90%E7%AE%97%201aed2efa3f4280d597defe353a625299.md)

 **笔记** [结合律交换律分配律]

<https://www.notion.so>

保证映射就行第一分配律把 z 分进去左侧第二右侧

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png
2. image 1.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/结合律交换律分配律 1a1d2efa3f428005bcfac88aa2af2b6e.md

置换与置换群

 **笔记** [来源上级主题]
置换群 (%E7%BD%AE%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201bad2efa3f4280228c17c29195a2c525.md)

 **笔记** [置换与置换群]
有限集 + 变换 = 置换
一一变化为置换

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

ex — PARR —S—— BRM K——T ER.

— 45 BRR HY FS ERE A — EY i — PS BRR.

RINB—TA RSG A, A An WSF 1, Ary ‘ts An. A 85 #2, A
EY) 4> A FS RE MB G.

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/置换与置换群 1bad2efa3f4280ed8022e05463b6b6f8.md

置换书写方式

 **笔记** [来源上级主题]
置换群 (%E7%BD%AE%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201bad2efa3f4280228c17c29195a2c525.md)

 **笔记** [置换书写方式]
例子
1 分别对应 1, 2, 3 2 分别对应 1, 2, 3
单位元就是 123 映射到 123

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png
2. image 1.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/置换书写方式 1bcd2efa3f4280e08df6cc729ec19b71.md

置换群

 **笔记** [来源上级主题]
群论 (%E7%BE%A4%E8%AE%BA%201c3d2efa3f428064a77dd3ff465d3548.md)

 **笔记** [置换群]
子级项目: 置换与置换群 (%E7%BD%AE%E6%8D%A2%E4%B8%8E%E7%BD%AE%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201bad2efa3f42809caaf1ff2a6c16b526.md), n 次对称群 S_n 的阶是 $n!$ (n %E6%AC%A1%E5%AF%B9%E7%A7%B0%E7%BE%A4%201bad2efa3f4280109703cec9c3fb3605.md), 循环置换 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BD%AE%E6%8D%A2%201bad2efa3f4280109703cec9c3fb3605.md), 只要不相连就可以快速求阶数而且有交换律 (%E5%8F%AA%E8%A6%81%E4%B8%8D%E7%9B%B8%E8%BF%9E%E5%B0%)

置换书写方式(%E7%BD%AE%E6%8D%A2%E4%B9%A6%E5%86%99%E6%96%B9%E5%BC%8F%201bcd2efa3f4280e08df6cc证明可以写成积(%E8%AF%81%E6%98%8E%20%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%86%99%E6%88%90%E7%A7%AF%201bcd

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/置换群 1bad2efa3f4280228c17c29195a2c525.md

群

 笔记 [来源上级主题]

映射与集合基础知识(%E6%98%A0%E5%B0%84%E4%B8%8E%E9%9B%86%E5%90%88%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7

 笔记 [群]

无标题

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/群 1a0d2efa3f4280e5ab23eef494b59a4c.md

群同构第一定理 1.2

定理 1.12 (群同构第一定理 1.2)

子级项目: 证明(%E8%AF%81%E6%98%8E%201ead2efa3f4280df93bace7a315e8dc8.md)

文本: 22

定义 1.15 群同态下定义核是映射到 e' 的原像集 $\text{im} f$ 是像集如果 G 和 G' 是群同态, $\ker(f)$ 是 G 的一个子群

$\ker(f)$ 是映射到 e 的原像集, G 上由 $\ker(f)$ 的陪集组成群和 $\text{im}(f)$ 也就是值域群上同构

如果 f 是满射, $\text{im}(f)$ 就是 G' ; 如果 f 是单同态 $\ker(f) = \{e\}$,

如果 G 有限则他的阶等于 $\ker(f)$ 的阶乘 $\text{im}(f)$ 的乘积

命题 1.37 商群



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. ef3c3956-eb85-4347-b28d-6e6a16bee2e0.png

2. image.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/群同构第一定理 1 2 1d8d2efa3f4280faaa25d06a12ca3ddc.md

群同构第三定理

定理 1.13 (群同构第三定理)

子级项目: 证明(%E8%AF%81%E6%98%8E%201ead2efa3f42803d9277fa296434fc29.md), 无标题(%E6%97%A0%E6%A0%87%E9%A2%98%201ead2efa3f4280d8976efa8f012a8275.md)



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

 笔记 [来源路径]

群同构第二定理

定理 1.14 (群同构第二定理)

子级项目: 证明 (%E8%AF%81%E6%98%8E%201ead2efa3f428093999af29d0c6c20e3.md)

N 是正规子群, H 是真子群 H 和 N 的交集是 H 的正规子群, N 是 H 中元素乘 N 构造陪集的正规子群 $H \cap N$ 构成的子群的陪集组成的商群和 H 中元素与 N 组合构成的陪集的商群是同构的



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/群同构第二定理 1ead2efa3f42806da76fe0cd08cb72be.md

群的同态同构

 **笔记** [来源上级主题]
群的同态同构 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%201c3d2efa3f428076a4b3.md)

 **笔记** [群的同态同构]
子级项目: 命题 1.13 群同态单位元对单位元逆元对逆元 (%E5%91%BD%E9%A2%981%2013%E7%BE%A4%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%201c3d2efa3f428076a4b3.md)
同态的定义
同构
满射可以多对一同构必须一一对应

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/群的同态同构 1b5d2efa3f42803aaaa7f6c2fdcf0b4.md

群的同态同构

 **笔记** [来源上级主题]
群论 (%E7%BE%A4%E8%AE%BA%201c3d2efa3f428064a77dd3ff465d3548.md)

 **笔记** [群的同态同构]
子级项目: 群的同态同构 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%201b5d2efa3f42801ba4aed9823eb1a0ae.md),
同态的意义 (%E5%90%8C%E6%80%81%E7%9A%84%E6%84%8F%E4%B9%89%201b5d2efa3f42801ba4aed9823eb1a0ae.md),
同态同构的意义 (%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%E7%9A%84%E6%84%8F%E4%B9%89%201cad2efa3f42801ba4aed9823eb1a0ae.md),
命题 1.14 (%E5%91%BD%E9%A2%981%2014%201cbd2efa3f4280569ab4d1fcc291e1bc.md), 映射的核与像 (%E6%98%A0%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%201cad2efa3f42801ba4aed9823eb1a0ae.md)

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/群的同态同构 1c3d2efa3f428076a462f0397fbfd469.md

群的基础知识

 笔记 [来源上级主题]

群论 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%B9%89%201a8d2efa3f428064a77dd3ff465d3548.md)

 笔记 [群的基础知识]

子级项目: 群的定义 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%B9%89%201a8d2efa3f428012bcbcf151531edd91.md), 逆映射 (%E9%80%86%E6%98%A0%E5%B0%84%201a9d2efa3f42802b8a64f4efb72349db.md), 单位元 (%E5%8D%95%E4%BD%20%E5%8D%95%E4%BD%20%E5%85%83%201aad2efa3f4280ffa71ef933ebbf0d7f.md), 交换群阿贝尔群 (%E4%BA%A4%E6%8D%A2%E7%9A%84%E5%88%A4%E5%88%AB%201aed2efa3f4280fa9785ff.md), 群的等价判别 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E7%AD%89%E4%BB%B7%E5%88%A4%E5%88%AB%201aed2efa3f4280fa9785ff.md), 剩余类加群 (%E5%89%A9%E4%BD%99%E7%B1%BB%E5%8A%A0%E7%BE%A4%201aed2efa3f4280428135f1eab5e513d0.md), 群的意义 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E6%84%8F%E4%B9%89%201aed2efa3f4280cf8e95f1b5d51c950a.md), 消去律成立与证明 G 是一个群重点 (%E6%B6%88%E5%8E%BB%E5%BE%8B%E6%88%90%E7%AB%8B%E4%B8%8E%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac4eca74062880ff.md), 群的性质 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E6%80%A7%E8%B4%A8%201aed2efa3f4280818433c4856f272a94.md), 定义 1.20 元素的阶 (%E5%AE%9A%E4%B9%89%2020%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E9%98%B6%201afd2efa3f4280818433c4856f272a94.md), 群的阶与元素的阶 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E9%98%B6%E4%B8%8E%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E9%98%B6%201afd2efa3f4280818433c4856f272a94.md)

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/群的基础知识 1aed2efa3f428009ac4eca74062880ff.md

群的定义

 笔记 [来源上级主题]

群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac4eca74062880ff.md)

定义 1.28 (群的定义)

乘法封闭满足结合律叫做乘法不一定是乘法是可以自定义的

定义 $\text{Agroup } G, *$ 是一个集合 G , 在二元运算 $*$ 下封闭, 满足以下公理:

比如 $aob=a+b$

有左单位元有左逆元

先证明是代数运算

代数运算定义

封闭二元运算

线性空间定义比线性空间少了数乘的约束更加一般



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/群的定义 1a8d2efa3f428012bcbcf151531edd91.md

群的性质

 笔记 [来源上级主题]

群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac4eca74062880ff.md)

 笔记 [群的性质]

定理 1 左逆元也是右逆元

a 逆是 a 的左逆元 a' 是 a 逆的左逆元再证明 a' 和 a 一样

群中元素满足结合律

左单位元也是右单位元

群的乘法适合消去律

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/群的性质 1aed2efa3f4280818433c4856f272a94.md

群的意义

 **笔记** [来源上级主题]

群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac

 **笔记** [群的意义]

群论的诞生不仅源于对具体数学问题的解决需求，也体现了数学家对整体结构和对称性认识的不断深化。下面是更详细的背景和动因：

1. 多项式方程与伽罗瓦理论

- 多项式求解问题：

早期数学家在研究三次、四次乃至更高次多项式的求解方法时，逐渐发现这些方程的根之间存在着某种排列和对称关系。特别是伽罗瓦在 19 世纪初提出的伽罗瓦理论，通过研究根的置换群，判断一个多项式是否能用有限次根式求解。这一理论促使数学家将这些置换抽象成群，进而奠定了群论的基础。

2. 几何中的对称性

- 几何变换：

从古希腊时期起，人们就注意到各种几何图形（如正多边形、正多面体等）的对称性。旋转、反射、平移等几何变换具有很强的规律性，这种规律性可以用群论来描述。通过抽象化和统一讨论各种对称操作，群论为几何学提供了一个强大的工具，也促进了对称性在数学中的普遍应用。

3. 数学结构的统一与抽象化

- 抽象代数学的发展：

数学家逐步认识到，不同领域中许多问题都可以归纳为研究某种代数运算的性质。群只是众多代数结构中的一种，但它的公理体系（封闭性、结合律、单位元、逆元）简单而又富有力量，能够揭示对象间的内在联系。群论的抽象化推动了环、域、向量空间等更复杂结构的建立，使数学理论趋向统一和抽象。

4. 物理学与其他自然科学的应用

- 对称性与守恒定律：

在物理学中，对称性与守恒定律密切相关。比如，物理定律在某些变换下保持不变，这正是群论描述对称性的核心思想。现代物理学（如量子力学、粒子物理）中，群论被用来构建理论模型，解释粒子之间的相互作用，甚至预测新的物理现象。这一跨学科的应用进一步彰显了群论的普适性和重要性。

5. 数学美感与逻辑严谨

- 简洁而深远的公理体系：

群论仅用少量公理便能推导出丰富的结论，这种逻辑上的精炼和美感吸引了许多数学家深入研究和推广这一理论。正是这种抽象与统一的精神，让群论不仅成为解决实际问题的工具，也成为研究数学本质的重要领域。

总结

群论的发明可以看作数学发展过程中对“对称性”与“结构”认识不断深入的结果。它起初是为了解决具体的数学问题（如多项式方程求解和几何对称性）而提出，但其后迅速扩展成为一种统一描述和研究各种抽象结构的强大工具。无论是在数学内部构建严密理论，还是在物理和其他科学领域中解释自然现象，群论都发挥了不可替代的重要作用。

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/群的意义 1aed2efa3f4280cf8e95f1b5d51c950a.md

群的等价判别

 **笔记** [来源上级主题]

群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac

 **笔记** [群的等价判别]

ER KGET AA MAGE AEE ©

INSEa RA, PATE:

II. ABE: $Va, b, ceG, \#8$

$(ach)oc=aoc(boc)$

III. G HARM AT a.b

Ti#e ax =b, ya =b HECH AR

WK CG RAFRBGEE oo TERME.

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

ER KGET AA MAGE AEE ©

INSEa RA, PATE:

II. ABE: $Va, b, ceG, \#8$

$(ach)oc=aoc(boc)$

III. G HARM AT a.b

Ti#e ax =b, ya =b HECH AR

WK CG RAFRBGEE oo TERME.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/群的等价判别 1aed2efa3f4280fa9785ff77d205d695.md

群的阶与元素的阶

 **笔记** [来源上级主题]

群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac

 **笔记** [群的阶与元素的阶]

群的阶是群中元素的个数

定义 1.20 元素的阶

群中每一个元素的阶可以是不一样的，

非循环群 Klein 比如一个生于类加群 $\{0,1,2,3,4,5\}$ 2 的阶就是 3 因为加法 $2+2+2=6$ 也就是 0 类也就是这里的 e，但是 2 不是生成元，它没法生成所有的元素。但是由 2 生成的子群一定是循环群，当然子群还能由别打选取方式产生。就像不是所有群都是循环群但是所有子群的阶数都是父群阶的因子

拉格朗日定理

命题 1.30 循环群的生成元的幂指数和循环群阶数互素

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/群的阶与元素的阶 1d3d2efa3f4280c89aacce78ed1a9c9f.md

群论

 笔记 [群论]

子级项目: 群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa

群的同态同构 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%80%81%E5%90%8C%E6%9E%84%201c3d2efa3f428076a462f03

变换群 (%E5%8F%98%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201c3d2efa3f4280a3a416f8493ad4dae2.md), 置换群 (%E7%BD%AE%E6%8D

循环群 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4%201c3d2efa3f42802a8213f9e0014506cb.md)

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/群论 1c3d2efa3f428064a77dd3ff465d3548.md

证明

 笔记 [来源上级主题]

群同构第三定理 (%E7%BE%A4%E5%90%8C%E6%9E%84%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%AE%9A%E7%90%86%201ea

证明

UEY) BRE eH, N/M CG/M, RNEHERN/M ESB, ZEA. RN RAE MAN, KIL E

BAW. One€N, meM, Iilnmn'eM. Al N/M 24#.

AARWADBZA, PUSRA N/M <G/M, EPFRANAUAIEA EME (RAR AWE

W, AEP OHA MEET RARER EMS RHR, RRA), RLS ERAN. SnMEN/M(nEN),

gM €G/M(geG), Il

(gM)(nM)(gM)~! = (gng7!)M € {nM :n€N}=N/M (1.95)

Auk N/M «G/M,

AA, RNBUX Sf: G/M G/N, XA

ff (gM) = gN (1.96)

BIA REX. RR eM=g'M, Wg 'e' eM, Ke!' EN, My gN=e'N.

(gMg' M) = f(gg' M) = gg'N = gNg' N = f(gM)g(g'M) (1.97)

WARILFHELAW. EM gNe€G/N(geG), Ml f(gM) =gN.

Ke, BRA?

ker(f) = {gM : f(gM) = gN=eN}={gM:geN}=N/M (1.98)

ieeee eH, ORS

(G/M)/(N/M) =~ G/N (1.99)

 笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

UEY) BRE eH, N/M CG/M, RNEHERN/M ESB, ZEA. RN RAE MAN, KIL E

BAW. One€N, meM, Iilnmn'eM. Al N/M 24#.

AARWADBZA, PUSRA N/M <G/M, EPFRANAUAIEA EME (RAR AWE

W, AEP OHA MEET RARER EMS RHR, RRA), RLS ERAN. SnMEN/M(nEN),

gM €G/M(geG), Il

(gM)(nM)(gM)~! = (gng7!)M € {nM :n€N}=N/M

(1.95)

Auk N/M «G/M,

AA, RNBUX Sf: $G/M \ G/N, XA$

$$f(gM) = gN \quad (1.96)$$

BIA REX. $RR \ eM=g'M, Wg \ 'e' \ eM, Ke!' \ EN, My \ gN=e'N.$

$$(gMg' \ M) = f(gg' \ M) = gg'N = gNg' \ N = f(gM)g(g'M) \quad (1.97)$$

WARILFHELAW. $EM \ gN \notin G/N(geG), Ml \ f(gM) = gN.$

Ke, BRA?

$$\ker(f) = \{gM : f(gM) = gN=eN\} = \{gM:geN\} = N/M \quad (1.98)$$

ieeee eH, ORS

$$(G/M)/(N/M) \cong G/N \quad (1.99)$$

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/证明 lead2efa3f42803d9277fa296434fc29.md

证明

 **笔记** [来源上级主题]

群同构第二定理 (%E7%BE%A4%E5%90%8C%E6%9E%84%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%AE%9A%E7%90%86%201e

证明

正规子群一共干的就是一件事从父群里面任意挑出 a 和对应的 a 的逆，再证明正规子群里面的元素可以达成 aNa 的逆 $=N$ ，而证明的时候就要用增加 a 和 a 的逆把想要的形式凑出来在用拆括号把他们分开把需要的保留下来其他的去除掉，先把父群构成对应的映射，然后证明核就是 H 交 N 因为需要 $hN=eN$ 所以 h 属于 N

群同构第一定理 1.2

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/证明 lead2efa3f428093999af29d0c6c20e3.md

证明

 **笔记** [来源上级主题]

群同构第一定理 1.2 (%E7%BE%A4%E5%90%8C%E6%9E%84%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%AE%9A%E7%90%861%2

证明

$\ker(f)$ 被拿出来就是因为它能映射到 e ‘只要映射到 G ’ 这一项就会变成 e ’ 然后消失掉

要证明 $aN=Na$ 就是证明 $aNa^{-1}a^{-1}=N$ 然后因为同态就能把括号拆开，然后因为 N 有特殊的性质两边都能变成 e ‘然后就证明完毕了

证明同构映射，值域有多少个值 $\ker(f)$ 的陪集就有几个，所以一一对应就能构造同构

$aN=a$ ‘ N 代表他们只是不同的代表元，所以 $N=\{a^{-1}\}a$ ‘ N 这也是为什么直接变成了 e ’

定义 1.11 n 阶一般线性群

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

2. image 1.png

3. image 2.png

 **笔记** [来源路径]

证明可以写成积

 **笔记** [来源上级主题]
置换群 (%E7%BD%AE%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201bad2efa3f4280228c17c29195a2c525.md)

证明

先证明集合中有重复的因为不是无限的；再让第一次出现重复的时候截断，证明 k 是不空的

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png
2. image 1.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/证明可以写成积 1bcd2efa3f428091b11de9806d6b6c01.md

运算表

 **笔记** [来源上级主题]
代数运算 (%E4%BB%A3%E6%95%B0%E8%BF%90%E7%AE%97%201aed2efa3f4280d597defe353a625299.md)

 **笔记** [运算表]
有限集的时候用运算表
<https://www.notion.so>

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/运算表 1a1d2efa3f4280498713e856fc016324.md

逆元

 **笔记** [来源上级主题]
群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac)

 **笔记** [逆元]
定义如果 $*$ 是 S 上的一个运算，且有恒等元 e ，那么对任意 $x \in S$ ， x 的逆元是 x^{-1} ，使得 $x * x^{-1} = x^{-1} * x = e$ 。

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/逆元 1aad2efa3f4280ffa71ef933ebbf0d7f.md

逆映射

 **笔记** [来源上级主题]
群的基础知识 (%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7%9F%A5%E8%AF%86%201aed2efa3f428009ac)

 **笔记** [逆映射]

如果 $X \times Y$ 的一个子集是 X 到 Y 的一一映射 φ ，那么 φ 中的每个 $x \in X$ 都作为第一个成员出现在一个有序对中，每个 $y \in Y$ 都作为第二个成员出现在一个有序对中。因此，如果我们交换 φ 中所有有序对 (x, y) 的第一个成员和第二个成员，得到一个有序对 (y, x) 的集合，我们得到一个 $Y \times X$ 的子集，它给出一个 Y 到 X 的一一映射。这个函数被称为 φ 的逆函数，用 φ^{-1} 表示。总结一下，如果 φ 将 X 一对一地映射到 Y ，且 $\varphi(x) = y$ ，那么 φ^{-1} 将 Y 一对一地映射到 X ，且 $\varphi^{-1}(y) = x$ 。

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/逆映射 1a9d2efa3f42802b8a64f4efb72349db.md

阶数与奇偶

 **笔记** [来源上级主题]

定义 1.20 元素的阶 (%E5%AE%9A%E4%B9%891%2020%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E9%98%B6%201afd2ef)

 **笔记** [阶数与奇偶]

由 a 和 a 的逆出现偶数，有 a 的逆是群的定义规定的

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

2. fE—S ARE GT AF 2 och SRE EL.

RGAG IM CMB nihBka he, Bat 4a.

Wy

a@ =aa''=e

5n>2hRkFE. 2K, RNRA-MTANHAF 2

Hy 7c ¢ faq' ,

HP GEAR, MGH BAF 2 Mace moth Hw,

PUG BAH t+ hee eR.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/阶数与奇偶 1b1d2efa3f4280fe9903f391009c0bee.md

阶的例题

 **笔记** [来源上级主题]

定义 1.20 元素的阶 (%E5%AE%9A%E4%B9%891%2020%E5%85%83%E7%B4%A0%E7%9A%84%E9%98%B6%201afd2ef)

例题 1.2 阶的例题

1. BGHGHR—TPrcmB AWE $x' = e$, BRAG ft

weit.

B@ ScoMbEGHERATtI. HB

$(ab)(ab) = (ab)? = e$

Fa Fi TI

$-(ab)(ba) = ab? a=aea=a? = e$

THA $(ab)(ab) = (ab)(6a)$, FIBRE, B

$ab = ba$

PTELG ERR. -

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

1. BGHGHR—TPrcmB AWE x' =e, BRAG ft
weit.
B@ ScoMbEGHERATtI. HB
(ab) (ab) = (ab)? =e
Fa Fi Tl
- (ab) (ba) = ab? a=aea=a? =e
THA (ab) (ab) = (ab) (6a), FIBRE, B
ab= ba
PTELG ERR. -

图片 2 (image 1.png)

filal=m, MSAA" =e, 9b(at)" =(a")y* =e* =e, Aljal<m,
tt la =n=>(a")" =e>(a")' =e>a" =e" =e.. | <n, |xEtin<m,
Hm<n=>me=nn, MH jal =|a '|.

图片 3 (image 2.png)

4. —A RY Poche PR.
fe SGHA-T#ERRMGEGHWE—TR, BA
ARAB ARARAIE. FETE IEE iy fii, (iai=al,
oi eB, "
(1) ai-i=e
DOM, APTEIERORI-7, fi (1) Re. Ah e eR
ERA, fa"=e, XP, MB E.

图片 4 (image 3.png)

2. fE—PARBBOAKF 2 Hoch SMe eB.
EGG OM OMB a) niko HB, Bia '#a,
FN
a? =aa"'=e

5n>2HRaFe. DH, RNRA-MTAMKf 2
Hy 7c @ #ila~*,

HPG EAR, MGH BAT 2 Mace RH,
PLU G Hic Hoch + ke — EER.

图片 5 (image 4.png)

3. BECR-TRERRN ARH. EG BGS F 2
HG BA See — fe a

2A, GRAAF 2 WEAR. (8
GRATE LNT BE RMGe. THAT ABE
a, ACERT 2 Nac PEE AH,

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/阶的例题 1b1d2efa3f42801ca927ea10853179f8.md

陪集的定义



笔记 [来源上级主题]

子群的陪集 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%E7%9A%84%E9%99%AA%E9%9B%86%201c3d2efa3f42806a85b0f0113028b20)

定义 1.29 (陪集的定义)

@) Cit, Ae v

PUTA LURT BERR “OBR” (ER RR”), BBRILMBADEe.

BARS

Rik —TH G MEH FH H. PIB “RES” , HERG HHNRTBERE 9 KF

B BITE HY, 3l—MRA.

+ AR: AIA HW PASH, FI

$gH = \{g \cdot h : h \in H\}$.

+ BR: AI AR H PNB, FI

$Hg = \{h \cdot g : h \in H\}$.

ANAI RAREN?

BEMA—kA, BLARS aA, REACRHGCPHTR. FH ARKAP—T

“SUA” FR. ME, MRMA—he (A RRE HB), Amie HLA

BFS TRAE (HMB 9), MENHMNMROME—T “BR” . AEB”

PRED LARA AIC H BK “FS0)” BPR.

—Ma PHF

IF: BZ FH 2Z

+ HZ MBAR: (4, —3,—2,-1,0,1,2,3,4, },

+ FH 27 BAA BM: (4, —2,0.2.4. },

WEBER «, EMAMRA

$a+2Z = \{a+2k : k \in Z\}$.

RD:

“4a=0mt, pee O+ 2Z = {,—4,—2,0,2,4, } (RB 27 AE).

-4a=1h, be 1+ 2Z = {,—3,-1,1,3,5, },

dE: MABRRRSEH—MERH, HETSNIRETAR. iL, eS

SIF, PABMEA SEM (BF 0+2Z), BALE (RF 1+ 2Z),

RHE

1. DEH

BEAT LIL GC ORKAFTRESHDD. hiteit, STTRIMRTRIBEN

BR, MAREREZEAREARMTA.

2. RA—R

SMARNTAT (BI “ANY) SFR HAMA) (QR CG SABRE). RAH

AAA ENTERIC: FH HAG (Ady) BREE GC BND.

3. BMA

Base A BD FR A] 7 BE CG PF RH WA “(B” A “oH” , TEPIIERB (Quotient Group)

AY HEE SC HELE FA.

BS

+ CER MEMABRPN TTR I, OSH HW BURA BSAMNMES.

+ ARAN ABRNEMAW, RADREHAATE.

+ BSE ME GC DERAFTERWRD, SPRONA)MBSFTTEH HAWK.
 #5 2X MAGI F BER BT BaF IAS “PSR” XS. MRMATA RIA,
 TRIAS HE [A] !



 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

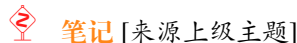
图片 1 (IMG_2818.jpeg)

@) Cit, Ae v
 PUTA LURT BERR “OBR” (ER RR”), BBRILMBADe.
 BARS
 Rik —TH G MEH FH H. PIB “RES” , HERG HHNRTBERE 9 KF
 B BITE HY, 3l— MRA.
 + AR: AIA HW PASH, F1
 $gH = \{g-h: he H\}$.
 + BR: AI AR H PNB, F1
 $Hg = \{h-g: he H\}$.
 ANAiRAREN?
 BEMA—kA, BLARS aA, REACRHGCPHTR. FH ARKAP—T
 “SUA” FR. ME, MRMA— he (A RRE HB), Amie HLA
 BFS TRAE (HMB 9), MENHMNMFRAME—T “BR” . AEB”
 PRED LARA AIC H BK “FSO)” BPR.
 — Ma PHF
 IF: BZ FH 2Z
 + HZ MBAR: (4, —3,—2,—1,0,1,2,3,4, },
 + FH 27 BAA BM: (4, —2,0.2.4.},
 WEBER «, EMAMRA
 $a+2Z=\{a+2k:keZ\}$.
 RD:
 $“4a=0mt, pee 0+ 2Z = \{-4,-2,0,2,4\} (RB 27 AE).$
 $-4a=1h, be 1+ 2Z = \{-3,-1,1,3,5\},$
 dE: MABRRRSERH—MERH, HETSNIRETAR. iL, eS
 SIF, PABMEA SEM (BF 0+2Z), BALE (RF 1+ 2Z),
 RHE
 1. DEH
 BEAT LIL GC ORKAFTRESHDD. hiteit, STTRIMRTRIBEN
 BR, MAREREZEAREARMTA.
 2. RA—R
 SMARNTAT (B1 “ANY) SFR HAMA) (QR CG SABRE). RAH
 AAA ENTERIC: FH HAG (Ady) BREE GC BND.
 3. BMA
 Base A BD FR A] 7 BE CG PF RH WA “(B” A “oH” , TEPIIERB (Quotient Group)
 AY HEE SC HELE FA.
 BS
 + CER MEMABRPN TTR I, OSH HW BURA BSAMNMES.
 + ARAN ABRNEMAW, RADREHAATE.
 + BSE ME GC DERAFTERWRD, SPRONA)MBSFTTEH HAWK.
 #5 2X MAGI F BER BT BaF IAS “PSR” XS. MRMATA RIA,
 TRIAS HE [A] !

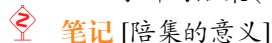


近世代数/近世代数/无标题/陪集的定义 1c4d2efa3f42804e9574d5a966680083.md

陪集的意义



子群的陪集(%E5%AD%90%E7%BE%A4%E7%9A%84%E9%99%AA%E9%9B%86%201c3d2efa3f42806a85b0f0113028b20'



1. SER (BERD):

Sa eE—Sa G URAF HH HI, G IRIS ABF TAMAS “BER” . PRD,
ABR Meu

$$gH = \{ gh : h \in H \}, \quad g \in G.$$

IEE BE RIE 3S BER GRC RIES FG. XAPRID AS Ee ERR A BAS t9, FS
eS MARIA) BST FH AA. MMA ERBHIR BRA Ete Btn.

2. WEAHI_tRBA A ERE:

AUFABE RAID, BTLAUEAABE G AUB) (TTA) STH AWMS EG AHIR
SANFRAR. eh:

$$|G| = (G:H) \cdot |H|.$$

Bh [G: A] 2 WARK. RATT RMOMNDEIER, MAWAAT FROIN
ERRETHHM.

3. PIERRE TEAL BF:

4—S 3 H REMFRN (ERE SARS), TER C/H, BBR
RARE. PRETRRHAWEBNORRAMA BRA ARIER.

4. FEAR EEF RA ARTE :

BRERA Phi HeSE AE. tow, BURARERTRALNIER, Bilal
BARES, MXZNVESMRVNABARUND SIR. HM, RPDHNARTD
ATT AREAL it Blo) eA.

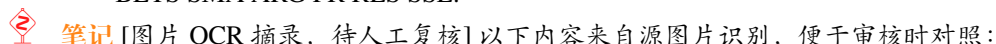
5. RR SCETG] A:

E-KAR MH, URBRAR, DTRREHWAWS, RNR Shek TAM
WLR. BUR. we RESERN A. ECT ATLA ARO RRABF “SA” eS. M

Ti iai 10 (ol AY SR AIS FE

AZ, BRNAD PRIM ee (FE) HRIUIRE THA, SHICH—TMER

RBOMBANLA, CMREBICUEAP AA BER (MOAR BAA EEE. RMI), ih
BETS SMA ARG PR RES SSE.



图片 1 (IMG_2827.jpeg)

1. SER (BERD):

Sa eE— Sa G URAF HH HI, G IRIS ABF TAMAS "BER" . PRD,
ARR Meu

$$gH = \{gh : h \in H\}, \quad g \in G.$$

IEE BE RIE 3S BER GRC RIES FG. XAPRID AS Ee ERR A BAS t9, FS

eS MARIA) BST FH AA, MMA ERBHIR BRA Ete Btn.

2. WEAHHItRBA A ERE:

AUFABE RAID, BTLAUEAABE G AUB) (TTA) STH AWMS EG AHIR
SANFRAR. eh:

IG| =(G: H]- |HI,

Bh |G: A] 2 WARK. RATT RMOMNDEIER, MAWAAT FROIN
ERRETHHM.

3. PIERRE TEAL BF:

4—S 3 H REMFRN (ERE SARS), TER C/H, BBR
RARE, PRETRRHAWEBNORRAMA BRA ARIER.

4. FEAR EEF RA ARTE :

BRERA Phi HeSE AE. tow, BURARERTRALNIER, Bilal
BARES, MXZNVESMRVNABARUND SIR. HM, RPDHNARTD
ATT AREAL it Blo) eA,

5. RR SCETG] A:

E-KAR MH, URBRAR, DTRREHWAWS, RNR Shek TAM
WLR. BUR, we RESERN A, ECT ATLA ARO RRABF “SA” eS, M
Ti iai 10 (ol AY SR AIS FE

AZ, BRNAD PRIM ee (FE) HRIUIRE THA, SHICH—TMER
RBOMBANLA, CMREBICUEAP AA BER (MOAR BAA EEE. RMI), ih
BETS SMA ARG PR RES SSE.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/陪集的意义 1c6d2efa3f42801ba4c4d1f60871c4bc.md

集合 A 的任一个等价关系都可确定 A 的一个分类

 **笔记** [来源上级主题]

分类与关系 (%E5%88%86%E7%B1%BB%E4%B8%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB%201aed2efa3f42802491cdeb2b56b5f1f7.

 **笔记** [集合 A 的任一个等价关系都可确定 A 的一个分类]

等价关系

条件给的是一个等价关系要证明的是确定了一个分类

分类

[a] 是所有和 a 等价的元素组成的集合等价有

2 不同类的子集相交时如果 a 集合和 b 集合不等价那么 a 集合和 b 集合的交集是空集，因为如果 a 集合和 b 集合不等价还有交集 x a 的集和中都是与 x 等价的元素 b 的集合中也是都是和 x 等价的元素所以 a 集合和 b 集合等价 的威力

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/集合 A 的任一个等价关系都可确定 A 的一个分类 1a8d2efa3f4280d68789ddcfda4d73ac.md

集合的映射

 笔记 [来源上级主题]

映射与集合基础知识 (%E6%98%A0%E5%B0%84%E4%B8%8E%E9%9B%86%E5%90%88%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7

 **笔记** [集合的映射]

1.48 4,4,,°:4,,D WOR:

2. 4,,4,,^{ooo}, A, ARPA BERR

3. BRA —iE SE PIC E PR;

4. —*70)R eA ME WIR:

5. PAN RABY AED WY 7c.

 笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (IMG_2628.jpeg)

1.48 4,4,,°:,4,,D WOR;

2. 4,,4,,^{ooo}, A, ARPA BERR

3. BRA — iE SE PIC E PR:

4. —*70)R eA ME WIR:

5. PAN RABY AED WY 7c.

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/集合的映射 1a1d2efa3f428022b697d8ac2040bd12.md

集合的积

 **笔记** [来源上级主题]

映射与集合基础知识 (%E6%98%A0%E5%B0%84%E4%B8%8E%E9%9B%86%E5%90%88%E5%9F%BA%E7%A1%80%E7

 笔记 [集合的积]

WA, 4,,-, 4, (n AEBS) BRERA. H-W

MAA, 4, BU RW wR A

$$(a, 4, \circ\circ, 4), a \in A, \text{ PNA}$$
$$\{(@, 4, \circ, 4) | a, \in A, i=1, 2, \dots, n\}$$

BRA A., A.,- , 4, BR, WE

$$A \times A, \text{xx} A.$$

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (IMG_2627.jpeg)

WA, 4,,-, 4, (n AEBS) BRERA. H-W

MAA, 4, BU RW wR A

$(a, , 4, , \circ\circ\circ, 4,), a, \in A, , PNA$

$\{(\circ, , 4, , \circ: \circ, 4,) \mid a, \in A, , i=1, 2, :--n\}$

$BRA A, , A, , --, 4, BR, WE$

$A \times A, xx A.$

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/集合的积 1a1d2efa3f4280f19e43c59633af2d85.md

第2章 环论图片转写待审核稿

东邪的 tip 2.1

本文件为图片与 Markdown 笔记整理出的待审核转写稿，已尽量按 elegantbook 环境归类；正式并入正文前仍建议逐条复核。

7 理想

 笔记 [来源上级主题]

第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

笔记 [7 理想]

子级项目:理想子环定义(%E7%90%86%E6%83%B3%E5%AD%90%E7%8E%AF%E5%AE%9A%E4%B9%89%201edd2efa.
定理1除环只有两个理想0理想和单位理想(%E5%AE%9A%E7%90%861%E9%99%A4%E7%8E%AF%E5%8F%AA%E6%9C%
主理想(%E4%B8%BB%E7%90%86%E6%83%B3%201edd2efa3f42806b9f8cf1209d23b5ab.md),生成理想符号(a1,
a2)(%E7%94%9F%E6%88%90%E7%90%86%E6%83%B3%E7%AC%A6%E5%8F%B7%E5%BC%88a1%E5%BC%8Ca2%E5%BC%

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/7 理想 1edd2efa3f4280a88bfce32f4c292dfb.md

8 剩余类环同态与理想

 笔记 [来源上级主题]

第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

 笔记 [8 剩余类环同态与理想]

子级项目：定理1理想和正规子群很像模理想的剩余类还是环而且和原环同态(%E5%AE%9A%E7%90%861%20%E7%90%
定理2 R和自己的商环同态同态满射核就是理想(%E5%AE%9A%E7%90%862%20R%E5%92%8C%E8%87%AA%E5%B7%B1%
剩余类环的定义与符号也就是商环(%E5%89%A9%E4%BD%99%E7%B1%BB%E7%8E%AF%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%
定理3 R和R的商环同态满射的性质传递(%E5%AE%9A%E7%90%863%20R%E5%92%8C%E7%9A%84%E5%95%86%E7%8

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/8 剩余类环同态与理想 1edd2efa3f42801295a9f3bc6dd211c2.md

9 极大理想

 笔记 [来源上级主题]

第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

 笔记 [9 极大理想]

子级项目: 极大理想的定义 (E69E81E5A4A7E79086E683B3E79A84E5AE9A84B9%
极大理想引理 1 对剩余类环充要 (E69E81E5A4A7E79086E683B3E5BC95E79086120E5%
引理 2 交换环只有零理想和单位理想 R 是一个域 (E5BC95E79086220E4BA84E68D8A2E78E8AF%
极大理想与域 (E69E81E5A4A7E79086E683B3E4B88E59F9F%20205d2efa3f4280fab07ae7a2

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/9 极大理想 1efd2efa3f42802fa98fcbcc6a6ed8b2.md

n 阶循环群互相同构无限循环群彼此同构命题 1.2.9

 笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

命题 2.1 (n 阶循环群互相同构无限循环群彼此同构命题 1.2.9)

Aj 1.26

AG = (x) ZAIR, GE $|x| = n$, $WG = \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$, PPR PA kLAZAAEA

9. AAAS HEY A IRB EY Pe “

DETAR AME? WALDL, TEMA PR ORME, ABIL AL O FRSA AT n SRR EMA NTA, FLA $nn = |x|$.

UEW) ATRIA. A, E-SG PRAMAVSRKMAOAMH A MEN BA;s Bo, MOAMN A

ne eA LH

AN RIEHZ-&. ERG PRK x^n , Ht me Z. PREPARE, RNA $ma=qntr$, HH qeZ

$O < r < n-1$, $MAAAXx^n = e$, $Px \text{ axI} = x^n$) $x = x^n$, MARAT AO ATH An

AM RIEA BOR. RUE, BHRO $< m' < m < n-1$, $fex^{TM}ax^{TM}$, $Mx^{TM} = e$, HEL $< m-m' <$

$n-1 < n$, $Pen=|x|$ LRDHERKK Hx =e, RRSRT TH.

Se LPR, $G=f\{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$, SP RB eR EY.



 笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

Aj 1.26

AG = (x) ZAIR, GE $|x| = n$, $WG = \{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$, PPR PA kLAZAAEA

9. AAAS HEY A IRB EY Pe “

DETAR AME? WALDL, TEMA PR ORME, ABIL AL O FRSA AT n SRR EMA NTA, FLA $nn = |x|$.

UEW) ATRIA. A, E-SG PRAMAVSRKMAOAMH A MEN BA;s Bo, MOAMN A

ne eA LH

AN RIEHZ-&. ERG PRK x^n , Ht me Z. PREPARE, RNA $ma=qntr$, HH qeZ

$O < r < n-1$, $MAAAXx^n = e$, $Px \text{ axI} = x^n$) $x = x^n$, MARAT AO ATH An

AM RIEA BOR. RUE, BHRO $< m' < m < n-1$, $fex \text{ ax}$, $Mx = e$, HEL $< m-m' <$

$n-1 < n$, $Pen=|x|$ LRDHERKK Hx =e, RRSRT TH.

Se LPR, $G=f\{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$, SP RB eR EY.

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/n 阶循环群互相同构无限循环群彼此同构命题 1 2 9 1d2d2efa3f4280ebb6eaf07515b209e7.md

主理想

 笔记 [来源上级主题]

7 理想 (7%E7%90%86%E6%83%B3%201edd2efa3f4280a88bfce32f4c292dfb.md)

 笔记 [主理想]

主理想要求就是由一个元生成的理想

证明是主理想就是证明一个元素能生成整个环，不是每个理想都能做到的因为理想的诞生是理想中元素与环中元素作用并且不断补充进理想，而生成整个理想是理想里面的一个元素不与环作用

可交换 + 有单位元 = 理想可以写成 ra 形式 r 环

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/主理想 1edd2efa3f42806b9f8cf1209d23b5ab.md

交换环与单位元

 **笔记** [来源上级主题]
第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

 **笔记** [交换环与单位元]
EM —PHR WW-PRRB, BUI R HEB Ta. bR-
aA
ab=ba.
F7E—TRRAB, MFEREBRRAn UVRAWERA Ta. b Rik,
A
a”b”=(ab)” .
Bi LRCBRNCAAS ST RPMHBRE. EHH NLBRNK
A BR-S RBA PX FHRVIER LY isc. (A—TS ABUT,
RTT UBR, XPSschSs SME BE A Me is.
EM —TPHRWN—PIce WR—T RMI, SMF R HER K
Bi, BBA
ea=ae~a.
—fxth, —P ARYA PS BIC.

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (image.png)

EM —PHR WW-PRRB, BUI R HEB Ta. bR-
aA
ab=ba.
F7E—TRRAB, MFEREBRRAn UVRAWERA Ta. b Rik,
A
a”b”=(ab)” .
Bi LRCBRNCAAS ST RPMHBRE. EHH NLBRNK
A BR-S RBA PX FHRVIER LY isc. (A—TS ABUT,
RTT UBR, XPSschSs SME BE A Me is.
EM —TPHRWN—PIce WR—T RMI, SMF R HER K
Bi, BBA
ea=ae~a.
—fxth, —P ARYA PS BIC.

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/交换环与单位元 1ecd2efa3f4280739601e8d3434ada2a.md

交换群，循环群与商群

 **笔记** [交换群，循环群与商群]

5) OBEN E—FAR CB, SURG RE tHe ACRE.
 $(aN)(bN) = (ab)N = (ba)N = (bN)(aN)$
6) PEAR BEHVLE—FAAS EE, LETRA AL BE.
Ck G=(a) X87 N<G
APPA ARRH, ATARI THAN TH, We
NIG.
VbeG,b=a bN=a'N=(aN)'
mh 8 8G/N={bN|beEGi=(aN) Hier.)

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (image.png)

5) OBEN E— FAR CB, SURG RE tHe ACRE.

$(aN)(bN) = (ab)N = (ba)N = (bN)(aN)$

6) PEAR BEHVLE— FAAS EE, LETRA AL BE.

Ck G=(a) X87 N<G

APPA ARRH, ATARI THAN TH, We

NIG.

VbeG,b=a bN=a'N=(aN)'

mh 8 8G/N={bN|beEGi=(aN) Hier.)

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/交换群，循环群与商群 1cad2efa3f4280229ecffe1b0fe37bab.md

剩余类环的定义与符号也就是商环

 **笔记** [来源上级主题]

8 剩余类环同态与理想 (8%E5%89%A9%E4%BD%99%E7%B1%BB%E7%8E%AF%E5%90%8C%E6%80%81%E4%B8%8E)

定义 2.1 (剩余类环的定义与符号也就是商环)

• **quotient ring**

定义 2.11 商环

命题 2.9 商环是环当且仅当 I 是理想



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/剩余类环的定义与符号也就是商环 1efd2efa3f428062bb60fef4a28718a3.md

命题 1.30 循环群的生成元的幂指数和循环群阶数互素

 笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%20lead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

命题 2.2 (命题 1.30 循环群的生成元的幂指数和循环群阶数互素)

所以循环群的生成元不止一个

这里的 1, 5 和 6 互素

 笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (IMG_2976.jpeg)

```
fiz Si 1.30
& G = (x) Rn WMA. PGR Lm <n, Rx" A
my _ n
bl = ccd(nm) (1.50)
a
WEY) BRL <m <n-1, Ril BRA EH REE oF ax Se. HF [xlan, HIE F nimk.
EPAARMNZAARE HOSA. CHAK nfm HALA, RNA
n mig 1.51
gcd(n, m) | gcd(n, m) Gen)
7 AA Salata 7a dG AKIN, UKE FSENT
n
=a (1.52)
LBL, ANS ER KER Sat RHA T ER.
Le AT ELBE HEHE HEA BEY AE BTC PC.
fiz 1.31
& G = (x) eA n UMA, Wx" Sm <n) ePAMA, HARYG
gcd(m,n) = 1 (1.53)
TRAB bE b HAA, KALA MAA PALER O(n). "
```

图片 2 (image.png)

- 0:

0,0,0,... > ARES 10}, ABATE

°1:

1,2,3,4,5,0 > S2SBrk > BEM

+2:

2,4,0,2,4,0,... > RA {0.2.4}, RBS > REAR

+3:

4:

° 5:

5,4,3,2,1,0 > S2/Se8 > BAM

ait:

Z, 15

. gcd(1,6) =1

. gcd(5,6) = 1

Prue (6) = 2 ME RR.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 1 30 循环群的生成元的幂指数和循环群阶数互素 1d2d2efa3f4280cfaefbd295458b0a99.md

命题 2.11 交换环就能写成 Ra

命题 2.3 (命题 2.11 交换环就能写成 Ra)

fir jel 2.11

& (R,+,) RV RAH, MaeR, Mi

(a) = Ra= {ra:reR} (2.74)

—firh, Bai--:,aneR, Mi

(a1,°°+ ,dn) = Ra, +--+ +Ray = {rja, +++ nan 2 71,°°* »Tn ∈ R} (2.75) “

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

fir jel 2.11

& (R,+,) RV RAH, MaeR, Mi

(a) = Ra= {ra:reR} (2.74)

—firh, Bai--:,aneR, Mi

(a1,°°+ ,dn) = Ra, +--+ +Ray = {rja, +++ nan 2 71,°°* »Tn ∈ R} (2.75) “

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 2 11 交换环就能写成 Ra 209d2efa3f42800cab37e2d8d872bd5c.md

命题 2.1 负元 0 元的运算

 **笔记** [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

命题 2.4 (命题 2.1 负元 0 元的运算)

子级项目: 证明 (%E8%AF%81%E6%98%8E%201edd2efa3f4280e090e4d05710609507.md)

0 是单位元

不写符号就是乘法

意思是: ** 任何元素乘以加法单位元 0 都等于 0**

乘法和 0 的关系建立在分配律基础上可证。

- b 是 b 的 ** 加法逆元 **, 不是 “减 b”

- 整个式子说明: ** 负数乘法的规律: 乘法中取负, 可以移到任何一个因子上 **
- 在环中不需要交换律, 这条等式依然成立 (可用分配律证明)

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/命题 2 1 负元 0 元的运算 1d8d2efa3f4280408c76c66618c847b3.md

命题 2.2 零环加法单位元与乘法单位元相等

 **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

命题 2.5 (命题 2.2 零环加法单位元与乘法单位元相等)

子级项目: 证明 (%E8%AF%81%E6%98%8E%201edd2efa3f428098a226ca9720be1aba.md)

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. 5507d41c-6a12-497f-a1d4-3ef5a52a3935.png
2. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/命题 2.2 零环加法单位元与乘法单位元相等 1d8d2efa3f428072bc30db04dbb3356f.md

命题 2.5 环的直积还是环

 **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

命题 2.6 (命题 2.5 环的直积还是环)

文本: 39

验证分配律

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

```
fir eh 2.5
iE)
TREE AE EAR IOM BR RAY, BW we [Te Ri MK RB, CREM RALH. Alb RA
BIER IE N AGO. RENE, RM REWADRE.
& (xdier Wier Zidier € Tie Ri, Wl
(xi)ier > (Nidier + (Za)ier) (2.25)
H(i (Wi + Zi) ier (2.26)
=(x)ier > (Wiier + (Zaidier) (2.27)
=(xiier (Vidier + (Miia * (Zidier (2.28)
Ath, Tle Riet.:) 2-PbH. RRMIEW ThA.
```

图片 2 (image 1.png)

$$\gg (2,3) + (5,7) = (7, 10)$$

$$\ll (2,3) - (5,7) = (10, 21)$$

RTH Z x ZHMTSERH ZW, STR, BREE, ANCASAT, HIM:

$$(1,0) - (0, 1) = (0,0)$$

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 2 5 环的直积还是环 1d9d2efa3f42807da879eee76a3f0d7e.md

命题 2.6 交换环的理想左理想就是右理想

 笔记 [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

命题 2.7 (命题 2.6 交换环的理想左理想就是右理想)

理想在乘法下吸收了整个环到理想上

 笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

fir jl 2.6

WRIK (Ri+,-) R-PREH, MI e-PARBMSARE I R-PSHM, LHARHIA-PERA. “

图片 2 (image 1.png)

WEN

PAE RAM RIE RRE, RERAM.

SAT VAL, FEISS AEE AE: FRREFIE PF “Wu” OE SEPSIS LL, te

RIcI (2.39)

IRCI (2.40)

HP FeWI, “4A ATCRIRRNEA

FAS ME BF nZ FEZ EE. HIRI, TRAE, ERE “WR” FESR

FHA SH.

图片 3 (image 2.png)

ES GIF IR IRAA :

KR=Z, BAH

ype [= 2Z = {0,+2,+4,...}

+ ZAIBAR, BEBAR. EEA

- MHA, AB, RETBARTESH

Rime

(BH:

-2€1,3¢1, PA2-3=6¢1M

- (23: 3=9¢1X% = HAWES
& PACKET H

图片 4 (image 3.png)

A BBS FHM RAE:

tt FRRRE HARE
pssst |
mE |
WHA | x
main Xam) xX

TBI (Ze) x | (7278)
mB (SR) x | GO (a7278)

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 2 6 交换环的理想左理想就是右理想 1edd2efa3f4280d6b552d742f9f0113f.md

命题 2.7 整环乘整数都是理想

 笔记 [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

命题 2.8 (命题 2.7 整环乘整数都是理想)

因为一个是 n 的倍数的数再乘任意数都还是 n 的倍数

 笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

fir jel 2.7
nZ AZ (2.41)
4
WED) Be, Rae (nZ, +) &(Z4) BW (nk) FH. RAMA mh mn (WK) BARRA (K
Mk-#iEA).

HK, ERSZE-PREM, REN RAE RI Cl, EKEMEZ nZcnZ. TARR? RE, —
SERRE n WER, Renheh. REGAN, PRA LARRS HOY. RERMBRASE—
HRY, RATHRAEAEX. RERAN, FERAW AEH SLRMRRBRIR. KAT WAH RA RK
FWA, WRK BOWE.

BiEWZ-nZcnZ, RRMA me Z, nk enZ(keZ), REE mnk enZ WW. HKEAH

mnk =n(mk) €nZ (2.42)

REAR, RMIT ZZ HBR.

FATAL, TERNIE REPEAT DAMPER AS He CRIA AS EK) , BEAT DAA TAS ee SC NASH) «
FRA] FANS | FHS I I PS SES

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 2 7 整环乘整数都是理想 1edd2efa3f4280879de0f548a3792784.md

命题 2.8 R-R ‘环同态核都是理想像都是子环

 **笔记** [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

命题 2.9 (命题 2.8 R-R ‘环同态核都是理想像都是子环)

子级项目: 证明 (%E8%AF%81%E6%98%8E%201edd2efa3f428054a04be17abb7ec9aa.md)

定义 2.11 商环

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 2 8 R-R ‘环同态核都是理想像都是子环 1edd2efa3f4280c7aab3cfeaab813a46.md

命题 2.9 商环是环当且仅当 I 是理想

 **笔记** [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

命题 2.10 (命题 2.9 商环是环当且仅当 I 是理想)

子级项目: 证明 (%E8%AF%81%E6%98%8E%201eed2efa3f42807fbefeddb9976e5a4c.md)

文本: 42

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 2 9 商环是环当且仅当 I 是理想 1eed2efa3f4280c88023ce1caa85f335.md

域就是交换的除环

 **笔记** [来源上级主题]

第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

 **笔记** [域就是交换的除环]

定义 2.5 域交换的除环——更好的环

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/域就是交换的除环 1edd2efa3f428082b256f54c7b69c4d8.md

奇偶排列素数阶的群一定是循环群

-  **笔记** [来源上级主题]
子群的陪集 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%E7%9A%84%E9%99%AA%E9%9B%86%201c3d2efa3f42806a85b0f0113028b207)
-  **笔记** [奇偶排列素数阶的群一定是循环群]
待根据图片进一步人工校对。
-  **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/奇偶排列素数阶的群一定是循环群 1bdd2efa3f428081b6cdc32b80a5f208.md

子环与子除环

-  **笔记** [来源上级主题]
第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)
-  **笔记** [子环与子除环]
EM —PHRVN-TRFES WMRN-TbFR, BHSABUIPR WV
RBGE ARLE R—TH.
—SRARN—TRFRS WRR N—TSFRR, BH SABI R OK
BUS EK VE KTR.
Ay, RMT UM EF BR, FN Ras.
—HBAS FR S TEMPS FH BA RE
a, bES=>a—bES, abeS.
—TS RAB —RFR S TER—DF RA FEA AE
QD SAB—tTAS FSI;
Gi) a, bE S>a—bes,
a, bES, bA0=>ab"ES,
-  **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

EM —PHRVN-TRFES WMRN-TbFR, BHSABUIPR WV
RBGE ARLE R— TH.
—SRARN—TRFRS WRR N—TSFRR, BH SABI R OK
BUS EK VE KTR.
Ay, RMT UM EF BR, FN Ras.
— HBAS FR S TEMPS FH BA RE
a, bES=>a—bES, abeS.
—TS RAB —RFR S TER—DF RA FEA AE
QD SAB—tTAS FSI;
Gi) a, bE S>a—bes,
a, bES, bA0=>ab"ES,

-  **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/子环与子除环 1edd2efa3f42803d86f8f66dab16dc23.md

子环的等价条件引理 2.1

-  **笔记** [来源上级主题]

定义 2.6 子环群是子群么半群是子么半群符号 <(%E5%AE%9A%E4%B9%892%206%E5%AD%90%E7%8E%AF%20%E7%

引理 2.1 (子环的等价条件引理 2.1)

a-b 蕴含着逆元



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

Sec, DemtAL UE (S,+) 2 (CR, +) PRE, (S,-) 2 (R) PAAR. BRAT Ta RE
5 |B 2.1
A (Ri4+,) EPH, MSCR, MS<RHARS
les (2.20)
Va,béeS,a—b,abeS (2.21)
9
UE Rae RT ASAE, MAO=1-1€S. Hh -a=0-aeS, a+b=a-(-b) ES. RHREA TRE
FR.
A-VAAELAW. AMS ETH, MAa-b=a+(-b)eS.
PANO Z iE Q HF.
AS FH, FATALE AE ATT DEM TE. ARIE REN. ANEMIA A EPPA Fab
WASERTE TT, DAB ANG T



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/子环的等价条件引理 2 1 1edd2efa3f4280d79067f6538b96b7ec.md

定义 1.25 循环群



笔记 [来源上级主题]

1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

定义 2.2 (定义 1.25 循环群)

& (G+) RA GH EXE G, (RAG G = (x), RG RARA— MAR, ta x HARA GAY ERA. *



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (IMG_2950.jpeg)

& (G+) RA GH EXE G, (RAG G = (x), RG RARA— MAR, ta x HARA GAY ERA. *

图片 2 (IMG_2951.jpeg)

FEx 2
2 7 — SS
wa x
x4
1 e
. ys
'SN x
HE x FE x FE x He x HE x
Fe ce Le 6 me pr' -----p
Pe] 1.3: ABR AU FC BR A HE.
FREEWAY, th

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 1 25 循环群 1d1d2efa3f42803f81baf1a7f0cbd190.md

定义 2.10 理想

定义 2.3 (定义 2.10 理想)

EL 2.10

$S(R+)$ Z-PH, MICR, MIL, HIRRYUABM, SF

$(I, +) < (R, +)$ (2.34)

$\forall r \in R, \forall a \in L, ra \in I$ (2.35)

Ree, SUTRA RYH, S

$(I, +) < (R, +)$ (2.36)

$\forall a \in I, \forall r \in R, ar \in I$ (2.37)

toR PR APRMLRABM, AHA RR APL, ET AR. .

SIMA Heat, SEE IRA ETH. Sb, ---MHRUE TMA M4E BEM.



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EL 2.10

$S(R+)$ Z-PH, MICR, MIL, HIRRYUABM, SF

$(I, +) < (R, +)$ (2.34)

$\forall r \in R, \forall a \in L, ra \in I$ (2.35)

Ree, SUTRA RYH, S

$(I, +) < (R, +)$ (2.36)

$\forall a \in I, \forall r \in R, ar \in I$ (2.37)

toR PR APRMLRABM, AHA RR APL, ET AR. .

SIMA Heat, SEE IRA ETH. Sb, ---MHRUE TMA M4E BEM.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2 10 理想 1d9d2efa3f428084bdbade477843818e.md

定义 2.10 理想理想的符号也是 指向理想

笔记 [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 2.4 (定义 2.10 理想理想的符号也是 指向理想)

子级项目: 引理 2.2 理想是子环当且仅当理想是正规环 (%E5%BC%95%E7%90%862%202%E7%90%86%E6%83%B3%E6%9

无标题 (%E6%97%A0%E6%A0%87%E9%A2%98%201edd2efa3f4280e7b9eedcae01414587.md)

$(I, +)$ 是子群, 左乘环中任意元素还在环里面就是左理想同理右理想

底下那句话不对, 理想都是子环



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2 10 理想理想的符号也是 指向理想 1edd2efa3f4280cbb2a2d6978eb4e340.md

定义 2.11 商环

 **笔记** [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 2.5 (定义 2.11 商环)

R 是一个环 I 是 R 的一个理想商环就是 R 中元素对 I 做加法形成的陪集

$a+I$ 是一个集合

商环, 商群是加法的配集, 商环还是加法的陪集



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

2. image 1.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2 11 商环 1eed2efa3f4280d08291e336ed049bc4.md

定义 2.13 生成理想的定义

定义 2.6 (定义 2.13 生成理想的定义)

所有包含他的理想的交集

定义 1.2.4 子集生成群证明

生成的理想是包含 (4) 的理想的交集



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

2. image 1.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2 13 生成理想的定义 209d2efa3f4280cfbf73e662a3d86e2f.md

定义 2.14 主理想

定义 2.7 (定义 2.14 主理想)

EM 2.14

$(a) = (\{a\})$ (2.72)

Aw a EA EPL. AR, BPM AERP AAEM, AMBALA,

MT aan ER, RAVEN

$(a1, ^\circ, @n) = (\{a1, -, an\})$ (2.73)

Ait, BrP PLM ARAIRA THERM, RANA A AIRE MY.

&



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EM 2.14

$$(a) = (\{a\}) \quad (2.72)$$

Aw a EA EPL. AR, BPM AERP AAEM, AMBALA,

MT aan ER, RAVEN

$$(a1, \text{°--}, @n) = (\{a1, \text{°--}, an\}) \quad (2.73)$$

Ait, BrP PLM ARAIRA THERM, RANA A AIRE MY.

&

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2 14 主理想 209d2efa3f428074a610e5ed31f4a5cb.md

定义 2.2 交换环

 **笔记** [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 2.8 (定义 2.2 交换环)

交换环是给乘法补上了交换率, $n \times n$ 实矩阵是一个非交换环



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2 2 交换环 1d8d2efa3f4280d4b681c6f9125a7bd9.md

定义 2.3 有乘法可逆元素叫做单位除环的性质很好

 **笔记** [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 2.9 (定义 2.3 有乘法可逆元素叫做单位除环的性质很好)

引理 1.1 么半群的逆元构成群



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

ESL 2.3

? Ay B45.

*

FALE, ARN (ARASH), OF 1, ALO AA FAWOY, ROA $a \in R$,

FIVE $Oa = 004$ 1. ARDS AITR OL AT Regie $R \setminus \{0\} = RX$, BUTAIRS TCR ADA AGA WOT. LORRI ERA EE te

REN, RMKEA-TRF.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2.3 有乘法可逆元素叫做单位除环的性质很好 1d8d2efa3f4280ae9d4bc1dfa10ee023.md

定义 2.4 除环非零元素都是单位

 **笔记** [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 2.10 (定义 2.4 除环非零元素都是单位)

除环非零元素都有逆元

加法是阿贝尔群，乘法构成群而不是么半群乘法对加法有左右分配率

证明一个环是除环也就是任意两个数乘起来只要两个都不是 0 结果就不能是 0

证明域就是证明除环的任意元素乘法都可以交换



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2.4 除环非零元素都是单位 1d8d2efa3f428059bd92f93a477bc7b1.md

定义 2.5 域交换的除环——更好的环

 **笔记** [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 2.11 (定义 2.5 域交换的除环——更好的环)

乘法对加法有分配律别忘了



 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

fi jh 2.3

$(R, +, \cdot)$ e—MK, SARS

$(R, +)$ AM WA RAF (2.14)

$(R \setminus \{0\}, +)$ RAPT RAE (2.15)

KLM AKA DAE (2.16)

a

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2.5 域交换的除环——更好的环 1d8d2efa3f4280daabf6fdeddf87f1ff.md

定义 2.6 子环群是子群么半群是子么半群符号 <

 **笔记** [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 2.12 (定义 2.6 子环群是子群么半群是子么半群符号 <)

子级项目: 子环的等价条件引理 2.1 (%E5%AD%90%E7%8E%AF%E7%9A%84%E7%AD%89%E4%BB%B7%E6%9D%A1%
有加法单位元, 乘法单位元封闭加群是父群的子群, 乘么半群是父么半群的子么半群



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/定义 2.6 子环群是子群么半群是子么半群符号 1d8d2efa3f42800a807fc311bee30d05.md

定义 2.7 子集 A 生成环 <A>

 **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 2.13 (定义 2.7 子集 A 生成环 <A>)

& (R,4+,:) E-PH, MACR, MABRMATH, ite (A), LLAMAAST AMTFHHRAK, BP
(A) = ({SC R:S3 4,5 <R} (2.22)
&



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

& (R,4+,:) E-PH, MACR, MABRMATH, ite (A), LLAMAAST AMTFHHRAK, BP
(A) = ({SC R:S3 4,5 <R} (2.22)
&

图片 2 (image 1.png)

ari 2.4 —
VED) BARSRAEEH, AARAAHRE-MAET ANTH.
HPA, RNAALH HTH. SSHe-PASTANTR. AALEB-PREN SH, P(A).
ane A), illa—b,ab &e—SREH SH, AAB—DSS BETH. Alb a—b,ab (A).
oe Le, (A) < R.
Vise FFM, FTAA. AACE. TRE, PREG Ma BEEBE)

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/定义 2.7 子集 A 生成环 A 1d8d2efa3f4280f9b734fb70e49c8370.md

定义 2.8 环的直积

 **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 2.14 (定义 2.8 环的直积)

一族环多个环



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

& (Ri, tis diel RHA. AME LEMH HR, A (jer Ri. t.-)o SF Wadier, ier € [er Ri, HA

图片 2 (image 1.png)

eo

(xiier + Oiiier = i +i Vidier (2.23)

(xiier - (Vidier = (Xi it Yadier (2.24)

&

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2 8 环的直积 1d9d2efa3f42800ea898d0b403b41d0d.md

定义 2.9 环同态

 笔记 [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 2.15 (定义 2.9 环同态)

文本: 39

定义 1.15 群同态下定义核是映射到 e ‘的原像集 imf 是像集

定义 1.5 么半群的同态要保持单位元

乘法单位元传递

加法乘法能拆括号



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

2. image 1.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2 9 环同态 1d9d2efa3f428053a89bd4f291079c1e.md

定理 1 理想和正规子群很像模理想的剩余类还是环而且和原环同态

 笔记 [来源上级主题]

8 剩余类环同态与理想 (8%E5%89%A9%E4%BD%99%E7%B1%BB%E7%8E%AF%E5%90%8C%E6%80%81%E4%B8%8E

定理 2.1 (定理 1 理想和正规子群很像模理想的剩余类还是环而且和原环同态)

EH1 PERE-TH, VREWN-THA, RAMARUHRKE

RHR. BMARARHE-TH, FAR GR AA.

° 88 +



 笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

EH1 PERE-TH, VREWN-THA, RAMARUHRKE

RHR. BMARARHE-TH, FAR GR AA.

° 88 +

图片 2 (image 1.png)

WEAR BR
a— [a]
GREER BIR H-**HABH,. PURER AA, WR E---TPH. iE.
EM RUBRAR HRAUHMRRER. RPRHRNAAS
R/X
RRM.

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 1 理想和正规子群很像模理想的剩余类还是环而且和原环同态 1edd2efa3f428071ac13fae2a

定理 1 除环只有两个理想 0 理想和单位理想

 笔记 [来源上级主题]

7 理想 (7%E7%90%86%E6%83%B3%201edd2efa3f4280a88bfce32f4c292dfb.md)

定理 2.2 (定理 1 除环只有两个理想 0 理想和单位理想)

子级项目: 无标题 (%E6%97%A0%E6%A0%87%E9%A2%98%201edd2efa3f42809db73ce9e5011f76a6.md)

交换的除环是域, 所以域也只有两个理想零理想和单位理想



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 1 除环只有两个理想 0 理想和单位理想 1edd2efa3f4280198c05df2fd987f2b8.md

定理 2 R 和自己的商环同态同态满射核就是理想

 笔记 [来源上级主题]

8 剩余类环同态与理想 (8%E5%89%A9%E4%BD%99%E7%B1%BB%E7%8E%AF%E5%90%8C%E6%80%81%E4%B8%8E

定理 2.3 (定理 2 R 和自己的商环同态同态满射核就是理想)

命题 2.8 R-R ‘环同态核都是理想像都是子环

命题 2.9 商环是环当且仅当 I 是理想

定义 1.15 群同态下定义核是映射到 e ‘的原像集 imf 是像集

核在环里面是映射到 0 元



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 2 R 和自己的商环同态同态满射核就是理想 1edd2efa3f4280868a83cd8270b657a6.md

定理 2 n 元置换可以写成循环置换的乘积

 笔记 [来源上级主题]

循环置换 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BD%AE%E6%8D%A2%201bad2efa3f4280109703cec9c3fb3605.md)

定理 2.4 (定理 2 n 元置换可以写成循环置换的乘积)

22 B—Phn SUN RR MTU SMATTEARAR EAS
CA FEE HY) VE BRAY FER.



 笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

22 B—Phn SUN RR MTU SMATTEARAR EAS
CA FEE HY) VE BRAY FER.

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 2 n 元置换可以写成循环置换的乘积 1bad2efa3f428028af82e07c1d9e66d5.md

定理 2 整环, 除环, 域特征只能是素数或者无限

 笔记 [来源上级主题]

第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

定理 2.5 (定理 2 整环, 除环, 域特征只能是素数或者无限)

整环, 除环, 域都是没有零因子的
1.10 阿贝尔群



 笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EH 2 MRASATH RR MREBARBMan, BAn k-TRK.
SBA IC a HU »
 $n, aX0, neaX0, \{A(nia)(na) = (nj n2)a^*=0,$
x5R RASA FT ABE HS. UESE.
Hit EM. RAURRH ERE, ME—TPRE p.
FE—PERMEE »p WARM E, A-ARABWHREK, ME
 $(a+b)? = a' + b?.$
XxeAW
PY at 2 p-1_1 pp
 $(a+b)? = a? + (" a? bte+(" dab +0,$
Ti(") Bp By— AMSA SR.

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 2 整环, 除环, 域特征只能是素数或者无限 1edd2efa3f42802dbf6fd904ddc8051a.md

定理 2 环同态传递零元负元如果是交换环传递单位元

 笔记 [来源上级主题]

定理 2.6 (定理 2 环同态传递零元负元如果是交换环传递单位元)

EH2 RERAR BATH. HFHRSERAA. WA. RHSrHR
BR WMS5c, R Moca hhh eHo Hes. HA. fee R EEK »
PAR RARARYH;, RRA 1. PAR HAMM 1. WAIHI
KR.
RINBER., —bHARARSAFIX—+ERA ST —T+HMAW NEA
SHWRS. RMB.



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EH2 RERAR BATH. HFHRSERAA. WA. RHSrHR
BR WMS5c, R Moca hhh eHo Hes. HA. fee R EEK »
PAR RARARYH;, RRA 1. PAR HAMM 1. WAIHI
KR.

RINBER., —bHARARSAFIX—+ERA ST —T+HMAW NEA
SHWRS. RMB.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 2 环同态传递零元负元如果是交换环传递单位元 1edd2efa3f42805cb845f45123227986.md

定理 3 R 和 R 的商环同态满射的性质传递

笔记 [来源上级主题]

8 剩余类环同态与理想 (8%E5%89%A9%E4%BD%99%E7%B1%BB%E7%8E%AF%E5%90%8C%E6%80%81%E4%B8%8E)

定理 2.7 (定理 3 R 和 R 的商环同态满射的性质传递)

文本: 85
同态满射



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EH3 FKR AAR H-tT+AMABHSE,
GQ) RW—++FHS HRS BR BW—tT+FH;
Gi) R W—7A Be UW BILE R WT
Gii) R N—*FHS HRRS BRY-T+FH;
(iv) R AO? UY ROU ER WS.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 3 R 和 R 的商环同态满射的性质传递 1edd2efa3f4280a6a5a6cd9145845beb.md

定理 3 同构传递整环除环域的性质

笔记 [来源上级主题]

引理 2.3 (引理 2.2 理想是子环当且仅当理想是正规环)

I 是 R 的理想 I 是 R 的子环当且仅当 $I=R$ 1 是 I 里面的 I 里元素左乘 R 里面任何元素都在 I 里面
 I 是



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/引理 2.2 理想是子环当且仅当理想是正规环 1edd2efa3f4280f38dbaeb87e2cd26c6.md

引理 2.3 从理想可以从环同态中定义

 **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

引理 2.4 (引理 2.3 从理想可以从环同态中定义)

文本: 41
定义 1.15 群同态下定义核是映射到 e 的原像集 imf 是像集
 $\ker(f)=e$ 也就是 $n\mathbb{Z}$ 比如说 $f(1)=1+n\mathbb{Z}$
 $\mathbb{Z}_n$ 是模 n 的剩余类加群
因为 $f(\ker(f))=0$ 所以 $\ker(f)=n\mathbb{Z}$ 是 R 的理想
加法的群同态已经证明过了要证明的就是乘法么半群同态
有乘法单位元每一个环同态核都是理想像都是子环



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. image.png
2. image 1.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/引理 2.3 从理想可以从环同态中定义 1edd2efa3f4280168bf8f80d6cf1f8fc.md

引理 2.7 引理 2.8 素理想与素数

 **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

引理 2.5 (引理 2.7 引理 2.8 素理想与素数)

5 |B 2.7
Gp RHER, abeZ, M
 $\text{plab} = \rightarrow \text{pla Xplb} (2.125) 5$
JERS aEDIT Gan HY, Bll
5 |B 2.8
BnK+hSR, WHE aDETZ, iF
 $n\backslash \text{ab} (2.126)$

nta (2.127)
 ntb (2.128)
 9
 UEW) TERA BN. Hn Z-POR, RNAWM-PAEPADH $n = ab$, HP $a, b \# +1$. Mi nlab, TH
 In| > la|, knta (HAB-PRERA-SR, WPAN AMALADT ST A-MA). Ant bd. eH,
 BAM BEE HY x 5] E.
 ARTE LTS SS |F, FA, CE, SHE RS AY. SEP LE, WR ER A BABE
 A, XSLT DAC
 $Va, b \in Z, (ab \in pZ = > a \in pZ \text{ Kb } \in pZ)$ (2.129)
 FAG, FEAR ACHR, FR ae ER BE Ei COIR SCR FR EAE, Re
 —NIC EAEIX A) REY



笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

5 |B 2.7
 Gp RHER, abeZ, M
 plab = > pla Xpl|b (2.125) 5
 JERS aEDIT Gan HY, Bll
 5 |B 2.8
 BnK+hSR, WHE aDETZ, iF
 n\ab (2.126)
 nta (2.127)
 ntb (2.128)
 9
 UEW) TERA BN. Hn Z-POR, RNAWM-PAEPADH $n = ab$, HP $a, b \# +1$. Mi nlab, TH
 In| > la|, knta (HAB-PRERA-SR, WPAN AMALADT ST A-MA). Ant bd. eH,
 BAM BEE HY x 5] E.
 ARTE LTS SS |F, FA, CE, SHE RS AY. SEP LE, WR ER A BABE
 A, XSLT DAC
 $Va, b \in Z, (ab \in pZ = > a \in pZ \text{ Kb } \in pZ)$ (2.129)
 FAG, FEAR ACHR, FR ae ER BE Ei COIR SCR FR EAE, Re
 — NIC EAEIX A) REY

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/引理 2 7 引理 2 8 素理想与素数 1d9d2efa3f42800ea8a7e5c78425a40c.md

循环子群

笔记 [来源上级主题]

子群 (%E5%AD%90%E7%BE%A4%201bdd2efa3f42801b985de1cf59e5ed5f.md)

笔记 [循环子群]

循环群的阶是父群阶的因数，阶也就是个数

定理 3 有限群的阶都是父群因子的阶

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/循环子群 1bdd2efa3f428088afeae785ed4258af.md

循环置换

笔记 [来源上级主题]

置换群 (%E7%BD%AE%E6%8D%A2%E7%BE%A4%201bad2efa3f4280228c17c29195a2c525.md)

笔记 [循环置换]

子级项目: 定理 2 n 元置换可以写成循环置换的乘积 (%E5%AE%9A%E7%90%862%20n%E5%85%83%E7%BD%AE%E6%

3 循环第 k 个接回第一个

3 个元都是循环置换

不变的映射不写

不是循环置换但是可以分组

可以写成乘积

两个循环不能有公共的东西加不相连的循环

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

2. image 1.png

3. image 2.png

4. image 3.png

5. image 4.png

6. image 5.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/循环置换 1bad2efa3f4280109703cec9c3fb3605.md

循环群

笔记 [来源上级主题]

循环群 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4%201c3d2efa3f42802a8213f9e0014506cb.md)

笔记 [循环群]

循环群的关键是找到固定元, 由固定元可以生成所有的元素, m 是加法做多少次也就是运算多少次

余 k 的可由余 1 的自 +k 次

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

2. IMG_2886.jpeg

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/循环群 1bcd2efa3f428005af56c60b88647173.md

循环群

笔记 [来源上级主题]

群论 (%E7%BE%A4%E8%AE%BA%201c3d2efa3f428064a77dd3ff465d3548.md)

笔记 [循环群]

子级项目: 循环群的同构 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%90%8C%E6%9E%84%201bcd2efa3f428005af56c60b88647173.md), 证明循环群相等

(%E8%AF%81%E6%98%8E%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4%E7%9B%B8%E7%AD%89%201bdd2efa3f42807cbf33c

非循环群 Klein (%E9%9D%9E%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4Klein%201cad2efa3f4280da96c7c92e94edac04.md)

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/循环群 1c3d2efa3f42802a8213f9e0014506cb.md

循环群的同构

笔记 [来源上级主题]

循环群 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4%201c3d2efa3f42802a8213f9e0014506cb.md)

笔记 [循环群的同构]

把生成元做映射

同构证明是映射证明同态 + 单 + 满

因为阶数是 n 所以 $+nq$ 就会回到原点

还是证明一一对应

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

2. image 1.png

3. image 2.png

4. image 3.png

5. image 4.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/循环群的同构 1bcd2efa3f42806c9e26ebba7f88827c.md

整数环中素数生成的都是极大理想

笔记 [来源上级主题]

极大理想的定义 (%E6%9E%81%E5%A4%A7%E7%90%86%E6%83%B3%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%B9%89%201efd

笔记 [整数环中素数生成的都是极大理想]

包含一个和 p 互素是这个理想包含由 p 生成的理想的必要条件也就是存在 p 生成不了的远, 然后用互素条件就能把关键的 1 证明在这个包含 p 的理想里面, 有 1 的理想就是整个环

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

2. image 1.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/整数环中素数生成的都是极大理想 1efd2efa3f428000b6b0d466f32f8a2f.md

整环定义

 **笔记** [来源上级主题]
第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

定义 2.16 (整环定义)

没有零因子

定义 2.18 整环没有零因子是交换环

零因子就是本身不是 0 但是和不为零的相乘可以是 0 的元素



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/整环定义 1ecd2efa3f4280109d5bd2a376069406.md

无标题

 **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

 **笔记** [无标题]
待根据图片进一步人工校对。

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/无标题 1edd2efa3f428093b94bfaf16f9b40fe.md

无标题

 **笔记** [来源上级主题]
定理 1 除环只有两个理想 0 理想和单位理想 (%E5%AE%9A%E7%90%861%E9%99%A4%E7%8E%AF%E5%8F%AA%E6%

 **笔记** [无标题]
待根据图片进一步人工校对。

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/无标题 1edd2efa3f42809db73ce9e5011f76a6.md

无标题

 **笔记** [来源上级主题]
定义 2.10 理想理想的符号也是 指向理想 (%E5%AE%9A%E4%B9%892%2010%E7%90%86%E6%83%B3%20%E7%90%86%

 **笔记** [无标题]
待根据图片进一步人工校对。

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/无标题 1edd2efa3f4280e7b9eedcae01414587.md

无标题

-  **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)
-  **笔记** [无标题]
待根据图片进一步人工校对。
-  **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/无标题 1eed2efa3f428085bd11fd375cdd2524.md

无标题

-  **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)
-  **笔记** [无标题]
待根据图片进一步人工校对。
-  **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/无标题 1efd2efa3f42800b8e33d5f514dca155.md

无标题

-  **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)
-  **笔记** [无标题]
待根据图片进一步人工校对。
-  **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/无标题 1efd2efa3f42803eabaeca56db77592b.md

无标题

-  **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)
-  **笔记** [无标题]
待根据图片进一步人工校对。
-  **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/无标题 1efd2efa3f42805597bcc24547e6283c.md

无标题

-  **笔记** [来源上级主题]
3.2 整环 (3%202%E6%95%B4%E7%8E%AF%20209d2efa3f4280cda320c843bba252f6.md)
-  **笔记** [无标题]
待根据图片进一步人工校对。

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/无标题 209d2efa3f4280769b8efec54d64c727.md

无限阶的群和任意循环群同态

笔记 [来源上级主题]

证明循环群相等 (%E8%AF%81%E6%98%8E%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4%E7%9B%B8%E7%AD%89%201

笔记 [无限阶的群和任意循环群同态]

同态满就行不必单，多对一可以一对多不行

不是-m-n 是 a 上面—

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/无限阶的群和任意循环群同态 1bdd2efa3f4280a3a71ff10703363a56.md

极大理想与域

笔记 [来源上级主题]

9 极大理想 (9%E6%9E%81%E5%A4%A7%E7%90%86%E6%83%B3%201efd2efa3f42802fa98fcbcc6a6ed8b2.md)

笔记 [极大理想与域]

极大理想的定义

有单位元的交换环

笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

wesE: (BUERE— VA BALICH ACR,
GER, M1
RIE ARO FER.

图片 2 (image 1.png)

LRNB—B. ARAB TARGET. BT
—+THR, RATTUAA R W—TPRABMKEA—T+HR, (FER RTS
FEAR ILA BEARDS, ee A AR.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/极大理想与域 205d2efa3f4280fab07ae7a25e907d3b.md

极大理想引理 1 对剩余类环充要

笔记 [来源上级主题]

9 极大理想 (9%E6%9E%81%E5%A4%A7%E7%90%86%E6%83%B3%201efd2efa3f42802fa98fcbcc6a6ed8b2.md)

引理 2.6 (极大理想引理 1 对剩余类环充要)

子级项目: 证明 (%E8%AF%81%E6%98%8E%201efd2efa3f4280b59d4de3019bfebf87.md)

文本: 90

商环只有零理想和单位理想当被除的理想是极大理想

这是一个标准结论:

> 在主理想整环中, 一个主理想 (a) 是极大理想 a 是不可约元素。

>



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/极大理想引理 1 对剩余类环充要 1efd2efa3f4280549cb7d1f5b63a5db3.md

极大理想的定义

 **笔记** [来源上级主题]
9 极大理想 (9%E6%9E%81%E5%A4%A7%E7%90%86%E6%83%B3%201efd2efa3f42802fa98fcbcc6a6ed8b2.md)

定义 2.17 (极大理想的定义)

子级项目: 整数环中素数生成的都是极大理想 (%E6%95%B4%E6%95%B0%E7%8E%AF%E4%B8%AD%20%E7%B4%A0%.

不等于父环, 第二不被其他理想包含

两步走 $I \neq R$

包含 I 的理想只有 R



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png
2. image 1.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/极大理想的定义 1efd2efa3f4280c6b178ee01ba7ba017.md

特征的定义对加法所有非零元素共同的阶

 **笔记** [来源上级主题]
第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

定义 2.18 (特征的定义对加法所有非零元素共同的阶)

eM —PHREAFH R WARS 7c Hy AA Mal YY OO WA OE BEY BT AY AIR R
HY FE.

RH, —TRASATHH R WHEM REAR, BAER Bit M

TW 1) hake TAs RAS BE TE WR A PRE, AR AIK PIT LI BK AR

Xt. ARIE E— “MR BY Bik» AA Th A A 49 a a A EEE A. BL

HE FRAT GE 46 TE





 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

eM —PHREAFH R WARS 7c Hy AA Mal YY OO WA OE BEY BT AY AIR R.
HY FE.

RH, —TRASATHH R WHEM REAR, BAER Bit M
 TW 1) hake TAs RAS BE TE WR A PRE, AR AIK PIT LI BK AR
 Xt. ARIE E— "MR BY Bik» AA Th A A 49 a a A EEE A. BL
 HE FRAT GE 46 TE



 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/特征的定义对加法所有非零元素共同的阶 1edd2efa3f4280ff9276db7f4d563977.md

环



 笔记 [环]

子级项目: 环定义 2.1 (%E7%8E%AF%E5%AE%9A%E4%B9%892%201%201d8d2efa3f4280caad84e366546b232a.md).

定义 2.2 交换环 ([%E5%AE%9A%E4%B9%892%202%E4%BA%A4%E6%8D%A2%E7%8E%AF%201d8d2efa3f4280d4b681c6f912](#)

命题 2.1 负元 0 元的运算 (%E5%91%BD%E9%A2%982%201%E8%B4%9F%E5%85%83%200%E5%85%83%E7%9A%84%E8%B

命题 2.2 零环加法单位元与乘法单位元相等 (%E5%91%BD%E9%A2%982%202%20%E9%9B%B6%E7%8E%AF%20%E5%8A%

定义 2.3 有乘法可逆元素叫做单位除环的性质很好 (2020-09-23)

定义 2.4 除环非零元素都是单位 (2009, 2014, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696,

定义 2.5 域交换的除环——更好的环

定义 2.6 子环群是子群么半群是子么半群符号 $\langle$

定义 2.7 子集 A 生成环 $\langle A \rangle$ (%E5%AE%9A%E4%B9%892%207%E5%AD%90%E9%9B%86A%E7%94%9F%E6%88%90%E7%8

定义 2.8 环的直积 (%E5%AE%9A%E4%B9%892%208%E7%8E%AF%E7%9A%84%E7%9B%B4%E7%A7%AF%201d9d2efa3f42

命题 2.5 环的直积还是环

定义 2.9 环同态 ([%E5%AE%9A%E4%B9%892%209%E7%8E%AF%E5%90%8C%E6%80%81%201d9d2efa3f428053a89bd4f29107](#))

理想与正规子群

定义 2.10 理想理想的符号也是 指向理想 (%E5%AE%9A%E4%B9%892%2010%E7%90%86%E6%83%B3%20%E7%90%86%E6%

命题 2.6 交换环的理想左理想就是右理想

命题 2.7 整环乘整数都是理想

引理 2.3 从理想可以从环同态中定义

命题 2.8 R - R' 环同态核都是理想像都是子环 (%E5%91%BD%E9%A2%982%208%20R-R%E2%80%98%E7%8E%AF%E5%90%8

定义 2.11 商环 (%E5%AE%9A%E4%B9%892%2011%E5%95%86%E7%8E%AF%201eed2efa3f4280d08291e336ed049bc4.md),

命题 2.9 商环是环当且仅当 I 是理想

引理 2.7 引理 2.8 素理想与素数

定义 2.18 整环没有零因子是交换环 (2018-09-05 14:07:48)

目标 (%E7%9B%AE%E6%A0%87%201edd2efa3f4280719ba4ca9df0dbc4b5.md), 无标题 (%E6%97%A0%E6%A0%87%E9%A2%9

无标题 (%E6%97%A0%E6%A0%87%E9%A2%98%201eed2efa3f428085bd11fd375cdd2524.md), 无标题 (%E6%97%A0%E6%A0%

无标题 (%E6%97%A0%E6%A0%87%E9%A2%98%201efd2efa3f42803eabaeca56db77592b.md), 无标题 (%E6%97%A0%E6%A0%

文本: 42 (55)



笔记[来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/环 1d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md

环中逆元

 **笔记** [来源上级主题]
第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

 **笔记** [环中逆元]
EM —PR MACH —P5c 6 MY ioca WSR, BE
 $ba = ab = 1.$
—S7a RS ARA—TPBI. AA, Kia AMM AMS' , HA
 $bab' = b(ab') = b1 = b$
 $=(ba)b' = 1b' = b' .$

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

EM —PR MACH —P5c 6 MY ioca WSR, BE
 $ba = ab = 1.$
—S7a RS ARA—TPBI. AA, Kia AMM AMS' , HA
 $bab' = b(ab') = b1 = b$
 $=(ba)b' = 1b' = b' .$

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/环中逆元 1ecd2efa3f428081aa09e3990df0dc13.md

环定义 2.1

 **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 2.19 (环定义 2.1)

文本: 36

环两种运算, 加法有交换群的所有性质, 乘法有么半群的所有性质

加法可以有交换率有结合律有逆元, 乘法只有结合律不需要有逆元, 有逆元叫单位除了 0 都有单位就是除环

环的乘法对加法有分配律



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/环定义 2 1 1d8d2efa3f4280caad84e366546b232a.md

环的定义

 **笔记** [来源上级主题]
第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

定义 2.20 (环的定义)

EM —ThEAR UYBR—TM, 248
I. R#—P HF, R—DBL, R WF—S AY BM SR BGS FR BE
MPR 5
I. R WFAA BABE HN RBS FR LE 5
II. X*PRAGAACE:
 $a(bc)=(ab)c$
WFR WERHH70a, b, c MMU:
« 64



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EM —ThEAR UYBR—TM, 248
I. R#—P HF, R—DBL, R WF—S AY BM SR BGS FR BE
MPR 5
I. R WFAA BABE HN RBS FR LE 5
II. X*PRAGAACE:
 $a(bc)=(ab)c$
WFR WERHH70a, b, c MMU:
« 64

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/环的定义 1ecd2efa3f42801e8a2dfcc3ca0e824e.md

理想与正规子群

 **笔记** [来源上级主题]
环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

 **笔记** [理想与正规子群]
找到正规子群这样好的结构为了让核一定是字环
为什么要定义理想

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png
2. image 1.png
3. image 2.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/理想与正规子群 1edd2efa3f42800dad4cc01d4143bb5c.md

理想前言

 **笔记** [理想前言]
BOER, AME RTH EA FRE itscy), Alt ker(f) AEE H. VA, (BEAT HE EMT EL,
tetic HIE TRE TH, EEO HH) “TERT” AWE AIL PAGEANT (BARRE MF). Fe
VE PY “TERT RE” SLAP NY “SHAR” . kt — MENA Za, SAR Aer Tie PO

MC. AREA, im(f) REELS CEH TI). WBA, RMA EE,
R/ker(f) ~ im(f) (2.33)

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (image.png)

BOER, AME RTH EA FRE itscy), Alt ker(f) AEE H. VA, (BEAT HE EMT EL,
tetic HIE TRE TH, EEO HH) "TERT" AWE AIL PAGEANT (BARRE MF). Fe
VE PY "TERT RE" SLAP NY "SHAR" . kt --- MENA Za, SAR Aer Tie PO
MC. AREA, im(f) REELS CEH TI). WBA, RMA EE,

R/ker(f) ~ im(f) (2.33)

图片 2 (image 1.png)

Vaa==N iow
/ a \
| | | |
— an = {1}
\ | \ |
XK SF YL AS
G G' G'
Pe] 2.1: BR ZEBCHLAR SEER.

SRA JLRS: iz UALR, IEW ALAS BEIM, ERS, EUR, EBL ERT
WHR.

BREE iE, RS "AERO" ABAD, WRC REE LEB APR RE LUE. 4 PETE
SALE EMOIREADE, PRATT HT DAB Py 8 Ze BU I BLE UU. CHL J RENEE, (ELE RAISE
RAW. RATA RVE, AAG MLA, ABE ES EMMA RE, AT TULARE LENO
RG, APRA PNY RA) TR. ESL, LE SERIAL, ma
BOMBA REVIT © TEES ROAR, PRET. SEBEL, PAHS, ALY
IMDM. FRADE AS , BUN TCR LRM, Bi UE.

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/理想前言 1d9d2efa3f42801280b8cc5259b6c349.md

理想子环定义

 **笔记** [来源上级主题]
7 理想 (7%E7%90%86%E6%83%B3%201edd2efa3f4280a88bfce32f4c292dfb.md)

定义 2.21 (理想子环定义)

任意 a 属于理想所以只要 1 也就是单位元在理想里面这个理想就是整个环理想是原环所有元素和 a 相乘生成的元素组成的

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. image.png
2. image 1.png

3. image 2.png



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/理想子环定义 1edd2efa3f4280889eb4daa974cd0880.md

理想并一下还是理想



笔记 [理想并一下还是理想]

EM 2.15

4 (R4,.) E-PHR, ALISIR, Vi

$I+J=\{at+b:ael, be Js\}$ 2.79)

rj 2.12

$E(Ri4,^{\circ}) Z\text{---}PK, MLISR, NI+SEEABM, |$

$I+J<R$ (2.80) ‘

VED) WES RHROEEAW. RAN RAEAREY “RU” .

$RU+J)=RI+RI C1+J$ (2.81)

$(1+ JR=IR+JIRCI4+J$ (2.82)

$I+J<R$ (2.83)

S30, FHAGAQA, FERRARA. IR SIOSER BE, RKRNAM HAA.



笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

EM 2.15

4 (R4,.) E-PHR, ALISIR, Vi

$I+J=\{at+b:ael, be Js\}$ 2.79)

rj 2.12

$E(Ri4,^{\circ}) Z\text{---}PK, MLISR, NI+SEEABM, |$

$I+J<R$ (2.80) ‘

VED) WES RHROEEAW. RAN RAEAREY “RU” .

$RU+J)=RI+RI C1+J$ (2.81)

$(1+ JR=IR+JIRCI4+J$ (2.82)

$I+J<R$ (2.83)

S30, FHAGAQA, FERRARA. IR SIOSER BE, RKRNAM HAA.



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/理想并一下还是理想 209d2efa3f42808eac5df717a464eb32.md

生成理想符号 (a1, a2)



笔记 [来源上级主题]

7 理想 (7%E7%90%86%E6%83%B3%201edd2efa3f4280a88bfce32f4c292dfb.md)



笔记 [生成理想符号 (a1, a2)]

EM MAY ai, a2, +, a, ERB. REMRRNAAS

(A159 Az5 ***5dm HEHM.



笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

EM MAY ai, a2, +, a, ERB. REMRRAAS
(A159 Az5 ***5dm HEHM.

图片 2 (image 1.png)

RNTER R BERR m FIC, ars, Ons BARK m Hoc, RANE
—TBFU, HUASHAAUS mK
Sy ts, te +5 _ (5s; € (a;))
FEswA R Asc. BTU R W—SBR. KARA DIEM.
RNA UMER NIC a fila' ,
A=syts,teerts, (s;€(a;)),
a' =si tsp terts' , (5; €(a;)),
BBA, HF s;—si€(a,),
a—a' =(s,—s} + (sp—sh be tm 5m VEU
FFAMFR W—MER Ir Rit, HY rs;;, sir€ (ai),
Ta=rsytrszttertrsm EN,
ar=sirtsorteerts,r EN,
WU DARE AE 21, doe ts Om Wee BE AR.

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/生成理想符号 (a1, a2) 1edd2efa3f4280ed86cbd75462c70e23.md

目标

 笔记 [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

 笔记 [目标]

文本: 55

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/目标 1edd2efa3f4280719ba4ca9df0dbc4b5.md

证明

 笔记 [来源上级主题]

命题 2.8 R - R ‘环同态核都是理想像都是子环 (%E5%91%BD%E9%A2%982%208%20R-R%E2%80%98%E7%8E%AF%E5%9

证明

$\ker(f)$ 是加法的正规子群这个理想有什么好处呢, 就是因为理想这个东西可以把 R 中的东西全都乘一遍再纳入其中, 所以理想中的东西肯定是有同一个性质的比如都是 2 的倍数什么的 $\ker(f)$ 是 R 的理想。而同态可以帮助你拆括号, 把和起来有的性质让拆开的也有

** 理想本质上就是在环 ** R ** 中闭合某种“乘法吸收”结构, 它迫使你一旦选了一个元素, 就必须把它在整个环中“乘出来”的所有结果都纳入进去。小于号就是子环 **

 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/证明 1edd2efa3f428054a04be17abb7ec9aa.md

证明

 **笔记** [来源上级主题]

命题 2.2 零环加法单位元与乘法单位元相等 (%E5%91%BD%E9%A2%982%202%20%E9%9B%B6%E7%8E%AF%20%E5%

证明

$a=a*1$ 然后把 1 换成 0 即可

引理 1.1 么半群的逆元构成群

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/证明 1edd2efa3f428098a226ca9720be1aba.md

证明

 **笔记** [来源上级主题]

命题 2.9 商环是环当且仅当 I 是理想 (%E5%91%BD%E9%A2%982%209%E5%95%86%E7%8E%AF%E6%98%AF%E7%8E%

证明

证明乘法是良定义的就是代表元的选取不影响

商环商群对比

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

2. image 1.png

3. image 2.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/证明 1eed2efa3f42807fbefeddb9976e5a4c.md

证明

 **笔记** [来源上级主题]

极大理想引理 1 对剩余类环充要 (%E6%9E%81%E5%A4%A7%E7%90%86%E6%83%B3%E5%BC%95%E7%90%861%20%

证明

$iE\bar{A}R\ R\bar{A}\circ\ R\bar{H}\bar{A}\ R\ B\bar{R}=R/\bar{A}\ H\bar{A}\bar{A}\bar{W}\bar{H}.$

$R\bar{A}\bar{V}\bar{E}\ E\bar{M}\bar{A}\bar{A}\bar{R}. B\bar{E}\ U\bar{A}\bar{R}\bar{A}, D\bar{E}\bar{R}\ W\bar{H}, I\bar{t}$

$H\bar{B}\bar{4}\bar{O}. W\bar{A}, H\bar{S}\ S\bar{H}\bar{S}, C\bar{o}\bar{O}\bar{L}\ T\bar{M}\bar{V}\bar{M}\bar{R}\bar{R}\bar{A}\bar{V}\bar{E}\bar{R}\ H\bar{B}, V\bar{E}\bar{R}\bar{E}$

$S\bar{U}\bar{M}\bar{A}\bar{R}\bar{S}\bar{F}\bar{U}, P\bar{R}\bar{I}$

$w\bar{e}, R\ A\bar{A}\bar{S}\ E\bar{E}.$

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

$iE\bar{A}R\ R\bar{A}\circ\ R\bar{H}\bar{A}\ R\ B\bar{R}=R/\bar{A}\ H\bar{A}\bar{A}\bar{W}\bar{H}.$

$R\bar{A}\bar{V}\bar{E}\ E\bar{M}\bar{A}\bar{A}\bar{R}. B\bar{E}\ U\bar{A}\bar{R}\bar{A}, D\bar{E}\bar{R}\ W\bar{H}, I\bar{t}$

HB40. WA, HS SHS, CoOL TMVMRRAVER HB, VERE
SUMARSFU, PRI
we, R AAS EE.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/证明 1efd2efa3f4280b59d4de3019bfebf87.md

证明

 **笔记** [来源上级主题]

引理 2 交换环只有零理想和单位理想 R 是一个域 (%E5%BC%95%E7%90%862%20%E4%BA%A4%E6%8D%A2%E7%8E%

证明

TERR RRNA R WER AO. a PAE RM EP (a) BRARSH,
FEA REQ=R. Am R Hi 1E (a). (A (a) HIMBA SM rare
ROWE, Pry
 $11=a' a (a' ER).$
RH, ROSAS TSH MBA, R —PM. IESE.
AL EP S| FERIA WB

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

TERR RRNA R WER AO. a PAE RM EP (a) BRARSH,
FEA REQ=R. Am R Hi 1E (a). (A (a) HIMBA SM rare
ROWE, Pry

$11=a' a (a' ER).$

RH, ROSAS TSH MBA, R —PM. IESE.

AL EP S| FERIA WB

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/证明 202d2efa3f4280ba8435d49791bf53ee.md

证明循环群相等

 **笔记** [来源上级主题]

循环群 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4%201c3d2efa3f42802a8213f9e0014506cb.md)

证明

子级项目: 无限阶的群和任意循环群同态 (%E6%97%A0%E9%99%90%E9%98%B6%E7%9A%84%E7%BE%A4%E5%92%
子集 + 数量一样保证阶数一样
也就是和 12 互素

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/证明循环群相等 1bdd2efa3f42807cbf33cc12a1e46539.md

除环

 **笔记** [来源上级主题]
第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

 **笔记** [除环]
除环强调的是有逆元和单位元
定义 2.4 除环非零元素都是单位
除环因为有逆元所以没有零因子

证明一个环是除环也就是任意两个数乘起来只要两个都不是 0 结果就不能是 0

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：
1. image.png

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/除环 1edd2efa3f428092b9f2f5fd34528e4a.md

非循环群 Klein

 **笔记** [来源上级主题]
循环群 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4%201c3d2efa3f42802a8213f9e0014506cb.md)

 **笔记** [非循环群 Klein]
HIF 1: Klein PUR V:
EM:
Klein Pic te
 $V, = \{e, a, b, ab\},$
we
 $a' \cdot ? = b? = (ab)? = e, ab=ba.$
Ate Vi RAGA:
- SV BEAR, UUGERTTR 9 EBEMBMB, BDV = (9)
 $B \text{ ord}(g) = 4,$
- (Be Vit, RT MT edt, HRTH a,b A ab AWN 2, Aut
WA EI —TCA MAT LAA 4,
» URGERTARBERET i, AER E EME.

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (image.png)

HIF 1: Klein PUR V:

EM:

Klein Pic te

$V, = \{e, a, b, ab\},$

we

$a' \cdot b = (ab)' = e, ab=ba.$

Ate Vi RAGA:

- SV BEAR, UUGERTTR 9 EBEMBMB, BDV = (9)

B ord(g) = 4,

- (Be Vit, RT MT edt, HRTH a,b A ab AWN 2, Aut

WA EI — TCA MAT LAA 4,

» URGERTARBERET i, AER E EME.



笔记[来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/非循环群 Klein 1cad2efa3f4280da96c7c92e94edac04.md

第3章 分解理论与多项式图片转写待审核稿

东邪的 tip 3.1

本文件为图片与 Markdown 笔记整理出的待审核转写稿，已尽量按 elegantbook 环境归类；正式并入正文前仍建议逐条复核。

10 商域 93 没讲

 笔记 [来源上级主题]

第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

 笔记 [10 商域 93 没讲]

子级项目: 定理 1 没有零因子的交换环 R 都是一个域 Q 的子环 (%E5%AE%9A%E7%90%861%E6%B2%A1%E6%9C%89%l
定理 2 Q 刚好由所有元组成 (%E5%AE%9A%E7%90%862%20Q%E5%88%9A%E5%A5%BD%E7%94%B1%E6%89%80%E6%9C%89%l
商域的定义 (%E5%95%86%E5%9F%9F%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%B9%89%20202d2efa3f428055be52faf5725c7e52.md),
定理 3 R 两个元以上的环 F 是包含 R 的域 F 包含 R 的一个商域 (%E5%AE%9A%E7%90%863%20R%E4%B8%A4%E4%B8%AA%l
定理 4 同构的环商域也同构 (%E5%AE%9A%E7%90%864%E5%90%8C%E6%9E%84%E7%9A%84%E7%8E%AF%E5%95%86%l

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/10 商域 93 没讲 1efd2efa3f42806fa86bd0829ae38236.md

2.6 主理想整环与唯一分解整环

 笔记 [2.6 主理想整环与唯一分解整环]

文本: 59

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/2 6 主理想整环与唯一分解整环 203d2efa3f428041b53bd867ddf75445.md

2 唯一分解环

 笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D%l

 笔记 [2 唯一分解环]

待根据图片进一步人工校对。

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/2 唯一分解环 203d2efa3f4280089d71ff9f29c7b591.md

一元多项式环基础知识

 笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D%l

 笔记 [一元多项式环基础知识]

BATFE ME —MEH I ENTRAR I(r):

BCR A LF fe BBS
G@) TW itat Ilo JA HS he.
AAT WA iaR Ilo], DR. AW, WR fo) Ile]
BALL
fiem=1 (g@El[z]),
PAHASURRWKREN, (OM oc) HKRMEFE. RMB f(x),
gael, f(x) BI WH.
f(x) =antayxater+a,x”
IlxJW—t+2UWK. BAF I EME—ARMH, fo) NAM aos ais o>
a, I BA RKAAST.

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (image.png)

BATFE ME — MEH I ENTRAR I(r):

BCR A LF fe BBS

G@) TW itat Ilo JA HS he.

AAT WA iaR Ilo], DR. AW, WR fo) Ile]
BALL

fiem=1 (g@El[z]),
PAHASURRWKREN, (OM oc) HKRMEFE. RMB f(x),
gael, f(x) BI WH.
f(x) =antayxater+a,x"

IlxJW—t+2UWK. BAF I EME—ARMH, fo) NAM aos ais o>
a, I BA RKAAST.

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/一元多项式环基础知识 203d2efa3f428029afb6ff28415761e3.md

主理想环的定义

 **笔记** [来源上级主题]
第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%91

定义 3.1 (主理想环的定义)

EM —PEM I SEB, BHT TR Hy
BTU, —S ERBARIO.
AEB X—> BANG BASS. S| BARS RB.



 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (image.png)

EM —PEM I SEB, BHT TR Hy
BTU, —S ERBARIO.
AEB X—> BANG BASS. S| BARS RB.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/主理想环的定义 203d2efa3f4280faba6bc969f8b2e4ab.md

例子

笔记 [来源上级主题]

零因子 (%E9%9B%B6%E5%9B%A0%E5%AD%90%201ecd2efa3f42800fb79fed095ff2429e.md)

例题 3.1 例子

$f_2 R = (K \text{Athin HMRK}). \text{RNS } R \text{ MeEt} \text{---HME}$
 $[a_j J + l o J = \text{Lat} + o],$
 $\text{FA MIE RMF IXPMERWE MTS. ERMA } R \text{ ME} \text{---THRE.}$
 FET BLE :
 $\text{La } [Lb] = \text{Lab} \text{ (2)}$
 $\text{Kn HRRKE BRAN SRKA}$
 $a = b \text{ (mod } n) \text{ } 4 \text{AM } 4n | a \text{---} b \text{ it}$
 APR EH. MR
 $[a_j J = [a'], [6J = [0'],$
 ABZ pa exh
 $ab \text{---} a' b' = a(b \text{---} b') + (a \text{---} a') b'$
 BS Sh iE A
 $\text{Lab }] = [a' b'].$

笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照: 图片 1 (image.png)

$f_2 R = (K \text{Athin HMRK}). \text{RNS } R \text{ MeEt} \text{---HME}$
 $[a_j J + l o J = \text{Lat} + o],$

 $\text{FA MIE RMF IXPMERWE MTS. ERMA } R \text{ ME} \text{---THRE.}$
 FET BLE :

 $\text{La } [Lb] = \text{Lab} \text{ (2)}$
 $\text{Kn HRRKE BRAN SRKA}$

 $a = b \text{ (mod } n) \text{ } 4 \text{AM } 4n | a \text{---} b \text{ it}$
 APR EH. MR
 $[a_j J = [a'], [6J = [0'],$
 ABZ pa exh
 $ab \text{---} a' b' = a(b \text{---} b') + (a \text{---} a') b'$

 BS Sh iE A

 $\text{Lab }] = [a' b'].$

图片 2 (image 1.png)

$\text{BRU (2) KET } R \text{ WAV. LIM MFK WN EMAIL: WKAR E,}$
 $\text{FARMS ha. Ale } R \text{ PER} \text{---SH. SAY RE on WRIA.}$
 MR n KERR,

$n=ab, n|a, n|b,$
HATE R
 $[aJA[0], (6JALO), (A1a]16]=[ab]=[n]=[0].$
AALOERR MZ70, RRR, OAR BAR.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/例子 1ecd2efa3f428040b4fbdcc0b2d26f2a.md

公因子

 **笔记** [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D%)

 **笔记** [公因子]

EN Foc MMIC a1, a2, +, a, MAAF, Bis c A HE ER a),
Qos "s An.
JE Q15 Az, 5 a, W—TAAF d Wiilar, az, ws ay HmRABAF,
FEts d BREW Rai, ar, +, a, HBE—TAAF c BR.

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

EN Foc MMIC a1, a2, +, a, MAAF, Bis c A HE ER a),
Qos "s An.

JE Q15 Az, 5 a, W—TAAF d Wiilar, az, ws ay HmRABAF,
FEts d BREW Rai, ar, +, a, HBE—TAAF c BR.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/公因子 203d2efa3f4280159f79d1c647f84818.md

单位相伴元定义

 **笔记** [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D%)

定义 3.2 (单位相伴元定义)

单位不是单位元

b 是等于 a 乘一个可逆元 b 是 a 的相伴元

回头算模长的时候别忘了有跟号

单位乘自己逆元是单位元



 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png
2. image 1.png
3. image 2.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/单位相伴元定义 202d2efa3f428009a4aec4766781b31c.md

命题 1.2.6 带余除法和阶 n 的结合

 **笔记** [来源上级主题]
1.3 有限群 (1%203%E6%9C%89%E9%99%90%E7%BE%A4%201ead2efa3f4280c39a49d8b0af9aec03.md)

命题 3.1 (命题 1.2.6 带余除法和阶 n 的结合)

主要要把 n 拿出来

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

Aj 1.26

AG = (x) ZAIR, GE $|x| = n$, WG = $\{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$, PPR PA kLAZAEEA

9. AAAS HEY A IRB EY Pe

“

DETAR AME? WALDL, TEMA PR ORME, ABIL AL O FRSA AT n SRR EMA NTA, FLA $nn = |x|$.

UEW) ATRIA. A, E-SG PRAMAVSRKMAOAMH A MEN BA;s Bo, MOAMN A

ne eA LH

AN RIEHZ-&. ERG PRK x^n , Ht me Z. PREPARE, RNA ma=qntr, HH qeZ

$0 < r < n-1$, MAAAXx" =e, Px axI =x") $x = x^n$, MARAT AO ATH An

AM RIEA BOR. RUE, BHRO $< m' < m < n-1$, fex ax, Mx =e, HEL $< m-m' <$

$n-1 < n$, Pen= $|x|$ LRDHERKK Hx =e, RRSRT TH.

Se LPR, G=f $\{e, x, x^2, \dots, x^{n-1}\}$, SP RB eR EY.

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/命题 1 2 6 带余除法和阶 n 的结合 1d2d2efa3f4280f4aba7f41bf31cebda.md

唯一分解环的定义

 **笔记** [来源上级主题]
第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D%

定义 3.3 (唯一分解环的定义)

EM —P ER I WY —TSE, HE I WTA S FEA

FE AL ATC RRA ME —A.

EX —TBRNKB—B,. —NE—RM SET AREBEM.

EH 1 —SEAM AA LT ER:

Git) MR—TAA ATC p HEB BR ab, MBA p EB RHR a Rd.

WEAR Op BERK ad,

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (44848cde-04ad-4d01-88d8-c4cd1259715b.png)

EM —P ER I WY — TSE, HE I WTA S FEA
FE AL ATC RRA ME — A.

EX ---TBRNKB---B,. —NE---RM SET AREBEM.

EH 1 — SEAM AA LT ER:

Git) MR---TAA ATC p HEB BR ab, MBA p EB RHR a Rd.

WEAR Op BERK ad,

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/唯一分解环的定义 203d2efa3f42809a9667cc6b83ca7782.md

商域的定义

 **笔记** [来源上级主题]

10 商域 93 没讲 (10%E5%95%86%E5%9F%9F%2093%20%E6%B2%A1%E8%AE%B2%201efd2efa3f42806fa86bd0829ae382

定义 3.4 (商域的定义)

EM —PRQURHRRD—-PRB. BHQBAR, FH QHHHHA
ie-wir
7 (a, bER, 60)
AVE AY.
HERI 2, —SAAAU LHW RASASTHRRASDA—+t
Fea Sak.
—fHKUL, —PMILAT AERA ERR. RTA



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EM —PRQURHRRD—-PRB. BHQBAR, FH QHHHHA
ie-wir
7 (a, bER, 60)
AVE AY.
HERI 2, —SAAAU LHW RASASTHRRASDA—+t
Fea Sak.
—fHKUL, —PMILAT AERA ERR. RTA

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/商域的定义 202d2efa3f428055be52faf5725c7e52.md

因子定义

 **笔记** [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9

定义 3.5 (因子定义)

eM Rib. BHI H—-thoce TORI Heb SR, SHE I BRE

Htc, fe

$$a=be.$$

fo a AER ER, RRS Ao HAF, FEARS

bla

KHAN. b RB, RNAS

ba

KRM.

FLERBGXPERSMVUE AAR, ICS] AILS RES.



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

eM Rib. BHI H---thoce TORI Heb SR, SHE I BRE

Htc, fe

$$a = be.$$

fo a AER ER, RRS Ao HAF, FEARS

bla

KHAN. b RB, RNAS

ba

KRM.

FLERBGXPERSMVUE AAR, ICS] AILS RES.



 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/因子定义 202d2efa3f42801594bee964a46cafcd.md

定义不可约元



 笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解

定义 3.6 (定义不可约元)

单位是有逆元的

证明没有逆元

- 这保证它不是“可逆元素”，否则它的因子分解是平凡的；

- 在 $\mathbb{Z}$ 中单位元是 1 ，在 $\mathbb{Z}[i]$ 中是 $1, i$ 等。

也就是说：

- 假设存在非单位元素 $a, b \in R$ 使得 $p = ab$,

- 然后通过反证法或代数结构（如范数、整除性）来推出矛盾，说明不可能；

- 所以只能有一个因子是单位元, 即 p 是不可约的。



 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png


笔记[来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义不可约元 202d2efa3f428089be02ea14d2704267.md

定义 2.18 整环没有零因子是交换环



笔记 [来源上级主题]

环 (%E7%8E%AF%201d9d2efa3f4280f38e94de87f834c519.md)

定义 3.7 (定义 2.18 整环没有零因子是交换环)

特别是类加群的时候，凡事不和阶互诉的元都是零因子



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2 18 整环没有零因子是交换环 1d8d2efa3f428099bbfed4ab53ac0f69.md

定义 2.25 主理想整环

定义 3.8 (定义 2.25 主理想整环)

每一个理想都是主理想



笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

A PEAR aS ee ERE EA, BT DA Re cE a FT PE
EFUES

x SL 2.25

A(R, +, °) RP RAH, WAT R RDS EPR, SRAE-PBEH, MAA—PBMIIR PRE
F270, PPT UAE M

$I=(a)=Ra$ (022)

MIX.

ESAS B HY EITAR GS, (EPA AI. Bi SL EE EB (Zz, +, -) 0

Pia, Fee UEHY (Z, +, -) xe-S EB.



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义 2 25 主理想整环 203d2efa3f4280079f4dc6da3c39ca7c.md

定义唯一分解



笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%91

定义 3.9 (定义唯一分解)

eM Rib, —TH#HI H—ts0e £1 BAM—DR, HUTA
BE Bk is E :
G) a=pipop, (6; HI WADA);
Gi) An5R AT
a=nggs (qi INABA),
BBA
r=s.
FFARTA UE a: WK R—FP, et
gi=eip; (eo: ZI WE.



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

```
eM Rib, —TH#HI H—ts0e £1 BAM—DR, HUTA
BE Bk is E :
G)          a=pipop, (6; HI WADA);
Gi) An5R AT
a=nggs (qi INABA),
BBA
r=s.
FFARTA UE a: WK R— FP, et
gi=eip; (eo: ZI WE.
```



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定义唯一分解 202d2efa3f42804fbb82c9b5883516db.md

定义平凡因子与真因子



笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解

定义 3.10 (定义平凡因子与真因子)

相伴元环单位是评分因子
逆元是乘法的



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

eM BUR HACK HERAT. HAD HAT. Ra
RAW, Wie HAF.

REILRN-B, —PHBRM p AETAEM. —TbRM p HARE
of Xt 7S BE BE ER, AA 1 Mop RYU pv. ART ROSA
SBR p RAAF. KR ELAM RE, +1 MEERA, p=lp,
—p=(—Dp Ep MHA. FURNTWK., Re pH-TPERE, CF
AAENLAT. RM p RAA—PMER, BE PAO R11 KRRAH ee
PE it BNA

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D%)

定理 3.4 (定理 1 唯一分解环性质)

EEL —S EA RIN LP HE

Git) MR—TAA AT p HEBER ab, BA p BRR a Md.



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EEL —S EA RIN LP HE

Git) MR—TAA AT p HEBER ab, BA p BRR a Md.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 1 唯一分解环性质 203d2efa3f4280a88b26de5685fbb8de.md

定理 1 无零因子环所有不为 0 的元对加法阶都是一样的

笔记 [来源上级主题]

第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

定理 3.5 (定理 1 无零因子环所有不为 0 的元对加法阶都是一样的)

子级项目: 证明 (%E8%AF%81%E6%98%8E%201edd2efa3f42808b9ca2d57ff1844f03.md)



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 1 无零因子环所有不为 0 的元对加法阶都是一样的 1edd2efa3f428098a9d1d9282007041a.m

定理 1 欧式环是一个主理想环, 是一个唯一分解环

笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D%)

定理 3.6 (定理 1 欧式环是一个主理想环, 是一个唯一分解环)

EH 1 (EMR KRH I —ER-TFEBRH, Ail—ER—SEAM.



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EH 1 (EMR KRH I —ER-TFEBRH, Ail—ER—SEAM.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 1 欧式环是一个主理想环, 是一个唯一分解环 203d2efa3f42809a9537c3fbfb56d4bf.md

定理 1 没有零因子的交换环 R 都是一个域 Q 的子环

笔记 [来源上级主题]

10 商域 93 没讲 (10%E5%95%86%E5%9F%9F%2093%20%E6%B2%A1%E8%AE%B2%201efd2efa3f42806fa86bd0829ae382

定理 3.7 (定理 1 没有零因子的交换环 R 都是一个域 Q 的子环)
ER 1 B—TRASAF WKH R ME-TMQWFEH.



 笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

ER 1 B—TRASAF WKH R ME-TMQWFEH.

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 1 没有零因子的交换环 R 都是一个域 Q 的子环 202d2efa3f42805194d3ee0dc328bf0c.md

定理 2 I 是唯一分解环还有什么

 笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9

定理 3.8 (定理 2 I 是唯一分解环还有什么)
EH2 WRI BMH, BAT Lx, r2., °°, c, JHE, KB x,
Koy, Ly ET EW DRA ET.
HEH 1, ST NT, Ilo SER. (RAT AG,
BURAK A ETERS BHR S7 3). KH, RNA T—THE-aH
PAE ERRAW AF.



 笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EH2 WRI BMH, BAT Lx, r2., °°, c, JHE, KB x,
Koy, Ly ET EW DRA ET.

HEH 1, ST NT, Ilo SER. (RAT AG,
BURAK A ETERS BHR S7 3). KH, RNA T—THE-aH
PAE ERRAW AF.

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 2 I 是唯一分解环还有什么 203d2efa3f42804f8335ecd40e8ebe42.md

定理 2 Q 刚好由所有元组成

 笔记 [来源上级主题]

10 商域 93 没讲 (10%E5%95%86%E5%9F%9F%2093%20%E6%B2%A1%E8%AE%B2%201efd2efa3f42806fa86bd0829ae382

定理 3.9 (定理 2 Q 刚好由所有元组成)
EH2 QUA AMAT
5 (a, BER, 640)
PRE BOA, ix
Fm ab ba,



AF. ue SE.



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EH2 Bie WADA SHR ep He——PAM AT.

HERA eH Fe A0, PA0, MBMRASAT, MU epA0. ep HASH
BAL, ASR

$1=e' (ep)=(e' e) p.$

pH, SREARG.

DLE b ep WAT, FH DAB. BA

$ep=bc, p=ble'c), b| p.$
{A p BARA AT, b RRB, Alt b ER p WAP:
 $b=e''p=(e'e (ep) (eM).$

MRE, b ep WHIT, ANE 1, ce EMM. KR ep RAFN
AF. ue SE.



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 2 单位乘不可约元还是不可约元 202d2efa3f4280c8893ee029f5f5168d.md

定理 2 整数环是一个主理想环



笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D%

定理 3.12 (定理 2 整数环是一个主理想环)

EB2 BRHE——SEBRH, Al e—ThHE—AMBH.
Fa —FS SLA RR RPM EHS. BFE



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EB2 BRHE——SEBRH, Al e—ThHE—AMBH.
Fa — FS SLA RR RPM EHS. BFE



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 2 整数环是一个主理想环 203d2efa3f4280cba00fc015db3e2793.md

定理 3 R 两个元以上的环 F 是包含 R 的域 F 包含 R 的一个商域



笔记 [来源上级主题]

10 商域 93 没讲 (10%E5%95%86%E5%9F%9F%2093%20%E6%B2%A1%E8%AE%B2%201efd2efa3f42806fa86bd0829ae382%

定理 3.13 (定理 3 R 两个元以上的环 F 是包含 R 的域 F 包含 R 的一个商域)

3 RER BE-+AATUENTNS, FE—-TF+MSR WR. HA

F @GR W—S Fm.

WEAR EF

$$ab = b \iff a = (a, b \in R, b \neq 0)$$

ABM. EF MF

$$O = \{sree\} \text{ (a, BER, } b \neq 0).$$

O BRER H—TAM. IES.

{LR OR—PBRMBAAHTASMMD., MiHBMMDCeRRF R KH

MEMFVE; RRB. RK HPRNWECAERRAFR He. MURNA

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

3 RER BE-+AATUENTNS, FE---TF+MSR WR. HA

F @GR. W—S Fm.

WEAR EF

$$ab = b \quad a = \begin{pmatrix} a & b \in \mathbb{R}, b \neq 0 \end{pmatrix}$$

ABM. EF MF

$$0 = \{sree\} \quad (a, BER, b \neq 0).$$

Q BRER H---TAM. IES.

{LR OR—PBRMBAHTASMMD., MiHBMMDCeRRF R KH

MEMFVE; RRB. RK HPRNWECAERRAFR He. MURNA

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 3 R 两个元以上的环 F 是包含 R 的域 F 包含 R 的一个商域 202d2efa3f42802b8611de75dafa7

定理 3 整环不等元零的元有真因子

 笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解

定理 3.14 (定理 3 整环不等元零的元有真因子)

EH3 BHP—TASTSH a ARRAS HRERER

$$a=be,$$

b Alc MAGMA.

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EH3 BHP---TASTSH a ARRAS HRERER.

$$a = be,$$

b Alc MAGMA.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 3 整环不等元零的元有真因子 202d2efa3f4280529816da6994b32844.md

定理 3 最大公因子与单位因子



笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解

定理 3.15 (定理 3 最大公因子与单位因子)

3 —SE—ARH I Wh ca Mb EI B-CARKAAE. a

Alb HIT RAKAAT d Ald' RiH-T+PMAF:

$$d' = ed \text{ (ce \#M)}.$$


笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

3 —SE—ARH I Wh ca Mb EI B-CARKAAF. a

Alb HIT RAKAAT d Ald' RiH-T+PMAF:

$$d' = ed \text{ (ce \#M)}.$$


笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 3 最大公因子与单位因子 203d2efa3f428022b1aefef6d6ccbfc7.md

定理 3 一元多项式环都是欧式环



笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解

定理 3.16 (定理 3 一元多项式环都是欧式环)

EMS — PSRF LMW — TEMRH Flr |E — TMRH.



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EMS —PSRF LMW—TEMRH Flr]E—TMRH.



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 3 一元多项式环都是欧式环 203d2efa3f428054b7ece00218586ac4.md

定理 3 有限群的阶都是父群因子的阶



笔记 [来源上级主题]

子群的陪集(%E5%AD%90%E7%BE%A4%E7%9A%84%E9%99%AA%E9%9B%86%201c3d2efa3f42806a85b0f0113028b20

定理 3.17 (定理 3 有限群的阶都是父群因子的阶)

$N=n_j$. bE 5G.

EH 3 —SARHG HE—titc HRI n HERG HH.

WEARS saa AE MP OT. Le. on BRC AM. GER.



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

$N=nj$. $b \in 5G$.
EH 3 —SARHG HE—titc HRI n HERG HH.
WEARS saa AE MP OT. Le. on BRC AM. GER.

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/定理 3 有限群的阶都是父群因子的阶 1c3d2efa3f4280c2992cc6ef4f5024c8.md

定理 4 同构的环商域也同构

 **笔记** [来源上级主题]
10 商域 93 没讲 (10%E5%95%86%E5%9F%9F%2093%20%E6%B2%A1%E8%AE%B2%201efd2efa3f42806fa86bd0829ae3829

定理 3.18 (定理 4 同构的环商域也同构)

一个环最多只有一个商域



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

EH4 AMHHAH HMA. RHMAMRKA, —TbHRSAA—T
96 e

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/定理 4 同构的环商域也同构 202d2efa3f42805ea297fb352be96a6e.md

左零因子

 **笔记** [来源上级主题]
零因子 (%E9%9B%B6%E5%9B%A0%E5%AD%90%201ecd2efa3f42800fb79fed095ff2429e.md)

 **笔记** [左零因子]
交换环左零因子就是右, 非交换环不一定

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

eM WRE-THE
a%0, bA0, (KH ab=0,
KTR, a ZXTHH-TESATF, 6#-TASAFT. A. AFATFH
MESA F.

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/左零因子 1ecd2efa3f428041bb3bcc3b3ca95daa.md

引理 1 有限序列判定

 **笔记** [来源上级主题]
第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D

引理 3.1 (引理 1 有限序列判定)

S132 1 (eI BP ERM. WERE

Qi» Aes a3, 7° (a;ET)

BEATA HTS, WARNER —EE—TH ESI.



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

S132 1 (eI BP ERM. WERE

Qi» Aes a3, 7° (a;ET)

BEATA HTS, WARNER —EE—TH ESI.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/引理 1 有限序列判定 203d2efa3f4280bea27cd23fb527b89e.md

引理 1 本原多项式只能游本源多项式相乘得到

 **笔记** [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D%

引理 3.2 (引理 1 本原多项式只能游本源多项式相乘得到)

BIH 1 fe f(2=—gladh(c). RA f(oeARSHRN, SAMY

g(x) Al A (x) MEA RS KAT.



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

BIH 1 fe f(2=—gladh(c). RA f(oeARSHRN, SAMY

g(x) Al A (x) MEA RS KAT.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/引理 1 本原多项式只能游本源多项式相乘得到 203d2efa3f42804a99cef3d1a3008763.md

引理 2 主理想环的一个不可约元生成一个极大理想

 **笔记** [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D%

引理 3.3 (引理 2 主理想环的一个不可约元生成一个极大理想)

待根据图片进一步人工校对。



 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/引理 2 主理想环的一个不可约元生成一个极大理想 203d2efa3f42806c99eac511dd8df111.md

引理 2 给不等于 0 的多项式改形式

 **笔记** [来源上级主题]

引理 3.4 (引理 2 给不等于 0 的多项式改形式)

5122 QlreIWMB—*+ASFEHZHARK f(OM AUS KH
fla) =2 fo)
ABs, xX Ha, FEI, f(y I[c | WRRBSMWR. MR go (ewF fox)
WE, BA
Sol(xad=efo(x) Ce HI WFD.



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

5122 QlreIWMB—*+ASFEHZHARK f(OM AUS KH
fla) =2 fo)
ABs, xX Ha, FEI, f(y I[c | WRRBSMWR. MR go (ewF fox)
WE, BA
Sol(xad=efo(x) Ce HI WFD.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/引理 2 给不等于 0 的多项式改形式 203d2efa3f42801981f3fb6c052e7210.md

引理 3 I[x] 可约充要条件就是 Q[x] 可约

笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解

引理 3.5 (引理 3 I[x] 可约充要条件就是 Q[x] 可约)

B13 Iz]M—*+ARS MR f. (oc) Ie BONER
fox) # Qle BAA.



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

B13 Iz]M—*+ARS MR f. (oc) Ie BONER
fox) # Qle BAA.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/引理 3 I[x] 可约充要条件就是 Q[x] 可约 203d2efa3f428041b03adc66ef2f8383.md

引理 4 次数大于 0 的本原多项式有唯一分解

笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解

引理 3.6 (引理 4 次数大于 0 的本原多项式有唯一分解)

on 4 Ix]WH—*+RAKFEWARS AK fo (x) Ix] BAM



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

on 4 Ix |WH—*+RAKFEWARS AK fo (x) Ix] BAM

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/引理4次数大于0的本原多项式有唯一分解 203d2efa3f42803984b2de025e50e146.md

引理多项式环都是主理想环

笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E6%95%B4%E7%8E%AF%E9%87%8C%E9%9D%

引理 3.7 (引理多项式环都是主理想环)

512 Be Iz]ABH I ELW—AeHRH, Ie] 7G
g(x) =a,zr''t+a,-12'' ' ++
Wm KRARM oc, ZI N-TbB. BA Ice IPERSMHAK f(x) MAW
Bm
f(x=qlarglxa)tr(xe) (q(x), r(x) EℓIILex])
WIR, Br (2) =0 Rr (ce) WRBDF 2 (oc) WU nn.

笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

512 Be Iz]ABH I ELW—AeHRH, Ie] 7G
g(x) =a,zr''t+a,-12'' ' ++
Wm KRARM oc, ZI N-TbB. BA Ice IPERSMHAK f(x) MAW
Bm
f(x=qlarglxa)tr(xe) (q(x), r(x) EℓIILex])
WIR, Br (2) =0 Rr (ce) WRBDF 2 (oc) WU nn.

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/引理多项式环都是主理想环 203d2efa3f4280e387c9e6c5e5952fd6.md

推论

笔记 [来源上级主题]

零因子与消去律互相证明 (%E9%9B%B6%E5%9B%A0%E5%AD%90%E4%B8%8E%E6%B6%88%E5%8E%BB%E5%BE%

笔记 [推论]

Hit A-THEWMRA-THEERM, MAA-TRER ERY.
LAER TUVGR T-TREE AAS = FRIAR Es SSE RA I ACH
ff. BOT EPMUNAE, BETSRSATHAEE. —TbH AMAIA
WARY EMMA, WRAL E= PIMA eal S.

笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

Hit A-THEWMRA-THEERM, MAA-TRER ERY.

LAER TUVGR T-TREE AAS = FRIAR Es SSE RA I ACH
ff. BOT EPMUNAE, BETSRSATHAEE. —TbH AMAIA
WARY EMMA, WRAL E= PIMA eal S.

第四章整环里面的因子分解

笔记 [无标题]

待根据图片进一步人工校对。

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/无标题 204d2efa3f4280a9a1a2fad9e464a923.md

无零因子作用

笔记 [来源上级主题]

3.3 (3%203%20209d2efa3f428020b15ef2f886bfb11e.md)

笔记 [无零因子作用]

待根据图片进一步人工校对。

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/无零因子作用 20ad2efa3f428015bfb2db4f02684706.md

本原多项式定义

笔记 [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解

定义 3.12 (本原多项式定义)

HEM Ile l]W—+h50 fo) wm—TARRSHAK, BH fo HARN

KABT ii.

RIXPEM, BR

Gi) —TARASWAARSE FS.

Gi) MRARBSMK f(xo)yA, BA

f(o=glayh(x),

MB g(a) A oNKRAKTES, AMBDT fo WRK

笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

HEM Ile l]W—+h50 fo) wm—TARRSHAK, BH fo HARN

KABT ii.

RIXPEM, BR

Gi) —TARASWAARSE FS.

Gi) MRARBSMK f(xo)yA, BA

f(o=glayh(x),

MB g(a) A oNKRAKTES, AMBDT fo WRK

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/本原多项式定义 203d2efa3f4280808b6be7296615d881.md

欧式环定义

笔记 [来源上级主题]

定义 3.13 (欧式环定义)

欧式环



 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

```
EM HPS RE I MY — PRR, 2298
L1. A—TM I Wiest ERR A BSE ARR @ FEE
I1. ET I W—*+RSFEH7Ca, I HER SITUS
b=qatr (q, rℓ1)
Wes, x Br=0 x g(r)<g(a).
```

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/欧式环定义 203d2efa3f4280ea8dd9fc99cd6ba87e.md

环域主理想之间的关系

 **笔记** [来源上级主题]

第四章整环里面的因子分解

 **笔记** [环域主理想之间的关系]

panko fen BOR

an

+f {0} #324 > WKIBAA]

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

```
panko fen                                BOR
an
+f {0} #324 > WKIBAA ]
```

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/环域主理想之间的关系 204d2efa3f4280a9a86fd593f2874f38.md

第四章整环里面的因子分解

 **笔记** [第四章整环里面的因子分解]

子级项目：因子定义

环域主理想之间的关系

单位相伴元定义

定理 1 单位乘单位还是单位单位的逆还是单位

定义平凡因子与真因子

定义不可约元

定理 2 单位乘不可约元还是不可约元

定理 3 整环不等元零的元有真因子

定义唯一分解

 **笔记** [来源路径]
近世代数/近世代数/无标题/第四章整环里面的因子分解 202d2efa3f42807695c7cb07209ac86f.md

 笔记 [来源上级主题]

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

 **笔记** [来源上级主题]

134

笔记 [零因子]

子级项目: 例子 (%E4%BE%8B%E5%AD%90%201ecd2efa3f428040b4fbdcc0b2d26f2a.md), 左零因子 (%E5%B7%A6%E9%9

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:
1. image.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/零因子 1ecd2efa3f42800fb79fed095ff2429e.md

零因子与消去律互相证明

笔记 [来源上级主题]

第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

证明

子级项目: 推论 (%E6%8E%A8%E8%AE%BA%201ecd2efa3f4280a6bd0ac80610cbea45.md)

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/零因子与消去律互相证明 1ecd2efa3f42809fa11dc863d390a502.md

零因子作用

笔记 [零因子作用]

SA THERES ION INA BBE LA.

WEAR: @RICKR, BAHIA].

#7 | a |= m,ma = 0, Vb ϕ 0,(ma)b = a(mb) = 0

=> mb = 0 => |b| < |a|

fa] HY 484 [B| = [a| =>] B [= mn.

EX: PASAT IIE CATAL

CRNA VLE TAR AK SME

笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:
图片 1 (image.png)

SA THERES ION INA BBE LA.

WEAR: @RICKR, BAHIA].

#7 | a |= m,ma = 0, Vb ϕ 0,(ma)b = a(mb) = 0

=> mb = 0 => |b| < |a|

fa] HY 484 [B| = [a| =>] B [= mn.

EX: PASAT IIE CATAL

CRNA VLE TAR AK SME

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/零因子作用 20ed2efa3f428023a13dc8880e5e0a69.md

第 4 章 作业图片转写待审核稿

东邪的 tip 4.1

本文件为图片与 Markdown 笔记整理出的待审核转写稿，已尽量按 elegantbook 环境归类；正式并入正文前仍建议逐条复核。

1

 **笔记** [来源上级主题]

3.8 作业 (3%208%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20206d2efa3f42807a0c8e0355.md)

 **作业**

4r 里面 8 16 24

(4) 包括加法所以 4 8 12

4 生成理想是通过主环偶数环生成的所以 $4r = (4)$

例三 2, x 生成的环就是 $2p_1(x) + xp_2(x)$ 主理想得是一个元生成的所以设是 px

让 $x = ah(x)$

$2 = ap(x)$ 那么 $p(x) = 1/a$ 就可以了 $hx = 1/ax$ 也是可以的

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

2. image 1.png

3. image 2.png

4. image 3.png

5. image 4.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/1 206d2efa3f42800a84cefb44eef7fd0b.md

1 欧式环

 **笔记** [来源上级主题]

第四章作业 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20204d2efa3f4280b4b282f638dd2dce

 **作业**

证明域都是欧式环域内非零元都是有逆元所以 $q = a/b$ 恒成立

$a = qb + r$ $r = 0$ 恒成立所以可以

把域中所有元素都映射到 1

欧式环定义

一个整环里面首先构建一个非零元到非负整数的映射

不等于 0 的元 a 和任意元 b 都能写成

$b = qa + r$ $r = 0$ 或者 $\phi(r) < \phi(a)$ 这里就是让 ba 的逆写成 q 可以保证 $r = 0$ 恒成立还有因为是域每一个数都有逆元

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/1 欧式环 204d2efa3f42806fb730dc64fc6e2b23.md

2

笔记 [来源上级主题]

3.8 作业 (3%208%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20206d2efa3f42807aaea0cdba1c8e0355.md)

作业

只要理想组合起来等于主理想即可

笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

3. BER IM REAMAIM. TEM, At (2, x)

fE—P ERI, |

fi HREAMBR, WAR x ISHAM S, ATT

CMM 0, =) MHL 2=1, A1 (2, ») SF aw

fA C1).

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/2 20ad2efa3f4280f18cc9e1642c615bfd.md

2 正规子群

笔记 [来源上级主题]

第二章作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d

作业

2. WH, WRRETFRNRERCERETH.

fe AN AN. BAG HRTAREFRBANINN:,

EGHW—A+*FH(88. YB12). RN HIER, NiNN,.-

FEG IW — ARETE. SaG, nC N,NN., MAnEN,,

nEN,, (AN, MN, RAE STH, PUM ana'eNn,,

'ana'EN,, Ait

ana'E€N, Nn,

FREHEH 2, NNN. —AHETH.

笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

2. WH, WRRETFRNRERCERETH.

fe AN AN. BAG HRTAREFRBANINN:,

EGHW—A+*FH(88. YB12). RN HIER, NiNN,.-

FEG IW — ARETE. SaG, nC N,NN., MAnEN,,

nEN,, (AN, MN, RAE STH, PUM ana'eNn,,

'ana'EN,, Ait

ana'E€N, Nn,

FREHEH 2, NNN. —AHETH.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/2 正规子群 20bd2efa3f4280879ad4e4e896b6e022.md

3.2 整环

 **笔记** [来源上级主题]

第三章作业 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428004b442cf8cf50564c

 **作业**

子级项目: 第一题 (%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%A2%98%20209d2efa3f4280518e01dd4451714875.md), 无标题 (%E6%97%A0%E6%A0%87%E9%A2%98%20209d2efa3f4280769b8efec54d64c727.md)

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/3 2 整环 209d2efa3f4280cda320c843bba252f6.md

3.3

 **笔记** [来源上级主题]

第三章作业 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428004b442cf8cf50564c

 **作业**

子级项目: 第三题 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E9%A2%98%20209d2efa3f4280918485e1eeb5bf0217.md), 无零因子作用 (%E6%97%A0%E9%9B%B6%E5%9B%A0%E5%AD%90%E4%BD%9C%E7%94%A8%2020ad2efa3f428015bfb2db4

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

2. image 1.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/3 3 209d2efa3f428020b15ef2f886bfb11e.md

3.4

 **笔记** [来源上级主题]

第三章作业 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428004b442cf8cf50564c

 **作业**

子级项目: 4 元群 (4%E5%85%83%E7%BE%A4%20209d2efa3f42801c9f8ef20ec54114ef.md)

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/3 4 209d2efa3f4280eca043fa61064594c9.md

3.5 作业

 **笔记** [来源上级主题]

第三章作业 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428004b442cf8cf50564

作业

第一题逆元

$(a+(-a))x=ax+-ax=0$. $a*b=1$ $baxb=bxab$ $bx=xb$ 交换 ax 可以让 a 与 b 挨着

$-ax=-xa$ 证明如果还有一个域就是本身可以从生成元考虑, 任意 $a+bi$ 都能组合出来

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

2. image 1.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/3 5 作业 209d2efa3f4280eb969cc9dce9865299.md

3.8 作业

笔记 [来源上级主题]

第三章作业 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428004b442cf8cf50564

作业

子级项目: 1 (1%20206d2efa3f42800a84cefb44eef7fd0b.md), 2 (2%2020ad2efa3f4280f18cc9e1642c615bfd.md)

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/3 8 作业 206d2efa3f42807a0cd0c1c8e0355.md

3.9 作业

笔记 [来源上级主题]

第三章作业 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428004b442cf8cf50564

作业

子级项目: 第一题 (%E7%AC%AC%E4%B8%80%E9%A2%98%20205d2efa3f4280d38576e58476d8c41d.md), 第

二题 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E9%A2%98%20205d2efa3f4280d18289e2c61ebc454.md), 第三题再看 (%E7%AC%AC%E4%

第三题 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E9%A2%98%20205d2efa3f4280c295f6ed5b008ce795.md)

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/3 9 作业 205d2efa3f428077b8a0d0acd0ba61717.md

3, 4

笔记 [来源上级主题]

第三周作业 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f428003b74ac10b654adc8

作业

3. RECHR-TWEBANARH. EGRET 2

ER) 7G EK) YX —5 BF BE

RB HTB 2A, GEMAT 2 NHRHTREBR. (8

GRA-*WHIKH 7, RRB Ie. TRATCHME

BR, BCBMST 2H THREAD.

笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

3. RECHR-TWEBANARH. EGRET 2
ER) 7G EK) YX — 5 BF BE

RB HTB 2A, GEMAT 2 NHRHTREBR. (8
GRA-*WHIKH 7, RRB Ie. TRATCHME
BR, BCMST 2H THREAD.

图片 2 (image 1.png)

4. — ARIS — Toc a PR
8 SCGR-TARRM CRGHE-UR, BA
17

图片 3 (image 2.png)

a, a@, a' , >. fa
AREAS. UGTA 7, i,.f>i, ai=al. FA
ai FPG, 48 i-
(1) aiize
OPE, FEETEWAM 7, OE (1) RO. ALE TE RN

图片 4 (image 3.png)

Y oEG
gla. - oe ~ ae
nize
heekeg)-jfeie 1 e
Mme oa ep febelll

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/3, 4 20bd2efa3f4280daa104ec7e9deedc65.md

4

 **笔记** [来源上级主题]

第五周作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f428007923bd76a797a9e

 **作业**

4. RECHREAH, FH#EGHGHA. TAG thE
RR,
4 HFG5@GAA, Gie—T+ RR. HG =(a), io
EGAGNASWH OT, o—o, HEMERME, BA
OP, Ha"eG, fia"—>g, {A a"—>a . Hfig=a.

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

4. RECHREAH, FH#EGHGHA. TAG thE
RR,

4 HFG5@GAA, Gie—T+ RR. HG =(a), io
EGAGNASWH OT, o—o, HEMERME, BA
OP, Ha"eG, fia"—>g, {A a"—>a . Hfig=a.

图片 2 (image 1.png)

XE, GHB—TBE O HPI G => .

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/4 20bd2efa3f4280efba7cd41e90a2076b.md

循环群

 笔记 [来源上级主题]

第五周作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f428007923bd76a797a9ed

 作业

由一个元形成群所有元素所有元素都可以写成生成元的次方

$l=nq+mp$ n,m 为整数

呜呜呜呜呜呜

 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

2. image 1.png

3. image 2.png

4. image 3.png

5. image 4.png

6. image 5.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/循环群 20bd2efa3f4280d99b3eea67ac6b65ad.md

循环群的商群还是循环群

 笔记 [来源上级主题]

第二章作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d

 作业

$G = \langle a \rangle$ $H \triangleleft G$

$TR \triangleleft ZR$, $ERR \triangleleft TR \triangleleft TE$, Be

NG .

$VbeG, b=a$ $bN=aN=(aN)'$

$Bek \ll G/N = \{bN \mid b \in G\} = (aN) \cdot i$

 笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

$G = \langle a \rangle$ $H \triangleleft G$

$TR \triangleleft ZR$, $ERR \triangleleft TR \triangleleft TE$, Be

NG .

$VbeG, b=a$ $bN=aN=(aN)'$

$Bek \ll G/N = \{bN \mid b \in G\} = (aN) \cdot i$

图片 2 (image 1.png)

RNB GI —TAEFHN. JEN WTA BRE
PRE
 $S=\{a_N, b_N, c_N, +\}$
FMB, NY
 $(x_N) \text{ CyN} = +ary) N$



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/循环群的商群还是循环群 20bd2efa3f4280278080f5000566e0e2.md

循环群的子群还是循环群



笔记 [来源上级主题]

第二章作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d



作业

其实也就是要证明子群中最小的正幂次方 ak 是生成元，设其他的元素不整除则 $m=kq+r$ 群有逆元所以 ar 也在循环群内因为 r 比 k 小， k 又是最小的正幂 r 只能等于 0 所有元都是 k 的整数倍



笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/循环群的子群还是循环群 20bd2efa3f42808aba03cfbc6170a459.md

找子群再看明天早上



笔记 [来源上级主题]

第二章作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d



作业

1. RS AAT H.

RW S,BRAUETLR:

$Ss\#4; (D)=\{()s$

$((12))=\{(12), (1) \}s$

$((13))=\{(13), (1) \}s$

$((23))=\{(23), (1) \}s$

$((123))=\{(123), (132), (1)\}, 0$



笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

1. RS AAT H.

RW S,BRAUETLR:

$Ss\#4; (D)=\{()s$

$((12))=\{(12), (1) \}s$

$((13))=\{(13), (1) \}s$

$((23))=\{(23), (1) \}s$

$((123))=\{(123), (132), (1)\}, 0$

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/找子群再看明天早上 20bd2efa3f4280e39200d13ff510ae80.md

无标题

笔记 [来源上级主题]

第四周作业 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f4280a583d6e86ac317e9a

作业

待根据图片进一步人工校对。

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/无标题 20bd2efa3f42803bb142e695e45bf369.md

第一题

笔记 [来源上级主题]

3.9 作业 (3%209%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428077b8a0d0acd6a61717.md)

作业

证明 $1+i$ 是极大理想 $1+i$ 可以表示成 $r(1+i)$ 因为 R 是交换环且有单位元。

第一步证明 $1+i$ 里面没有单位元

而 a, b 都是整数都是 R 里面的所以 1 在 J 里面所以 $J=R$

$c+di$ 不在 $1+i$ 理想里面 $c+di-d(1+i)=c-d$ 是整数且与 $1+i$ 中 2 互素能组成一个 1

剩余类

笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. 4601748744536_.pic.jpg

2. image.png

3. image 1.png

4. image 2.png

5. image 3.png

笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第一题 205d2efa3f4280d38576e58476d8c41d.md

第一题

笔记 [来源上级主题]

3.2 整环 (3%202%E6%95%B4%E7%8E%AF%20209d2efa3f4280cda320c843bba252f6.md)

作业

(AeA Hl, oI RAR A ERLE

BF,

笔记 [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (10961749123587_.pic.jpg)

(AeA Hl, oI RAR A ERLE

BF,

图片 2 (image.png)

Bor-y=0, WU:

$$ac + 2bd = 0$$
$$(ac + 2b) + (ad + b\omega/2 = 0 \mid ad + be = 0)$$
TBE OF i.
\$8:V2tQ BEM: pa +dv2 =08 BRE:
a=0, b=0
MATABRE:
-MRa=b=0, PRxe=0, \$B
-MRc=d=0, Py=0, hee
Alt:
z,y#0>ayF#0

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第一题 209d2efa3f4280518e01dd4451714875.md

第三周作业

 笔记 [来源上级主题]

第二章作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d

 作业

子级项目: 第二题 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E9%A2%98%2020bd2efa3f42809d8011e3ecfed2cd1.md), 3, 4 (3%EF%BC%8C4%2020bd2efa3f4280daa104ec7e9deedc65.md)

 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png
2. image 1.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第三周作业 20bd2efa3f428003b74ac10b654adc8a.md

第三章作业

 作业

子级项目: 3.2 整环 (3%202%E6%95%B4%E7%8E%AF%20209d2efa3f4280cda320c843bba252f6.md), 3.3 (3%203%20209d2ef
3.4 (3%204%20209d2efa3f4280eca043fa61064594c9.md), 3.9 作业 (3%209%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428077b8a0
3.8 作业 (3%208%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20206d2efa3f42807a0c0cda1c8e0355.md), 3.5 作业 (3%205%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428077b8a0d0acd6a61717.md)

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第三章作业 205d2efa3f428004b442cf8cf50564e6.md

第三题

 笔记 [来源上级主题]

3.9 作业 (3%209%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428077b8a0d0acd6a61717.md)

 作业

3 RATE BTA SCIFI R, ELA) eR ARE AR) (W)Ae—- 1.

—2 GI

ZIBEP |

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (9411748747842_.pic.jpg)

3 RATE BTA SCIFI R, ELA) eR ARE AR) (W)Ae—- 1.

— 2 GI

ZIBEP |

图片 2 (image.png)

M (4) HFS A—W4in, Xn BBR. HUARR

Kji—P FHA, FFA C4) CU, (4) 4U. MA

WDSa= 2m#An

Hilba =4qt+ 2, MD4Aq+2-4q=2MA=(2)=R

RRB, (4) ER 0-PRABA.

#2R/(4)#,02]4L0] fF £21] C23=C4)]= (0).

AI R/(4) BBR FARHAE—TPR,

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第三题 205d2efa3f4280c295f6ed5b008ce795.md

第三题

 **笔记** [来源上级主题]

3.3 (3%203%20209d2efa3f428020b15ef2f886bfb11e.md)

 **作业**

除环就是找逆元

除环需要单位元大于一个元素除了 0 有逆元

定理 1 除环只有两个理想 0 理想和单位理想

有限群每一个元素都有元

有限 + 无零因子 = 有逆元有限可以让阶有限然后存在 $a^k = e$

消去律成立与证明 G 是一个群重点

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. 11011749125713_.pic.jpg

2. image.png

3. image 1.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第三题 209d2efa3f4280918485e1eeb5bf0217.md

第三题

 **笔记** [来源上级主题]

第四章作业 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20204d2efa3f4280b4b282f638dd2dce

 **作业**

第一步先求单位这里是正负 1 正负 i
证明 5 不是不可约元 5 有没有唯一分解?

$5 \neq 0$ $1/5$ 不属于环

-1, 1 正负 i 都是单位, 他的这些分解可以通过乘单位互相切换就是唯一分解

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

2. image 1.png

3. image 2.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第三题- 204d2efa3f4280c58963d88dd6ba9b10.md

第三题再看

 **笔记** [来源上级主题]

3.9 作业 (3%209%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428077b8a0d0acd6a61717.md)

 **作业**

因为 x 是整数所以 $c+d$ 必须整除 2 所以只能是 $[0]$ 的剩余类和 1 的剩余类

$R/1+i$ 的剩余类群只有模 $1+i=0$ 和 1 两种情况

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. 9391748746130_.pic.jpg

2. image.png

3. image 1.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第三题再看 205d2efa3f42808f87efe6f9cc3fa0d4.md

第二章作业

 **作业**

子级项目: 第三周作业 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f428003b74ac

第四周作业 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f4280a583d6e86ac317e9a1.md

第五周作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%94%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f428007923bd76a797a9ede.md

第六周子群 (%E7%AC%AC%E5%85%AD%E5%91%A8%E5%AD%90%E7%BE%A4%2020bd2efa3f4280c8aebef863c27b4e24.md

找子群再看明天早上 (%E6%89%BE%E5%AD%90%E7%BE%A4%E5%86%8D%E7%9C%8B%E6%98%8E%E5%A4%A9%E6%

循环群的子群还是循环群 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%AD%90%E7%BE%A4%E8%BF%98%

第五题找子群 (%E7%AC%AC%E4%BA%94%E9%A2%98%E6%89%BE%E5%AD%90%E7%BE%A4%2020bd2efa3f4280cb98b6

阶是素数的群一定是循环 (%E9%98%B6%E6%98%AF%E7%B4%A0%E6%95%B0%E7%9A%84%E7%BE%A4%E4%B8%80%E

2 正规子群 (2%E6%AD%A3%E8%A7%84%E5%AD%90%E7%BE%A4%2020bd2efa3f4280879ad4e4e896b6e022.md),

陪集有正规子群自身 (%E9%99%AA%E9%9B%86%E6%9C%89%E6%AD%A3%E8%A7%84%E5%AD%90%E7%BE%A4%E8%

循环群的商群还是循环群 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4%E7%9A%84%E5%95%86%E7%BE%A4%E8%BF%98%

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第二章作业 20bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d72.md

第二题

 **笔记** [来源上级主题]

3.9 作业 (3%209%E4%BD%9C%E4%B8%9A%20205d2efa3f428077b8a0d0acd6a61717.md)

 **作业**

BR j2 Yorso
CEA War:
Qbeod
61 Yeoro
——~Fh6
OED —Aha
v (sear ae
f0d>= D
¥ o=0

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
图片 1 (9401748747439_pic.jpg)

BR j2 Yorso
CEA War:
Qbeod
61 Yeoro
——~Fh6
OED —Aha
v (sear ae
f0d>= D
¥ o=0

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第二题 205d2efa3f4280d18289e2c61ebc6a54.md

第二题

 **笔记** [来源上级主题]

第四周作业 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f4280a583d6e86ac317e9a

 **作业**

2 REABTARBERMRA. WE, WA ABT
RES
j 3-WH-6 0TIH7EEEEjo9E0
7E5EB9E3mXEEj3-XINEE2XiE4EFETE945EMEF7
n9GEE-WLEEEEM5FEEEGe-55EGE9Ef
Ts: xvaxrt+b O Hil b FEA ARM, a#0
A; zrcxt+d c Ald Jk, c#O
BA
tA; xox? = (axrt+b)4= ϕ (axt+b) +d
= (ca)x+ (cb+d)
3X Hic a Fle b + d MELAMK, HHca+0.

PU cA HRTG.
 EM RRB MIL, PU LR RM,
 Fi AE HR
 é; LL
 JATG.
 ES WMHE, «EG PAM, BD
 wi, xy x +(- 4)
 A ILG 1 ER.
 {AG ARTA. &
 Tis zoxrt+l
 Tos xL> 2x
 BA
 TiTes a (e"!)"* = (@+1)"* =2n+2

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：
 图片 1 (image.png)

2 REABTARBERMRA. WE, WA ABT
 RES
 j 3-WH-6 OTIH7EEEEjo9E0
 7E5EB9E3mXEEj3-XINEE2XiE4EFETE945EMEF7
 n9GEE-WLEEEEM5FEEEGeE-55EGE9Ef
 Ts: xvaxrt+b 0 Hil b FEA ARM, a#0
 A; zrcxt+d c Ald Jk, c#0
 BA
 tA; xox? = (axrt+b)4= ¢ (axt+b) +d
 = (ca)x+ (cb+d)
 3X Hic a Fle b + d MELAMK, HHca+0.
 PU cA HRTG.
 EM RRB MIL, PU LR RM,
 Fi AE HR
 é; LL
 JATG.
 ES WMHE, «EG PAM, BD
 wi, xy x +(- 4)
 A 1LG 1 ER.
 {AG ARTA. &
 Tis zoxrt+l
 Tos xL> 2x
 BA
 TiTes a (e"!)"* = (@+1)"* =2n+2

图片 2 (image 1.png)

TayT1 Ti Lor +1
 TT it x (x *) (22x)
 TT, FATT,

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第二题 20bd2efa3f42801e9db4fc42af376384.md

第二题

 **笔记** [来源上级主题]

第三周作业 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f428003b74ac10b654adc8

 **作业**

a^n 乘 a 逆的 n 次方 $=e$ 证明 a 逆的 n 次方也是 e 要证明 n 就是 a 逆的阶然后再用一遍 aa 的逆 $=e$ 然后证明 a , a 的逆和任意不和他们相等的 b 产生的 b 的逆也不相等

看见阶是 2 一定要想到自己等于自己的逆

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第二题 20bd2efa3f42809d8011e3ecfed2cd1.md

第五周作业

 **笔记** [来源上级主题]

第二章作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d

 **作业**

子级项目: 循环群 (%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%BE%A4%2020bd2efa3f4280d99b3eea67ac6b65ad.md), 4
(4%2020bd2efa3f4280efba7cd41e90a2076b.md)

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第五周作业 20bd2efa3f428007923bd76a797a9ede.md

第五题找子群

 **笔记** [来源上级主题]

第二章作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d

 **作业**

5. FRM MAA MDT A.

RB Pi2HMRAMHCR-THALMEMR. Alt

Hi 4, GHFRMRLGAH. ABB:

(C01) = {0}

(CiDy)=(CS5)=C7)= (CUD) =E

(C27) = (€10) = {£ 2], (41, [6], [8], [10], COI}

((3))=((9)) = {[31, [6], £91, COI}

(4) =(C8)={041, £81, COT}

([6])= {£6], £07}

EGH HATH.

 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

5. FRM MAA MDT A.

RB Pi2HMRAMHCR-THALMEMR. Alt
Hi 4, GHFRMRLGAH. ABB:

$(C01) = \{0\}$

$(CiDy=(CS5)=C7)=(CUD) =E$

$(C27) = (\{10\}) = \{2\}, (41, [6], [8], [10], C0I\}$

$((3))=((9)) = \{[31, [6], 91, C0I\}$

$(4) = (C8) = \{041, 81, C0T\}$

$([6]) = \{6\}, 07\}$

EGH HATH.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第五题找子群 20bd2efa3f4280cb98b6e5c0d60168df.md

第六周子群

 **笔记** [来源上级主题]

第二章作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d

 **作业**

待根据图片进一步人工校对。

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第六周子群 20bd2efa3f4280cbaebef863c27b4e24.md

第四周作业

 **笔记** [来源上级主题]

第二章作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d

 **作业**

子级项目: 第二题 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E9%A2%98%2020bd2efa3f42801e9db4fc42af376384.md), 置
换群 (%E7%BD%AE%E6%8D%A2%E7%BE%A4%2020bd2efa3f42808c9256d550e77037b7.md), 无标题 (%E6%97%A0%E6%A0%

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第四周作业 20bd2efa3f4280a583d6e86ac317e9a1.md

第四章作业

 **作业**

子级项目: 第三题- (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E9%A2%98-%20204d2efa3f4280c58963d88dd6ba9b10.md),
1 欧式环 (1%E6%AC%A7%E5%BC%8F%E7%8E%AF%20204d2efa3f42806fb730dc64fc6e2b23.md)

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第四章作业 204d2efa3f4280b4b282f638dd2dce07.md

置换群

 **笔记** [来源上级主题]

第四周作业 (%E7%AC%AC%E5%9B%9B%E5%91%A8%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f4280a583d6e86ac317e9a)

 **作业**

置换是一一对应的变化，不相连就是交集是空，写成循环置换就是为了省地方是按照特定顺序的
n 次对称群就是全体置换

置换是一个动作是特殊的变换为了不写这么长才发明出循环置换这里就 135 循环 24 循环写成 $(1\ 3\ 5)*(2\ 4)$
有限群都与置换群同构

证明是逆还是要证明乘起来是单位

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

2. image 1.png

3. image 2.png

4. image 3.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/置换群 20bd2efa3f42808c9256d550e77037b7.md

阶是素数的群一定是循环

 **笔记** [来源上级主题]

第二章作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d)

 **作业**

也就是阶是素数的群每个不是单位元的都是生成元先生成一个循环子群子群的阶是父群阶的因子因为父群
阶是素数所以子群阶就是父群的阶

 **笔记** [关联图片] 以下图片已纳入本条整理，当前版本优先依据 Markdown 文字整理，图片细节可在审核时对照：

1. image.png

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/阶是素数的群一定是循环 20bd2efa3f428094bf7cca8d7e7f854f.md

陪集有正规子群自身

 **笔记** [来源上级主题]

第二章作业 (%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E7%AB%A0%E4%BD%9C%E4%B8%9A%2020bd2efa3f42805f9ecef7b781a02d)

 **作业**

3. TER, AR 2H TR EAARTH.

SGE—+RIN EGH—TBRA 2TH.

HneEN, PABRAnN=Nn. KHOEG, SEN.

PATNA 2, GRAMBITAREN MON; G

ERED RPT ASN ALN 6. AON =Nb, XR WF

Gites oR, @GN=aNofNEGH—+ABTER.,

 **笔记** [图片 OCR 摘录，待人工复核] 以下内容来自源图片识别，便于审核时对照：

图片 1 (image.png)

3. TER, AR 2H TR EAARTH.

SGE---+RIN EGH---TBRA 2TH.

HneEN, PABRAnN=Nn. KHOEG, SEN.

PATNA 2, GRAMBITAREN MON; G

ERED RPT ASN ALN 6. AON =Nb, XR WF

Gites oR, @GN=aNofNEGH---+ABTER.,

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/陪集有正规子群自身 20bd2efa3f4280d5b2a5fb73f02da9c0.md

第 5 章 未分类图片转写待审核稿

1.5 1.6



笔记 [1.5 1.6]

文本: 36 不看了



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/1 5 1 6 1ead2efa3f42800d8ce5e3bfbf4c3c5e.md

maki 完美算术



笔记 [来源上级主题]

教程 (%E6%95%99%E7%A8%8B%201a0d2efa3f428048bfcff3fa4cfa7a94.md)



笔记 [maki 完美算术]

待根据图片进一步人工校对。



笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/maki 完美算术 1c4d2efa3f42808f9aa7ffb283e08616.md

命题 2.10

命题 5.1 (命题 2.10)

fir jt 2.10

HEN) 4, MRRMRRES, AAEDAR EAST AN-MER (MRK EH, BRK” TRE).

TRAPPE SERRA AH. ARE BH, CMNNHRREMKS HR. RNRAMBR

eA “BO? HE, BY R(A) C (A), R(A)RC (A). REM HIE, BATE —PMLGKA. Rikr eR, ae (A),

UUFERRRPHBRI, RANMA GEL. Krac1, RHF ERRPHBRI MARU, Albrae (A).

MIE YT (A) ZRATH.

NTA RPC a eR, ABARIVMRARAM, e-toc RE TA. —ib, IB

WENA AIRE PICK a1.-++ dn ER, BAHARA HICK ME ETA. FAD, ASR ee fal LY,

RTA EY ea TACHI PER



笔记 [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

fir jt 2.10

HEN) 4, MRRMRRES, AAEDAR EAST AN-MER (MRK EH, BRK” TRE).

TRAPPE SERRA AH. ARE BH, CMNNHRREMKS HR. RNRAMBR

eA “BO? HE, BY R(A) C (A), R(A)RC (A). REM HIE, BATE —PMLGKA. Rikr eR, ae (A),

UUFERRRPHBRI, RANMA GEL. Krac1, RHF ERRPHBRI MARU, Albrae (A).

MIE YT (A) ZRATH.

NTA RPC a eR, ABARIVMRARAM, e-toc RE TA. — ib, IB

WENA AIRE PICK a1.-++ dn ER, BAHARA HICK ME ETA. FAD, ASR ee fal LY,
RTA EY ea TACHI PER

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/命题 2 10 209d2efa3f4280f7a74ac9f1898d47da.md

基本概念

 **笔记** [基本概念]

子级项目: 映射与集合基础知识 (%E6%98%A0%E5%B0%84%E4%B8%8E%E9%9B%86%E5%90%88%E5%9F%BA%E7%A
代数运算 (%E4%BB%A3%E6%95%B0%E8%BF%90%E7%AE%97%201aed2efa3f4280d597defe353a625299.md), 分
类与关系 (%E5%88%86%E7%B1%BB%E4%B8%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB%201aed2efa3f42802491cdeb2b56b5f1f7.md)

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/基本概念 1c3d2efa3f4280648bdcd081c8508c78.md

定理 4

 **笔记** [来源上级主题]

第三章 (%E7%AC%AC%E4%B8%89%E7%AB%A0%201ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md)

定理 5.1 (定理 4)

文本: 78 页



 **笔记** [图片 OCR 摘录, 待人工复核] 以下内容来自源图片识别, 便于审核时对照:

图片 1 (image.png)

EB 4 eS EAR N-TSFH, SER BWR ORER PRAF S
Kira UTE MWR) SATS WAL. FKAS=S. MARE-TS
RWWHAR, MAS ZR WTF.

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/定理 4 1edd2efa3f4280a1a7f6f5906ff4407d.md

当时月影已不复

 **笔记** [来源上级主题]

教程 (%E6%95%99%E7%A8%8B%201a0d2efa3f428048bfcff3fa4cfa7a94.md)

 **笔记** [当时月影已不复]

待根据图片进一步人工校对。

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/当时月影已不复 1c4d2efa3f428027a49ef0a8e75ed791.md

教程

 **笔记** [教程]

子级项目: 当时月影已不复 (%E5%BD%93%E6%97%B6%E6%9C%88%E5%BD%B1%E5%B7%B2%E4%B8%8D%E5%A4%
maki 完美算术 (maki%E5%AE%8C%E7%BE%8E%E7%AE%97%E6%9C%AF%201c4d2efa3f42808f9aa7ffb283e08616.md),
蔷薇科普朗克 (%E8%94%B7%E8%96%87%E7%A7%91%E6%99%AE%E6%9C%97%E5%85%8B%201c4d2efa3f42806c99bec64%
无标题

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/教程 1a0d2efa3f428048bfcff3fa4cfa7a94.md

无标题

 笔记 [无标题]

待根据图片进一步人工校对。

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/无标题 1b5d2efa3f428047a266cc3033c3e6d4.md

无标题

 笔记 [无标题]

待根据图片进一步人工校对。

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/无标题 20ad2efa3f4280639292c088afa9cce1.md

杂知识

 笔记 [杂知识]

非空子集构成子群的充要条件 $a, b \in H \Rightarrow ab \in H$

群的定义乘法封闭有逆元有结合律有单位元

(S) 是 S 生成的子群是包含 S 的所有群的交也就是最小的包含 S 的子群当 S 是一个数的时候写作 (4)

$aH = \{a+x \mid x \in H\}$ $1H=4H$ 1 和 4 只是不同代表元

整环中 I 的一个有逆元的元叫单位 $b = \epsilon a, \epsilon$ 为单位 b 是 a 的相伴元

单位以及相伴元叫作 a 的平凡因子, 其余 a 的因子叫 a 的真因子

不可约元只有平凡因子

主理想环的每一个理想都是主理想主理想环一定是一个唯一分解环, 不可约元可以生成极大理想

 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/杂知识 20ed2efa3f4280118b08e4bdc28f1b75.md

第三章

 笔记 [第三章]

子级项目: 加群定义 (%E5%8A%A0%E7%BE%A4%E5%AE%9A%E4%B9%89%201ecd2efa3f4280c5a839d3c295d23a6b.md)

环的定义 (%E7%8E%AF%E7%9A%84%E5%AE%9A%E4%B9%89%201ecd2efa3f42801e8a2dfcc3ca0e824e.md), 交

换环与单位元 (1), 零因子 (2), 零因子与消去律互相证明 (3), 整环定义 (4), 除环 (5), 域就是交换的除环 (6), 定理 1 无零因子环所有不为 0 的元对加法阶都是一样的 (7), 特征的定义对加法所有非零元素共同的阶 (8), 定理 2 整环, 除环, 域特征只能是素数或者无限 (9), 子环与子除环 (10), 定理 2 环同态传递零元负元如果是交换环传递单位元 (11), 定理 3 同构传递整环除环域的性质 (12), 定理 4 (13), 7 理想 (14), 8 剩余类环同态与理想 (15), 9 极大理想 (16), 10 商域 (17)

文本: 63-92 (90)

 **笔记** [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/第三章 1ecd2efa3f4280c7a6b0ea0de416c09f.md

考前必看

 **笔记** [考前必看]

$a|b \iff b=ak$ 右大犹大

$|a|$ 的阶 n 次对称群 S_n 的阶是 $n!$

上下看映射 123456

253461 1-2-5-6 34 不变就不写不是位置换是数字换

凯莱定理任意一个群都同变换群同构

有限群和置换群同构因为置换群的前提是有限集的若干个一一变化

子环注意验证一下

群单位元是加法环单位元是乘法乘他等于自身的

无零因子环对加法的阶都一样特征只能是无穷和素数

剩余类加环 n 是素数就可以进化成域

R/I 是一个域当且仅当 I 是极大理想

$[Z:H]$ 是商群的元素个数只有 H 是正规子群的时候才是商群 $Na=aN$

零因子别找漏除了本来就是阶的因子的还有其他与群中元素相乘可以等于 0 的

剩余类群中与群的阶不互素的因子都是零因子

矩阵行列式为 0 都是零因子因为不可逆

中心就是最大的正规子群

S 是 n 次对称群, 分清 S , Z

零因子: 没有零因子有消去律, 没有零因子加有限 = 有逆元

有限: 元素都有阶

集和有限, 结合律成立, 消去律成立乘法封闭是群

有限给出单位元自己映射到自己产生一个变化 a 是 G 中任意一个元素

通过消去律 $ax=ag$ 得到 $x=g$ ax 可以是集合中任意的数所以可以是 e 当他是 e 的时候就找到了逆元
环的加法单位元叫零元乘法单位元才叫单位元

素数阶是素数的群都是循环群从群里面取一个元组成循环群剩余类环 + 素数 = 整环无零因子环
无零因子环特征为无限要不是素数素数生成的理想都是极大理想两个互素的数可以与两个整数构成
 $nq+sp=1$

理想: 1 关于加法封闭 2 $ar=ra$ 交换律

主理想: (4) 都是由它生成加法封闭有交换律父环是交换环理想写成 $ra+na$ n 是整数

父环有单位元的时候 (a) 的元可以写成 xay 求和的形式

交换环又有单位元直接写成 ra

极大理想 1 不等于父环 2 不被其他理想包含两步走 $I \neq R$ 包含 I 的只有 R

剩余类环 R/I 只有零理想和单位理想当且仅当 I 是极大理想

交换环 + 只有零理想和单位理想就是一个域

剩余类环 R/I 是域当且仅当 I 是极大理想主理想的一个不可约元生成一个极大理想

素数阶的群都是循环群, n 阶循环群都与 Z_n 剩余类加群同构, 剩余类加环 + 素数 = 域

2 指数是 2 的子群一定是不变子群陪集不变子群本身左陪集个数等于右陪集个数, 陪集之间无交
一个群同他的商群同态。有限群大于 2 的阶是偶数, 等于 2 的阶自己是自己的逆

G 和 G' 同态核是 G 的一个正规子群是由映射到 G' 的单位元的原像构成像 $\text{im} f$ 是 G' 的子群

满射是每一个像都有原像

循环群的子群还是循环群因为子群中最小的元素就能生成整个子群循环群的商群还是循环群

有限群 $G, H \leq G |G|=|H|:(G:H)$

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/考前必看 20ed2efa3f42809dbc47ebd433ba4dcb.md

蔷薇科普朗克

 笔记 [来源上级主题]

教程 (%E6%95%99%E7%A8%B%201a0d2efa3f428048bfcff3fa4cfa7a94.md)

 笔记 [蔷薇科普朗克]

待根据图片进一步人工校对。

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/蔷薇科普朗克 1c4d2efa3f42806c99bec64a1ecd7a78.md

证明

 笔记 [来源上级主题]

命题 2.1 负元 0 元的运算 (%E5%91%BD%E9%A2%982%201%E8%B4%9F%E5%85%83%200%E5%85%83%E7%9A%84%E

证明

然后两边都减去 $a0$ 证明 $a0=0$ 然后可以再证明 $0a=0$

因为环的乘法对加法有分配律和结合律只要凑出 0 即可, 证明两个相等就把他们移到一边再证明他是 0

3 就是把利用两次性质 2

 笔记 [关联图片] 以下图片已纳入本条整理, 当前版本优先依据 Markdown 文字整理, 图片细节可在审核时对照:

1. image.png

2. image 1.png

 笔记 [来源路径]

近世代数/近世代数/无标题/证明 1edd2efa3f4280e090e4d05710609507.md